

量子モンテカルロ木探索アルゴリズムの量子優位性^{*1}

Juan Pedersen

Kenta Suzuki

2026 年 8 月

^{*1} 本稿は個人的な研究ノートであり、査読を経たものではない。記載した定式化、数値、資源見積は、明示した仮定とモデルの内部でのみ効力を持つ。内容の正確性および利用によって生じた結果について、著者は一切の責任を負わない。

目次

記号一覧	x
第 1 章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 問題意識と研究ギャップ	2
1.3 研究目的と中心命題	3
1.4 研究質問	3
1.5 研究アプローチ	4
1.6 本論文の貢献	5
1.7 主要結果の概要	6
1.8 対象範囲と非主張	6
1.9 論文構成	7
第 2 章 基礎理論	8
2.1 本章の役割と記法	8
2.1.1 確率・計算量の基本記法	8
2.1.2 本論文で用いる主要用語	9
2.2 有限ホライズン逐次意思決定と MCTS	9
2.2.1 逐次意思決定の基本要素	9
2.2.2 MCTS の基本手順	10
2.2.3 ロールアウト評価とルート行動選択	11
2.2.4 単純後悔と累積後悔	11
2.3 モンテカルロ推定と統計的保証	11
2.3.1 標本平均と精度依存	11
2.3.2 Hoeffding 不等式	12
2.3.3 Bernstein 型不等式	12

2.3.4	和事象上界と複数候補の保証	12
2.3.5	固定信頼度、固定予算、PAC 保証	13
2.4	最良行動同定と共通乱数法	13
2.4.1	最良腕同定から最良行動同定へ	13
2.4.2	KL ダイバージェンスと統計的識別	14
2.4.3	一様サンプリングと逐次候補除去	14
2.4.4	共通乱数法	14
2.4.5	木構造を利用する候補同定	15
2.5	量子計算、オラクル、可逆計算	15
2.5.1	量子状態と測定	15
2.5.2	制御付き演算、補助量子ビット、位相印付け	16
2.5.3	古典関数の可逆埋込み	16
2.5.4	オラクルとアクセスモデル	17
2.5.5	コヒーレント乱数	17
2.5.6	QROM と qRAM	18
2.6	量子振幅推定と量子最良行動同定	18
2.6.1	成功確率の振幅符号化	18
2.6.2	振幅増幅	18
2.6.3	量子振幅推定	19
2.6.4	測定型とコヒーレント型	19
2.6.5	量子最良行動同定	19
2.6.6	全候補個別 QAE との違い	20
2.7	誤り耐性量子計算と資源指標	20
2.7.1	問合せ複雑度とゲート複雑度	20
2.7.2	Clifford+ T 回路と非 Clifford 資源	21
2.7.3	論理量子ビットと物理量子ビット	21
2.7.4	マジック状態蒸留	21
2.7.5	壁時計時間と古典並列度	22
2.7.6	Amdahl の法則	22
2.8	理論結果、資源代理式、数値結果の読み分け	22
2.9	本章のまとめ	23

第 3 章	関連研究	25
3.1	本章の目的とレビュー方法	25
3.1.1	レビューの範囲	25
3.1.2	文献の分類軸	26
3.2	古典 MCTS とルート最良行動同定	26
3.2.1	MCTS とオンライン計画	26
3.2.2	BAI-MCTS	27
3.3	古典最良腕同定、シミュレーション選択、共通乱数法	28
3.3.1	固定信頼度最良腕同定	28
3.3.2	共通乱数法とランキング・選択	28
3.3.3	候補ごとの異なる費用	28
3.4	量子振幅推定と量子モンテカルロ	29
3.4.1	単一期待値推定の量子高速化	29
3.4.2	MCTS への接続で残る条件	29
3.5	量子最良腕同定とアクセスモデル	30
3.5.1	強いコヒーレント・オラクル下の最良腕同定	30
3.5.2	弱いオラクル、制約付きオラクル、強いオラクル	30
3.5.3	量子チャネル型アクセスの限界	30
3.6	量子強化学習、量子マルコフ決定過程、量子木探索	31
3.6.1	量子生成モデルを用いる強化学習・計画	31
3.6.2	量子バックトラッキングと AND-OR 木評価	31
3.7	可逆シミュレーション、コヒーレント・ロールアウト、誤り耐性資源	32
3.7.1	可逆計算の基礎	32
3.7.2	コヒーレント・ロールアウトの明示的構成	32
3.7.3	問合せ複雑度から物理実時間まで	33
3.8	研究系列の比較統合	33
3.9	主要研究ギャップと本論文の位置づけ	34
3.9.1	G1：価値の意味と量子オラクルの間のギャップ	35
3.9.2	G2：古典共通乱数と量子コヒーレント乱数の公平比較	36
3.9.3	G3：平坦な量子 BAI と木構造を利用する古典 BAI-MCTS のギャップ	36
3.9.4	G4：候補依存の可逆実装費と量子 BAI のギャップ	36
3.9.5	G5：問合せ回数改善と誤り耐性量子計算の実時間とのギャップ	37

3.9.6	G6：ルート行動同定と適応的 MCTS 全体のギャップ	37
3.10	本論文が主張する範囲	37
第 4 章	問題設定	39
4.1	本章の目的	39
4.2	有限ホライズンの意思決定インスタンス	40
4.2.1	状態、合法行動、候補集合	40
4.2.2	固定方策と確率的ロールアウト	40
4.2.3	個別インスタンスと問題族	41
4.3	対象価値、モデル価値、実装平均価値	42
4.4	出力保証と意思決定損失	43
4.4.1	固定信頼度の最良行動同定	43
4.4.2	価値差と順位保存	44
4.5	古典・量子アクセスモデル	45
4.5.1	古典独立標本モデル C_{ind}	45
4.5.2	古典共通乱数モデル C_{seed}	45
4.5.3	量子チャネルモデル Q_{chan}	46
4.5.4	量子コヒーレント結合モデル Q_{coh}	46
4.6	計算費と公平比較の規約	47
4.6.1	比較する費用階層	47
4.6.2	公平比較の固定条件	48
4.6.3	中心的な比較問題	48
4.7	基本仮定と非仮定	49
4.8	検証仮説と後続章への接続	49
4.9	本章のまとめ	49
第 5 章	提案する量子加速フレームワーク	51
5.1	本章の目的と提案の位置づけ	51
5.2	古典・量子の役割分担と設計原則	52
5.2.1	量子化する処理と古典側に残す処理	52
5.2.2	設計原則	52
5.3	候補ブロックとレジスタ構成	53
5.3.1	候補ブロックと可逆ルーティング	53

5.3.2	代表的なレジスタ	54
5.4	乱数テーブルと確率モデルの量子化	55
5.4.1	固定長乱数テーブル	55
5.4.2	固定ビット消費と棄却法の扱い	55
5.5	固定長可逆ロールアウトの構成	56
5.5.1	吸収終端状態による固定長化	56
5.5.2	ルート行動の適用	56
5.5.3	方策と合法行動の可逆選択	56
5.5.4	一時刻の可逆遷移	57
5.5.5	報酬の可逆計算	57
5.6	端点を保つしきい値ベルヌーイ化	58
5.6.1	成功事象の構成	58
5.6.2	任意角回転との違い	59
5.7	行動制御付き状態準備オラクル	59
5.7.1	オラクルの定義	59
5.7.2	計算・印付け・逆計算	60
5.7.3	逆演算と反射インターフェース	60
5.7.4	二つの利用形態	61
5.8	正当性と実装平均誤差	61
5.8.1	軌道分布の保存	61
5.8.2	成功確率とモデル価値	62
5.8.3	論理回路合成誤差	63
5.9	一回当たりの論理資源モデル	63
5.9.1	ゲート費の分解	63
5.9.2	論理量子ビット数	64
5.9.3	候補幅による費用増加	64
5.9.4	制御付き呼出しと後続アルゴリズムへの受渡し	65
5.10	検証実装への落とし込み	65
5.10.1	二段階の検証対象	65
5.10.2	検証項目	65
5.11	提案フレームワークの意義と適用限界	65
5.11.1	提案の意義	65

5.11.2	本章の範囲外に置く問題	66
5.11.3	本章の方法論的貢献	67
5.12	本章のまとめ	67
第 6 章	量子優位性の理論分析	69
6.1	本章の目的と主張の範囲	69
6.2	価値差、実装平均、識別可能性	70
6.2.1	モデル価値差と実装平均価値差	70
6.2.2	厳密同定に必要な誤差床	71
6.3	既知の標本・問合せ複雑度	71
6.3.1	独立標本下の古典最良腕同定	72
6.3.2	共通乱数を用いる古典候補差推定	72
6.3.3	全候補を個別評価する量子振幅推定	73
6.3.4	量子最良腕同定	74
6.4	古典時間と量子時間の一般モデル	75
6.4.1	古典側の仕事量と実効並列度	75
6.4.2	量子側の問合せ数と一回当たり費用	75
6.4.3	失敗確率と回路近似誤差の配分	76
6.5	量子優位性の一般条件	77
6.5.1	問合せ優位、交差候補、証明の区別	77
6.5.2	一般的な壁時計交差条件	77
6.6	共通乱数を含む解析用資源モデル	78
6.6.1	PAC 保証の相図のための有効価値差	79
6.6.2	古典共通乱数難度の近似	79
6.6.3	制約付き量子難度の近似	80
6.6.4	共通乱数を含む交差条件	81
6.7	等価値差モデルによる解析	81
6.7.1	完全な近似交差条件	82
6.7.2	強いオラクルと固定候補幅	83
6.8	コヒーレント候補幅の最適化	83
6.9	量子優位性が成立し得る価値差領域	84
6.9.1	誤差床と速度交差の同時条件	84

6.9.2	固定費と最小問題規模	85
6.10	MCTS 全体への接続	86
6.11	パラメータの解釈と理論上の含意	86
6.12	本分析の限界	87
6.13	本章のまとめ	88
第 7 章	数値実験・実現可能性評価	89
7.1	本章の目的と評価の範囲	89
7.2	評価環境と再現性	89
7.3	再現のための実装仕様	90
7.4	E0：可逆ロールアウト・オラクルの意味検証	91
7.4.1	小規模検証問題	91
7.4.2	結果	92
7.5	E1：独立標本下の古典固定信頼度基準	93
7.5.1	問題族と比較法	93
7.5.2	価値差スケーリング	94
7.6	E2：共通乱数による古典側強化	95
7.6.1	相関を制御した合成問題	95
7.6.2	CRN による停止計算量の減少	95
7.6.3	高相関領域における構成上の退化	96
7.6.4	単一相関係数近似の限界	97
7.7	E3：問合せ優位と論理資源交差の相図	97
7.7.1	分類規則	97
7.7.2	候補数、価値差、候補幅	98
7.7.3	共通乱数相関と可逆化費	99
7.8	誤差床と量子優位候補領域	100
7.9	E3b：相図の感度解析	101
7.10	研究質問に対する評価結果	102
7.11	本評価の限界	103
7.12	本章のまとめ	104
第 8 章	考察と研究ロードマップ	105
8.1	本章の目的	105

8.2	研究質問への統合回答	106
8.2.1	RQ1：既知研究と本研究の位置づけ	106
8.2.2	RQ2：可逆ロールアウトの成立性	107
8.2.3	RQ3：強い古典法に対する問合せ利得	107
8.2.4	RQ4：論理資源交差の成立条件	107
8.2.5	RQ5：MCTS 全体への接続	108
8.3	量子優位性が期待できる問題領域	108
8.3.1	有望な「狭い難しさ」	108
8.3.2	候補数より候補幅が重要である理由	109
8.3.3	共通乱数を量子側の敵ではなく設計情報として使う	109
8.4	本研究の新規性と学術的意義	110
8.4.1	既知の要素技術と本論文の貢献の関係	110
8.4.2	本研究が到達した証拠水準	111
8.5	MCTS 全体へ向けたアルゴリズム上の拡張	111
8.6	必要計算資源の定式化	112
8.6.1	資源ベクトル	112
8.6.2	古典側に必要な計算資産	112
8.6.3	論理量子資源の段階	113
8.6.4	物理量子ビット、符号距離、マジック状態供給	114
8.6.5	どの程度の量子計算機があれば実現できるか	114
8.7	証拠水準に基づく研究ロードマップ	115
8.7.1	段階 R0：ベンチマークと古典基準の確立	115
8.7.2	段階 R1：具体的可逆ロールアウトの回路合成	116
8.7.3	段階 R2：コヒーレント候補幅と QBAI 統合	116
8.7.4	段階 R3：誤り耐性物理資源評価	117
8.7.5	段階 R4：論理実機デモと MCTS 意思決定評価	117
8.8	継続・修正・中止基準	118
8.9	本研究の限界	119
8.10	本章のまとめ	119
第9章	結論	121
9.1	本研究の総括	121

9.2	研究質問への最終回答	121
9.3	本研究の学術的貢献	122
9.4	量子優位性に関する最終評価	123
9.5	限界と今後の課題	123
9.6	結語	124
付録 A	適用例：量子ゲート操作型ボードゲームへの枠組み適用	125
A.1	本付録の目的と位置づけ	125
A.2	対象問題	125
A.3	枠組みパラメータの見積	125
A.3.1	候補数 B	125
A.3.2	ルート判断の処理割合 f	126
A.3.3	可逆化費 κ_{rev}	126
A.3.4	候補間相関 ρ	126
A.3.5	誤差床 d_{floor}	126
A.4	結論：本枠組みによる判定	127
参考文献		128

記号一覧

本論文で繰り返し用いる主要記号を示す。定義は初出章を参照。

記号	意味
問題設定（第 4 章）	
$\mathcal{A}_{\text{full}}(s)$	状態 s の全合法行動集合。 $\mathcal{A}$ は候補行動集合の一般表記
$\mathcal{C}(s)$	探索対象とする候補行動集合、 $ \mathcal{C}(s) = B$
B	ルート候補行動の数
H	ロールアウトのホライズン長
$\mathcal{I}_s$	意思決定インスタンス
u, μ	乱数テープとその分布
$Q_H^\pi(s, a)$	固定方策 π 下の有限ホライズン・モデル価値
$\tilde{Q}(s, a)$	有限精度実装が生成する実装平均価値
Δ_a	モデル価値差、 $\tilde{\Delta}_a$ は実装平均価値差
$\Delta_{\min}$	最小モデル価値差
$\tilde{a}^*$	実装平均価値の下での最良候補
d_a	切詰め価値差 $\max\{\tilde{\Delta}_a, \varepsilon_{\text{alg}}\}$ 、等価値差モデルでは d
β_{model}	対象価値とモデル価値の差の上界
β_{mean}	モデル価値と実装平均価値の差の上界
ε_{alg}	同定アルゴリズムが許す近似誤差
ε, δ	許容誤差と失敗確率（PAC 保証の指定値）
d_{floor}	誤差床 $2\beta_{\text{mean}} + \varepsilon_{\text{alg}}$
$\mathcal{C}_{\text{ind}}, \mathcal{C}_{\text{seed}}$	古典アクセスモデル（独立標本、シード制御）
$\mathcal{Q}_{\text{chan}}, \mathcal{Q}_{\text{coh}}$	量子アクセスモデル（チャンネル型、コヒーレント）
オラクル構成（第 5 章）	
$A_{s,S}$	行動制御付き可逆ロールアウト・オラクル
U_μ, O_X	乱数分布準備ユニタリと有限精度報酬オラクル
S, M_S	候補ブロックとそのサイズ

記号	意味
b_B	ベルヌーイ化のビット数、 $M = 2^{b_B}$
b_R	報酬レジスタのビット数
$p_{s,a}$	オラクルの成功確率
η_A	オラクル一回の回路合成誤差（作用素ノルム）
$\varepsilon_\mu, \varepsilon_{\text{sim}}$	乱数分布誤差、シミュレータ有限精度誤差

資源分析（第 6 章）

m	一度にコヒーレントに扱える候補幅
ρ	候補間の報酬相関、 ρ_a は候補別相関
D_a	候補 a と最良候補の対応差 $X_{a^*}(u) - X_a(u)$
v_a	対応差の分散 $2\sigma^2(1 - \rho_a)$
$\mathcal{H}_C^{\text{CRN}}$	共通乱数下の古典難度代理量
$\mathcal{R}_\rho$	平均相関近似の相対誤差
σ^2	単一候補報酬の分散
c_R	有界幅項の定数
H_{gap}	価値差難度指標 $\sum_a \Delta_a^{-2}$
Φ_m	制約付き量子難度代理量
P_{eff}	古典計算の実効並列度
$C_Q(m, H)$	量子オラクル一回当たりの費用
κ_{rev}	可逆化費比（量子オラクル一回／古典ロールアウト一回）。引数 (m, H) は候補幅とホライズンへの依存を明示する場合に付す
κ_{max}	交差が成立する κ_{rev} の上限
L_C, L_Q	古典・量子側の対数因子
Ψ_C, Ψ_Q	古典・量子側の難度代理量
$d_{\text{cross}}(m)$	交差価値差
f	ルート判断が全体時間に占める割合
S_{local}	ルート判断部分の局所高速化率
$\delta_{\text{alg}}, \delta_{\text{synth}}, \delta_{\text{FT}}$	失敗確率の配分（アルゴリズム、合成、誤り耐性）
M_Q	近似ユニタリへの置換回数

第 1 章

序論

1.1 研究背景

モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) は、将来の状態を確率的にシミュレーションし、その結果を用いて有望な行動へ計算資源を重点的に配分する計画法である。選択、展開、シミュレーション、統計値の更新を反復することにより、全ての枝を一様に調べることなく、大規模な探索木から有望な行動を選択できる。UCT をはじめとする MCTS 手法は、ゲーム、オンライン計画、シミュレーションに基づく意思決定に広く用いられてきた [1, 2]。

MCTS の有効性は、探索木の全てを列挙する代わりに、限られた計算予算を適応的に配分する点にある。ただし MCTS も計算量の壁自体は動かせない。候補行動が多い場合、確率的ロールアウト一回の計算費が高い場合、候補価値の差が小さく高精度な比較を要する場合、または一判断当たりの時間制約が厳しい場合には、候補価値の推定とルート行動の選択が支配的な計算負荷となり得る。さらに、学習済みの方策・価値モデルを併用して探索範囲を絞ったとしても、未知局面やモデル不確実性が大きい状況では、オンラインで複数の未来を比較する必要がある。

本論文は、この計算負荷のうち、確率的ロールアウトに基づく**ルート最良行動同定**に着目する。ここでいう最良行動同定とは、各候補行動の期待価値を全て高精度に出力することではなく、所定の信頼度で最良または許容誤差内の行動を返す問題である。バンディット研究でいう固定信頼度の最良腕同定に対応し、MCTS では最終的な推奨行動の品質、すなわち単純後悔と密接に関係する [3, 4, 5]。

一方、量子計算には、期待値推定と候補選択の双方について、古典計算とは異なる問合せ複雑度を持つ手法が知られている。量子振幅推定は、期待値を量子状態の成功確率として生成するユニタリが与えられる場合、古典モンテカルロ法の典型的な精度依存を近二次的に改善し得る [6, 7]。また、候補番号と報酬を生む乱数の双方へコヒーレントにアクセスできる強い量子オラクルの下では、最良腕同定に対する量子的な問合せ改善が知られている [8, 9]。これらの結果は、MCTS 型計画の一部を量子加速できる可能性を示唆する。

しかし、抽象的な量子アルゴリズムの問合せ回数が小さいことと、MCTS において量子優位性が得られることの間には大きな隔たりがある。本論文の出発点は、この隔たりを無視せず、量子化する問題、比較する情報アクセス、支払う回路費、最終的な意思決定保証を同時に固定することである。

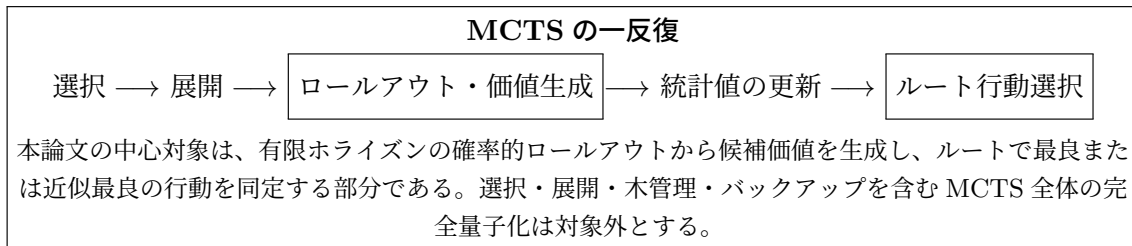


図 1.1 MCTS の処理構造と本論文の中心対象。量子化可能性を検証する最小単位として、ロールアウト価値生成とルート行動同定を切り出す。

1.2 問題意識と研究ギャップ

MCTS の量子加速を主張するには、既知複雑度の引用に加えて、価値の意味、古典側のアクセス能力、オラクルの実装費を同時に扱う必要がある。少なくとも、次の四つの研究ギャップを埋める必要がある。

■**価値の意味に関するギャップ。** 量子振幅推定が推定するのは、状態準備回路が生成した成功確率である。一方、MCTS で必要となる価値は、候補集合、ロールアウト方策、ホライズン、終端条件、打ち切り報酬、確率モデルに依存する。したがって、量子回路の成功確率が何の意味決定価値に対応するかを明示し、対象とする価値、有限ホライズンのモデル価値、有限精度回路が生成する実装平均を区別しなければならない。

■**アクセス能力に関するギャップ。** 量子側が候補と乱数を重ね合わせのまま処理できるなら、古典側にも乱数シードの指定、共通乱数法、対応差推定、逐次候補除去、木構造共有を許す必要がある。候補番号だけを量子重ね合わせにできても、報酬乱数が不可逆な量子チャンネル内で再標本化される場合には、一般的な量子高速化が失われ得る [10]。したがって、比較する古典・量子アクセスモデルを同一の情報能力に基づいて設定する必要がある。

■**問合せ数と実装費に関するギャップ。** 量子アルゴリズムの一問合せを実行するためには、状態初期化、候補ルーティング、合法行動生成、方策計算、状態遷移、報酬計算、補助量子ビットの消去、逆演算、反射などが必要である。さらに、誤り耐性量子計算では、論理量子ビット、非 Clifford ゲート、誤り訂正、マジック状態供給が実時間を決める。従って、問合せ数の改善は、一問合せの可逆化費と古典側の並列化を超えた場合にのみ、論理資源または壁時計時間の利得へ転化する。

■**局所高速化と MCTS 全体に関するギャップ。** ルート行動同定を高速化しても、それが MCTS 全体の一部にすぎなければ、全体の実時間改善は限定される。また、古典 BAI-MCTS は共有接頭辞や木構造を利用するため、ルート候補を独立な腕として平坦化した比較だけでは不十分である。局所的な問合せ改善を、適応的な選択・展開・バックアップおよび最終的な意思決定品質へ接続する条件が必要である。

第 3 章では、これらのギャップを、MCTS、古典最良行動同定、共通乱数、量子振幅推定、量子最

量子問合せ改善から MCTS の実用的優位まで

量子問合せ数 → 可逆オラクルの論理回路 → 誤り訂正後の物理実時間 → MCTS 全体の壁時計時間 → 同一時間での意思決定品質

各矢印には独立した仮定と検証が必要であり、前段の成立だけから後段は導かれない。

図 1.2 量子問合せ数の改善と、MCTS における実用的な量子優位性の間に必要な証拠連鎖。

良腕同定、可逆計画、誤り耐性量子資源という研究系列に沿って整理する。本論文は、個々の要素技術を新たに発明するのではなく、MCTS 型計画へ適用する際に必要な意味、アクセス、誤差、資源の接続を研究対象とする。

1.3 研究目的と中心命題

本研究の目的は、MCTS 型計画における確率的ロールアウト評価を、資源を考慮したルート最良行動同定問題として再定式化し、可逆ロールアウト・オラクルの構築費と強い古典比較法を含めたときに、量子加速が成立し得る条件を明らかにすることである。

中心対象は、既知のモデルまたは学習済み世界モデルを用いて、有限ホライズンの確率的ロールアウトを再生できる計画問題である。ロールアウト方策は一判断中に固定し、候補行動の価値を有界報酬の期待値として定義する。最終出力は全候補の価値表ではなく、所定の信頼度で最良または許容誤差内の行動を返すことである。厳密な定義は第 4 章で与える。

本論文の中心命題は、次の通りである。

MCTS 型ルート行動同定における量子優位性は、量子振幅推定または量子最良腕同定の漸近的な問合せ改善だけでは決まらない。候補数、価値差、候補間の共通乱数相関、古典並列度、コヒーレントに扱える候補幅、可逆オラクル一回の費用、モデル・回路の誤差床、および対象処理が MCTS 総時間に占める割合を同時に満たす有限の問題領域においてのみ、問合せ利得が論理資源上の利得として残り得る。

この命題を検討するため、本論文では、関連研究の構造化レビュー、問題とアクセスモデルの定式化、可逆ロールアウト・オラクルの構成、古典・量子時間の比較式の導出、数値的な感度分析を一つの流れとして実施する。

1.4 研究質問

本論文は、次の五つの研究質問に答える。

- RQ1 MCTS 型計画の量子加速に関連する既知研究は、どの問題、出力保証、アクセスモデル、資源指標を扱っており、MCTS へ接続するために何が不足しているか。
- RQ2 有限ホライズン・固定方策の確率的ロールアウトを、行動制御された可逆量子オラクルとして意味的に正しく構成できるか。

表 1.1 研究質問、主な回答章、証拠形式の対応。

質問	主題	主な回答章	証拠形式
RQ1	既知研究と研究ギャップ	第 3 章	構造化レビューと比較表
RQ2	可逆ロールアウトの成立性	第 4、5、7 章	正当性命題と小規模厳密検証
RQ3	強い古典法に対する問合せ利得	第 6、7 章	複雑度比較、古典実験、共通乱数感度
RQ4	論理資源上の交差条件	第 5–7 章	資源式、候補幅分析、相図
RQ5	MCTS 全体への接続	第 6–8 章	Amdahl 型上限、考察、ロードマップ

RQ3	共通乱数法や逐次候補除去を含む強い古典手法に対しても、量子問合せ数の改善が残る条件は何か。
RQ4	可逆オラクル費、候補幅、古典並列度、価値差、候補相関、誤差床を含めたとき、量子側が論理資源上で有利になり得る条件は何か。
RQ5	ルート行動同定の局所高速化は、どの条件で MCTS 全体の実時間または意思決定品質の改善へつながり得るか。

表 1.1 に、各研究質問を回答する章と証拠形式を示す。

1.5 研究アプローチ

研究質問へ段階的に答えるため、本論文は次の五段階の方法を採用する。

- (1) **基礎理論と関連研究の整理。**第 2 章で、MCTS、モンテカルロ推定、最良行動同定、共通乱数、量子振幅推定、可逆計算、誤り耐性量子資源の基礎を整理する。第 3 章では、各研究を問題出力、アクセスモデル、改善対象、オラクル費、MCTS との距離という共通軸で比較する。
- (2) **問題設定と公平比較規約の確立。**第 4 章で、対象価値、有限ホライズンのモデル価値、有限精度オラクルの実装平均を分離する。また、古典独立標本、古典共通乱数、量子チャネル、量子コヒーレント結合のアクセスモデルを区別し、同一の出力保証で比較する条件を定める。
- (3) **可逆ロールアウト・オラクルの構成。**第 5 章で、乱数テープ、合法行動選択、固定長状態遷移、報酬計算、しきい値ベルヌーイ化、計算・印付け・逆計算からなる行動制御付き状態準備オラクルを構成し、有限精度誤差と一問合せ当たりの論理資源を整理する。
- (4) **量子優位性条件の導出。**第 6 章で、古典時間と量子時間を、候補数、価値差、共通乱数相関、古典並列度、候補幅、可逆化費、誤差床を含む形で比較する。問合せ優位、論理資源交差候補、物理実時間優位を明確に区別する。
- (5) **数値的実現可能性評価。**第 7 章で、小規模オラクルの厳密検証、古典固定信頼度法の実測、共通乱数による古典側強化、資源交差相図とその感度を評価する。

構造化レビュー → 問題設定 → 可逆オラクル → 量子優位性条件 → 数値評価 → 考察・研究ロードマップ

図 1.3 本論文の研究フロー。ロードマップは出発点ではなく、レビュー、定式化、理論分析、数値評価から導かれる最終的な研究含意として位置づける。

1.6 本論文の貢献

本論文の貢献は、次の四点である。

- (1) **関連研究の構造化と研究ギャップの明確化。** MCTS、古典最良行動同定、共通乱数法、量子振幅推定、量子最良腕同定、可逆計画、誤り耐性量子資源評価を、問題出力、アクセス能力、複雑度、オラクル費、MCTS との関係という共通軸で比較し、既知成果と未解決部分の境界を整理する。
- (2) **MCTS 型ロールアウト評価の統一的問題設定。** 対象価値、有限ホライズンのモデル価値、実装平均を分離し、候補削減、モデル化、オラクル実装、最良行動同定に由来する誤差を最終的な意思決定損失へ接続する。また、古典・量子アクセス能力を明示した公平比較規約を与える。
- (3) **強い古典基準を含む資源交差条件の分析。** 候補数、価値差、候補間相関、古典並列度、コヒーレント候補幅、可逆化費、誤差床を含む古典・量子時間モデルを構築し、問合せ改善が論理資源改善として残る条件と、古典分散削減または回路費によって消失する条件を導出する。
- (4) **可逆オラクルの意味検証と数値的实现可能性評価。** 小規模確率計画問題で可逆ロールアウトの成功確率、有限精度誤差、逆演算を厳密に検査する。さらに、古典固定信頼度法、共通乱数、候補幅、可逆化費、誤差床を数値的に掃引し、古典優位、問合せのみの優位、論理資源交差候補を区別する相図を示す。

本論文の独自性は、既知の量子アルゴリズムを MCTS 型計画へ適用する際に必要な意味的・統計的・回路的・資源的条件を統合し、その成立可能性を反証可能な形で評価する点にある。

■**中心となる結果。** 上記の貢献のうち、本論文が最も強く主張する結果は次の二点である。

第一に、**中心不等式**として、量子優位候補窓が空でないための必要条件（命題 6.9）

$$2\beta_{\text{mean}} + \varepsilon_{\text{alg}} < \frac{2\sigma^2(1-\rho)\sqrt{m}}{P_{\text{eff}} \kappa_{\text{rev}}(m, H)} \frac{L_C}{L_Q} \quad (1.1)$$

を導く（第 6 章）。左辺は識別可能な最小価値差、すなわち誤差床であり、右辺は古典法との交差価値差である。この不等式は、量子探索の優位性が価値モデルと実装平均の精度改善と不可分であること、言い換えれば「小価値差ほど量子に有利」という直観が誤差床を無視した場合にのみ成り立つことを、一行で表現する。

第二に、**中心的否定結果**として、コヒーレント候補幅 m を問題規模によらない定数に固定する限り、候補数に関する平方根型の改善は得られないことを示す（系 6.7）。すなわち、既知 QBAI の候補数依存の利得を享受するには、候補幅そのものを問題規模とともに拡大しなければならず、これは

可逆化費と量子ビット数に直接跳ね返る。

以降の章はこの二つの結果を導出し、数値的に検査するために構成されている。

1.7 主要結果の概要

本論文で得た主要結果を、後続章に先立って要約する。

第一に、小規模な確率的格子問題において、全乱数列挙から計算した有限ホライズン価値と、可逆オラクルの成功確率から復元した価値が数値精度内で一致した。しきい値ベルヌーイ化の誤差は理論上界を満たし、作業レジスタの漏れは 0、逆演算後の忠実度は数値精度内で 1 であった。これは、量子振幅推定へ入力する成功確率と計画価値の意味的接続を、小規模問題で確認した結果である。

第二に、独立 Bernoulli 候補に対する古典固定信頼度法の停止計算量は、価値差に対して約 $\Delta^{-2.17} \sim \Delta^{-2.22}$ (実装した三手法のフィット値の範囲) で増加した。一方、同じ乱数を候補間で共有する共通乱数法では、合成問題において停止ラウンド中央値が最大 48.5% 減少した。また、候補ごとの相関を平均相関一つで置き換えると、古典難度代理量を約 0.61 倍から 2.70 倍まで誤評価し得ることを確認した。これは、独立標本だけを古典基準とする比較が、量子利得を過大評価し得ることを示す。

第三に、既知の量子最良腕同定の問合せ式と本論文の資源モデルを組み合わせた相図では、問合せ代理量の改善は比較的広い領域に現れたが、古典並列度と可逆化費を含む論理資源交差候補は狭い領域に限られた。ここで可逆化費比は定義 6.3 による。代表シナリオでは、ほぼ全候補へのコヒーレントアクセス、数千規模の候補、誤差床直上の小さい価値差を同時に要した。また、候補間相関が 0.9 の設定では、許容される可逆化費比は数倍程度まで低下した。

第四に、候補幅を増やせば問合せ数は減るが、候補ルーティング費の増加によって総資源が内部最小を持ち得ることを示した。さらに、モデル・オラクル誤差による識別下限が速度交差の上限を上回る場合には、量子交差候補領域そのものが消失する。従って、量子側に有利なのは単に価値差が小さい問題ではなく、古典推定には高精度を要する一方で、モデルと回路が順位を保存できる有限の価値差領域である。

第五に、Amdahl 型上限 (命題 6.10) より、ルート行動同定が MCTS 総時間の 50% を占める場合、局所処理を無限に高速化しても全体高速化は 2 倍が上限となる。従って、ルート判断の量子加速は MCTS 全体の必要条件に留まり、全体優位はさらに対象処理の割合に依存する。

証拠水準は論理資源の段階に留まり、物理実時間の実証は今後の課題である。小規模オラクル検証、古典アルゴリズム実験、既知量子問合せ式に基づく資源代理評価を組み合わせた結果である。数値の詳細と限界は第 7 章で述べる。

1.8 対象範囲と非主張

本論文が到達した証拠水準は、小規模問題におけるオラクルの意味的正しさの検証と、明示した資源代理モデルにおける論理資源交差候補の提示である。

この水準を超える主張には、それぞれ独立した証拠が要る。適応的 MCTS 全体の量子化、可逆オ

ラクルの実費用を含む比較、共通乱数と並列化を許した古典基準に対する優位、誤り耐性ハードウェア上の物理実時間、同一時間での意思決定品質は、いずれも後続研究の対象である。また、外部の物理環境から不可逆な古典標本のみを受け取るオンライン設定は、本論文の量子問合せ改善が成り立つ前提の外にある。

1.9 論文構成

本論文の構成は次の通りである。

第2章では、MCTS、モンテカルロ推定、最良行動同定、共通乱数法、量子オラクル、量子振幅推定、誤り耐性量子資源の基礎を整理する。第3章では、関連研究を共通の分類軸で比較し、既知成果と本論文が扱う研究ギャップを明確化する。第4章では、有限ホライズンのルート行動同定、三種類の価値、四種類のアクセスモデル、公平比較規約を定義する。

第5章では、乱数テープ、固定長ロールアウト、しきい値ベルヌーイ化、逆演算からなる行動制御付き可逆オラクルを構成する。第6章では、既知の古典・量子複雑度を基礎として、共通乱数、古典並列度、候補幅、可逆化費、誤差床を含む量子優位性条件を導出する。第7章では、小規模オラクル検証、古典固定信頼度実験、共通乱数感度、資源相図を示す。

第8章では、研究質問への統合回答、量子加速が期待できる問題領域、必要計算資源、証拠水準に基づく研究ロードマップ、継続・修正・中止条件を考察する。第9章で、本研究の回答と貢献を総括する。

第 2 章

基礎理論

2.1 本章の役割と記法

本論文は、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS)、確率統計、最良行動同定、量子アルゴリズム、可逆計算、誤り耐性量子計算という複数の研究領域を接続する。これらの分野では、同じ語が異なる意味で用いられったり、逆に同じ概念が異なる名称で呼ばれたりすることがある。例えば、バンディット研究でいう「腕」は、本論文では現在状態から選択可能な「候補行動」に対応する。また、量子アルゴリズムでいう「問合せ回数」は、オラクル一回を実装するゲート数や壁時計時間を含まない。

そこで本章では、第 3 章以降を読むために必要な共通言語を整備する。具体的には、有限ホライズンの逐次意思決定と MCTS、モンテカルロ推定と統計的保証、最良行動同定と共通乱数法、量子状態と可逆オラクル、量子振幅推定、量子最良行動同定、誤り耐性量子計算の資源指標を説明する。

本章の目的は、後続章が前提として利用する既知結果の範囲を確定することである。誰が何を、どの仮定の下で示したかは第 3 章で扱う。また、本論文固有の価値関数、アクセスモデル、可逆ロールアウト回路、量子優位性条件は、それぞれ第 4 章、第 5 章、第 6 章で正式に定義する。本章では、それらを理解するための一般原理に限定する。

2.1.1 確率・計算量の基本記法

確率変数を大文字 X, Y 、その実現値を小文字 x, y で表す。確率、期待値、分散、共分散、相関係数をそれぞれ

$$\mathbb{P}[\cdot], \quad \mathbb{E}[\cdot], \quad \text{Var}(\cdot), \quad \text{Cov}(\cdot, \cdot), \quad \text{Corr}(\cdot, \cdot)$$

と書く。候補行動の数を B 、有限ホライズンを H 、許容誤差を ε 、失敗確率を δ とする。候補行動の集合は一般に $\mathcal{A}$ と表す。

漸近記法 $O(f(n))$ は、十分大きな n に対して定数倍以下で抑えられることを表す。 $\Theta(f(n))$ は上下から同じ次数で抑えられることを表す。 $\tilde{O}(f(n))$ は、 $f(n)$ に対する多重対数因子を省略した記法である。これらは問題規模が大きくなったときの依存関係を表すが、有限サイズにおける定数倍、回路初期化費、メモリアクセス費、誤り訂正費を自動的に含まない。

表 2.1 本論文で用いる主要用語。

用語	本論文での意味
ロールアウト (rollout)	現在状態から、所定の方策と確率モデルに従って有限長の将来を生成するシミュレーション。
候補行動	現在状態で比較対象となる行動。バンディット文献でいう「腕」に対応する。
最良行動同定	候補行動から最大期待価値を持つ行動、または許容誤差以内の行動を返す問題。標準文献では最良腕同定 (best-arm identification; BAI) と呼ばれる。
価値差	最良候補と他候補の期待価値の差。英語文献でいう gap に対応する。
共通乱数法	同じ乱数列または乱数シードを複数候補へ適用し、候補差の分散を小さくする古典的分散削減法。
オラクル	アルゴリズムが利用できる抽象的な計算インターフェース。オラクル一回の内部費用は別途評価する。
コヒーレント	量子的な重ね合わせと位相関係を測定で破壊せずに保持したまま処理すること。
問合せ回数	オラクルを呼び出す回数。ゲート数、論理量子ビット数、実時間とは異なる。
論理資源交差	明示した論理回路費モデルの下で量子側の総費用が古典側を下回ること。物理実時間上の量子優位性とは区別する。
壁時計時間	並列処理、待ち時間、通信、誤り訂正を含め、実際に経過する実行時間。

2.1.2 本論文で用いる主要用語

表 2.1 に、本論文で繰り返し用いる主要用語をまとめる。英語表現は初出時に示し、それ以降は原則として日本語を用いる。

2.2 有限ホライズン逐次意思決定と MCTS

2.2.1 逐次意思決定の基本要素

逐次意思決定では、時刻 t の状態を S_t 、選択する行動を A_t 、直後の報酬を R_t とする。状態遷移は、現在状態と行動から次状態を生成する確率法則

$$S_{t+1} \sim P(\cdot \mid S_t, A_t)$$

によって表される。行動の選び方を定める規則を方策 (policy) と呼び、確率の方策は

$$A_t \sim \pi(\cdot \mid S_t)$$

と書ける。

有限ホライズン H では、現在時刻から高々 H ステップ先までを評価する。軌道を

$$\tau = (S_0, A_0, R_0, S_1, A_1, R_1, \dots, S_H)$$

MCTS の一反復

現在状態 → 選択 → 展開 → ロールアウト → バックアップ → 探索統計の更新

本論文が中心的に切り出す処理

ルート候補 → 確率的ロールアウト価値 → 候補比較 → 推奨行動

図 2.1 MCTS の代表的な処理構造と、本論文が中心対象とするルート判断。MCTS 全体を直ちに量子化するのではなく、ロールアウト価値生成と候補行動選択を独立に検証できる単位として切り出す。

とし、割引率 $\gamma \in [0, 1]$ を用いる場合の累積報酬を

$$G_H(\tau) = \sum_{t=0}^{H-1} \gamma^t R_t + \gamma^H V_{\text{leaf}}(S_H)$$

とする。 V_{leaf} はホライズン末端で用いる打ち切り価値である。終局までシミュレーションする場合は、終端報酬を用いればよい。

本論文が主に想定するのは、遷移と報酬を標本生成できるモデルベースの設定である。すなわち、与えられた状態・行動・乱数シードから、次状態と報酬を計算するシミュレータを利用できる。このようなインターフェースは生成モデル (generative model) とも呼ばれ、全状態空間を陽に列挙せずにオンライン計画する基盤となる [11]。

2.2.2 MCTS の基本手順

MCTS は、大きな探索木を全幅で展開する代わりに、反復的なシミュレーションによって有望な枝へ計算資源を集中する。代表的な一反復は、次の四段階からなる [1, 2]。

- (1) **選択**：既に展開された木を、探索統計に基づいて葉までたどる。
- (2) **展開**：未展開の行動または状態を木へ追加する。
- (3) **シミュレーション**：展開点から方策に従って将来を生成し、報酬を得る。
- (4) **バックアップ**：得られた報酬を経路上の統計量へ反映する。

代表的な選択則である UCT (Upper Confidence bounds applied to Trees) は、状態 s における行動 a を、概念的に

$$a_t = \arg \max_a \left[\hat{Q}(s, a) + c \sqrt{\frac{\log N(s)}{N(s, a)}} \right] \quad (2.1)$$

で選ぶ。ここで、 $\hat{Q}(s, a)$ は経験的価値、 $N(s)$ は状態の訪問回数、 $N(s, a)$ は行動の選択回数、 $c > 0$ は探索と活用のバランスを調整する定数である。第一項は現在有望な行動を選ぶ活用、第二項は標本の少ない行動を調べる探索に対応する。

2.2.3 ロールアウト評価とルート行動選択

MCTS のシミュレーション段階では、同じ候補行動を選んでも、以後の確率的遷移や方策の乱択により異なる報酬が得られる。したがって、候補行動 a の価値は一般に確率変数の期待値である。候補価値を高精度に推定するには複数回のロールアウトが必要となる。

一方、意思決定の目的が「全候補の価値を小数点以下まで出力すること」ではなく「最も良い行動を返すこと」であれば、すべての候補を同じ精度まで推定する必要はない。明らかに劣る候補を早期に除外し、接戦候補へ計算資源を集中する方が効率的である。この観点が、後述する最良行動同定へつながる。

本論文では、MCTS 全体の適応的な木成長と、固定された一回のルート判断を区別する。後者は、現在状態と候補集合を固定し、各候補の確率的価値に基づいて一つの行動を返す問題である。この切り出しにより、価値推定、候補比較、アクセスモデル、可逆回路費を個別に検証できる。

2.2.4 単純後悔と累積後悔

探索アルゴリズムの評価には、主に二種類の後悔が用いられる。累積後悔は、探索中に選択した行動によって失った報酬の総和を評価する。これに対して単純後悔は、探索終了後に推奨した行動の品質を評価する。

候補行動の期待値を μ_a 、最良値を $\mu^* = \max_a \mu_a$ 、最終推奨行動を $\hat{a}$ とすると、単純後悔は

$$r_{\text{simple}} = \mu^* - \mu_{\hat{a}} \quad (2.2)$$

である。ゲームの一手を決めるために探索する場合、探索中の試行は現実の報酬として数えられず、最終的に選ぶ一手の品質が重要になることが多い。そのため、本論文では固定信頼度の最良行動同定と単純後悔を中心指標とする。

2.3 モンテカルロ推定と統計的保証

2.3.1 標本平均と精度依存

確率変数 $X \in [0, 1]$ の期待値を $\mu = \mathbb{E}[X]$ とする。独立同分布な標本 $X_1, \dots, X_n$ から、標本平均

$$\hat{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (2.3)$$

を計算する。 $\hat{\mu}_n$ は不偏推定量であり、分散は

$$\text{Var}(\hat{\mu}_n) = \frac{\text{Var}(X)}{n}$$

である。したがって、典型的な標準誤差は $n^{-1/2}$ に比例して減少する。誤差を半分にするには、概ね四倍の標本が必要となる。

報酬が $[-1, 1]$ にある場合でも、

$$X = \frac{R + 1}{2}$$

と正規化すれば $[0, 1]$ の期待値推定へ帰着できる。本論文の量子振幅推定との比較でも、この正規化を用いる。

2.3.2 Hoeffding 不等式

有界な独立標本に対する基本的な集中不等式が Hoeffding 不等式である [12]。 $X_i \in [0, 1]$ のとき、

$$\mathbb{P}[|\hat{\mu}_n - \mu| \geq \varepsilon] \leq 2 \exp(-2n\varepsilon^2) \quad (2.4)$$

が成立する。従って、失敗確率を δ 以下にするための十分条件は

$$n \geq \frac{1}{2\varepsilon^2} \log \frac{2}{\delta} \quad (2.5)$$

である。この式から、古典モンテカルロ推定に現れる典型的な $O(\varepsilon^{-2})$ 依存が分かる。

Hoeffding 不等式は分布の分散を用いないため、頑健である一方、分散が小さい問題では保守的である。

2.3.3 Bernstein 型不等式

$\text{Var}(X) = \sigma^2$ が小さい場合は、分散を含む Bernstein 型不等式がより鋭い。代表的な形として、 $X_i \in [0, 1]$ なら、確率少なくとも $1 - \delta$ で

$$|\hat{\mu}_n - \mu| \leq \sqrt{\frac{2\sigma^2 \log(2/\delta)}{n}} + \frac{2 \log(2/\delta)}{3n} \quad (2.6)$$

が成立する。この式は、分散が小さい場合に必要標本数が Hoeffding 型より減少し得ることを示す。

後章では、共通乱数法によって候補差の分散が小さくなる状況を扱う。この場合、候補ごとの値を個別に推定するより、候補差を直接推定の方が効率的になり得る。

2.3.4 和事象上界と複数候補の保証

複数候補を同時に評価する場合、各候補の信頼区間が少なくとも一つ失敗する確率を管理する必要がある。事象 $E_1, \dots, E_B$ に対する和事象上界

$$\mathbb{P}\left[\bigcup_{a=1}^B E_a\right] \leq \sum_{a=1}^B \mathbb{P}[E_a] \quad (2.7)$$

を用いれば、各候補の失敗確率を δ/B 以下に設定することで、全体失敗確率を δ 以下にできる。ただし、この単純配分は候補数に対して保守的であり、逐次候補除去では時間と候補に応じたより精密な配分が用いられる。

表 2.2 固定信頼度設定と固定予算設定。

設定	あらかじめ固定する量	主に評価する量
固定信頼度	許容誤差 ε と失敗確率 δ	条件を満たすまでに必要な標本数、問合せ数、実行時間。
固定予算	標本数、問合せ数、または時間予算	誤選択確率、単純後悔、期待報酬。

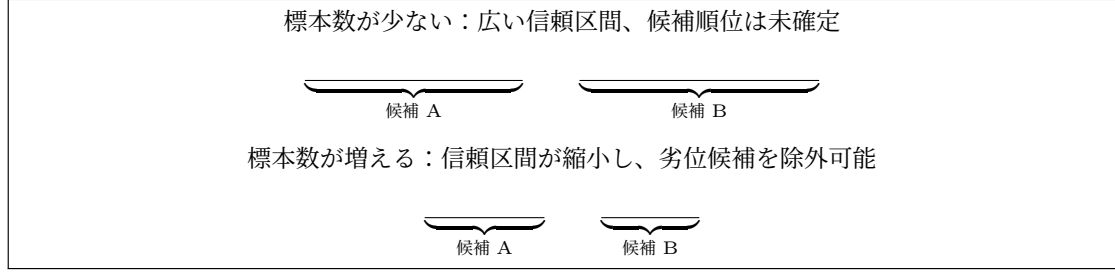


図 2.2 固定信頼度の候補同定における信頼区間の役割。実際のアルゴリズムでは、全候補を一様に精密化するのではなく、接戦候補へ標本を集中する。

2.3.5 固定信頼度、固定予算、PAC 保証

最良行動同定には、主に二つの評価設定がある。

本論文では、古典・量子を同じ出力保証で比較しやすい固定信頼度設定を主に用いる。候補行動の最大期待値を μ^* とすると、確率的近似正解 (probably approximately correct; PAC) の代表的な保証は

$$\mathbb{P}[\mu^* - \mu_{\hat{a}} \leq \varepsilon] \geq 1 - \delta \quad (2.8)$$

である。 ε は許容する価値損失、 δ は保証が失敗する確率である。 $\varepsilon = 0$ かつ最良候補が一意の場合は、厳密な最良行動同定に対応する。

2.4 最良行動同定と共通乱数法

2.4.1 最良腕同定から最良行動同定へ

標準的な多腕バンディットでは、各候補を「腕」と呼ぶ。各腕 $a \in \{1, \dots, B\}$ から標本を得たとき、その期待値を μ_a とする。最良腕同定 (best-arm identification; BAI) は、報酬を累積することよりも、最終的に最大平均を持つ腕を特定することを目的とする [3, 4]。

本論文では、腕が候補行動に対応するため「最良行動同定」と呼ぶ。最良候補を

$$a^* \in \arg \max_a \mu_a$$

とし、劣位候補 $a \neq a^*$ の価値差を

$$\Delta_a = \mu_{a^*} - \mu_a \quad (2.9)$$

と定義する。 Δ_a が小さいほど、候補 a と最良候補を区別するために高い推定精度が必要となる。

単純な難度指標として、

$$H_{\text{gap}} = \sum_{a \neq a^*} \frac{1}{\Delta_a^2} \quad (2.10)$$

がよく用いられる。この量は、価値差が小さい候補が全体難度を支配することを表す。ただし、一般の固定信頼度 BAI の最適標本複雑度は H_{gap} だけでは決まらず、候補分布間の情報量と最適な標本配分に依存する。なお、固定予算 BAI の文献で H_1 、 H_2 と表記される標準的な複雑度指標との混同を避けるため、本論文ではこの量を H_{gap} と表記する。

2.4.2 KL ダイバージェンスと統計的識別

確率分布 P と Q の Kullback–Leibler (KL) ダイバージェンスは、離散分布なら

$$D_{\text{KL}}(P\|Q) = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)} \quad (2.11)$$

で定義される。これは対称距離ではないが、 P から得た標本によって Q を区別する情報量を表す。

Bernoulli 分布の平均を $p, q \in (0, 1)$ とすると、

$$d(p, q) = p \log \frac{p}{q} + (1 - p) \log \frac{1 - p}{1 - q} \quad (2.12)$$

である。固定信頼度 BAI の厳密な下界や漸近最適手法は、このような情報量に基づいて記述される [4]。後章で逆二乗価値差を使う場合、それは解析しやすい代理尺度であり、一般の情報理論的最適下界と同一ではないことに注意する。

2.4.3 一様サンプリングと逐次候補除去

一様サンプリングは、全候補を同じ回数だけ評価して最大経験平均を返す。実装は単純であるが、明らかに劣る候補にも標本を使う。

逐次候補除去は、信頼区間を更新しながら、上側信頼限界が有望候補の下側信頼限界を下回った候補を除外する。下側・上側信頼限界法 (Lower and Upper Confidence Bound; LUCB)、逐次候補除去法 (Successive Elimination)、Track-and-Stop 等は、異なる規則で接戦候補へ標本を集中する。これらの詳細は第 3 章と第 6 章で扱うが、重要な点は、古典比較を一様モンテカルロだけに限定してはならないことである。

2.4.4 共通乱数法

複数候補を同じ確率環境で比較できる場合、候補ごとに独立乱数を用いる必要はない。同じ乱数シード U を候補 a と b へ適用し、報酬を $X_a(U)$ 、 $X_b(U)$ とする。このとき候補差

$$D_{ab}(U) = X_a(U) - X_b(U)$$

独立乱数	共通乱数
候補 A : U_A で評価	候補 A : 同じ U で評価
候補 B : U_B で評価	候補 B : 同じ U で評価
$\text{Cov}(X_A, X_B) \approx 0$	正の $\text{Cov}(X_A, X_B)$ を利用
候補差の分散が大きい場合がある	候補差の分散を小さくできる場合がある

図 2.3 独立乱数と共通乱数による候補比較。量子側に明示的な乱数レジスタを許す場合、古典側にも同じ乱数シードを再利用する能力を許すことが公平な比較となる。

の分散は

$$\text{Var}(D_{ab}) = \text{Var}(X_a) + \text{Var}(X_b) - 2 \text{Cov}(X_a, X_b) \quad (2.13)$$

である。二候補の分散がともに σ^2 、相関係数が ρ_{ab} なら、

$$\text{Var}(D_{ab}) = 2\sigma^2(1 - \rho_{ab}) \quad (2.14)$$

となる。 ρ_{ab} が 1 に近ければ、候補ごとの報酬が大きく揺れても、候補差は安定し得る。共通乱数法 (common random numbers; CRN) は、この相関を意図的に利用する古典的な分散削減法である [13, 14]。

共通乱数法が有効なのは、候補間で乱数の効果が同方向に働く場合に限られる。候補間の相関が負なら、差の分散はかえって増える。また、平均相関一つでは、難しい接戦候補にどの相関が割り当てられているかを表せない。そのため、実問題では候補間共分散行列を測定する必要がある。

2.4.5 木構造を利用する候補同定

MCTS のルート候補は互いに相関を持つ。異なるルート行動が、その後の状態、外生乱数、部分木、転置状態を共有する場合がある。また、min/max バックアップや期待値バックアップにより、深い葉の情報が複数の内部ノードへ伝播する。

木構造を利用する BAI-MCTS は、葉を平坦な候補として個別評価するより効率的になり得る [5]。従って、平坦な量子最良行動同定と比較する古典基準には、少なくとも木構造を利用する方法を含める必要がある。

2.5 量子計算、オラクル、可逆計算

2.5.1 量子状態と測定

一量子ビットの純粋状態は、計算基底 $|0\rangle, |1\rangle$ を用いて

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.15)$$

と表される。計算基底で測定すると、0 を得る確率は $|\alpha|^2$ 、1 を得る確率は $|\beta|^2$ である。これは Born 則である。

n 量子ビットの状態は、 2^n 個の計算基底状態の重ね合わせ

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1$$

として表される。量子回路の閉じた演算はユニタリ行列 U によって表され、

$$|\psi\rangle \mapsto U|\psi\rangle, \quad U^\dagger U = I$$

を満たす [15]。

複数量子ビットの状態が各量子ビットの状態の積へ分解できない場合、その状態はエンタングルしている。エンタングルメントは量子計算の重要な資源であるが、本論文の中心は物理的エンタングルメント量の評価ではなく、候補番号と乱数、軌道、報酬を一つの量子状態として対応付けることである。

2.5.2 制御付き演算、補助量子ビット、位相印付け

量子アルゴリズムでは、制御量子ビットが 1 の場合だけ演算 U を適用する制御付き演算を用いる。入力や中間結果を保持するために追加する量子ビットを補助量子ビット (ancilla qubit) と呼ぶ。

候補が条件を満たすかを一量子ビット $g \in \{0,1\}$ へ計算した後、 $g = 1$ の成分だけ位相を反転する操作

$$|x\rangle \mapsto (-1)^{g(x)} |x\rangle$$

を位相印付けと呼ぶ。位相印付けと状態準備に関する反射を組み合わせることで、条件を満たす成分の振幅を増幅できる。

2.5.3 古典関数の可逆埋込み

量子回路はユニタリ、すなわち可逆でなければならない。一般の古典関数 f は多対一であり、そのままでは可逆でない。しかし入力を保持し、出力を別レジスタへ排他的論理和で書き込むことで、

$$U_f : |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle \quad (2.16)$$

という可逆写像へ埋め込める。 $y = 0$ なら、

$$|x\rangle|0\rangle \mapsto |x\rangle|f(x)\rangle$$

である。

複雑な計算では、途中結果を補助レジスタへ保存する。目的の印付けまたは出力コピーを行った後、計算回路を逆順に適用し、作業レジスタを $|0\rangle$ へ戻す。この手順を「計算・印付け・逆計算」(compute-mark-uncompute) と呼ぶ [16, 17]。

逆計算の主目的は量子ビットの節約ではなく、干渉の保持にある。候補ごとの作業情報が残ると候補レジスタがその情報とエンタングルし、候補間干渉を利用する後続アルゴリズムが機能しなくなる。従って、コヒーレントな候補処理では、補助量子ビットを初期状態へ戻すことが正当性条件の一部となる。

入力と乱数 $\xrightarrow{\text{計算}}$ 軌道・報酬・作業情報 $\xrightarrow{\text{印付け}}$ 成功ビットまたは位相 $\xrightarrow{\text{逆計算}}$ 入力と印付けだけを残す

図 2.4 計算・印付け・逆計算の基本構造。作業情報を残したままでは候補成分が不要な情報とエンタングルし、後続の振幅増幅や候補比較を妨げる。

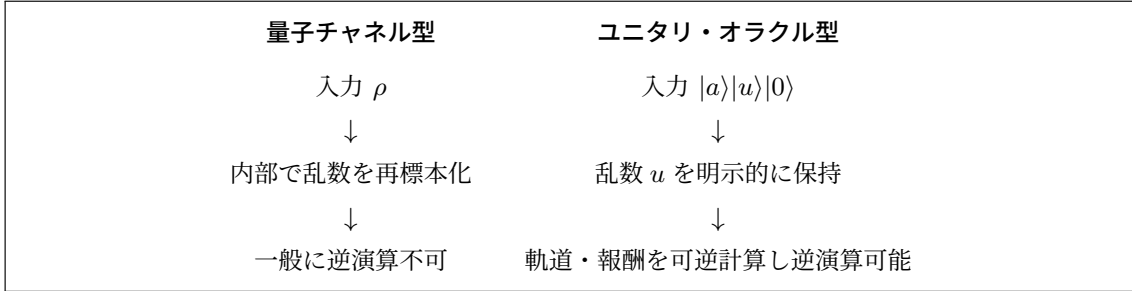


図 2.5 量子チャネル型アクセスとユニタリ・オラクル型アクセスの概念的な違い。後者は強い仮定であり、既知規則または可逆化可能な世界モデルを必要とする。

2.5.4 オラクルとアクセスモデル

オラクルは、アルゴリズムが利用できる入出力契約を抽象化したものである。例えば、候補 a を指定すると報酬標本を返す古典オラクル、候補番号から平均値を振幅として準備する量子オラクル、木の隣接頂点を返す探索オラクル等がある。

同じ問題でも、どのオラクルが利用できるかによって計算量は変わる。特に次の違いが重要である。

- **古典標本インターフェース**：候補を一つ選ぶと、確率的な報酬標本を一つ返す。
- **シード指定可能な古典シミュレータ**：候補と乱数シードを与えると、同じ入力には同じ報酬を返す。共通乱数法を利用できる。
- **量子チャネル**：入力密度演算子 ρ に対して、一般に

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger, \quad \sum_k E_k^\dagger E_k = I \quad (2.17)$$

と作用する。環境へ情報が失われる場合、一般には逆演算できない。

- **ユニタリ・オラクル**：候補と乱数を量子レジスタに保持したまま可逆に計算し、逆演算も利用できる。

正式なアクセスモデルは第 4 章で定義する。本章で重要なのは、候補番号を重ね合わせられるだけでは十分でないことである。報酬を生成する乱数が外部で再標本化され、量子レジスタとの対応を失う場合、振幅増幅や量子最良行動同定の前提が成立しないことがある。

2.5.5 コヒーレント乱数

確率変数 U が分布 ν に従うとき、量子状態

$$|\nu\rangle = \sum_u \sqrt{\nu(u)} |u\rangle \quad (2.18)$$

を準備し、各 u に対するシミュレーションを可逆に実行できれば、候補と乱数の対応を一つの量子状態として保持できる。このような処理を本論文ではコヒーレントな乱数利用と呼ぶ。

この前提が成り立つのは、規則が既知でプログラムとして実行できるシミュレータに限られる。本論文の主対象は、既知の規則、古典プログラム、または学習済み世界モデルによって確率過程を再生できるモデルベース設定である。

2.5.6 QROM と qRAM

量子アドレスに応じて古典定数表を読み出す回路を、量子読出し専用メモリ (quantum read-only memory; QROM) と呼ぶ。QROM は、既知データを多重制御回路や選択回路として実装するものであり、ゲート数、深さ、補助量子ビット数を要する。

これに対して量子ランダムアクセスメモリ (quantum random-access memory; qRAM) は、量子アドレスで汎用メモリへアクセスするより強いハードウェア概念である。本論文は、候補データと遷移表の読出し費用を明示的に計上する。qRAM による無料読出しは仮定しない。必要なデータ読出しは、QROM または明示的な可逆回路の費用として計上する。

2.6 量子振幅推定と量子最良行動同定

2.6.1 成功確率の振幅符号化

量子振幅推定では、推定したい量を good 状態の確率として符号化する。状態準備回路 A が

$$A|0\rangle = \sqrt{1-p}|\psi_0\rangle|0\rangle + \sqrt{p}|\psi_1\rangle|1\rangle \quad (2.19)$$

を生成するとする。最後の量子ビットが 1 である部分を good 状態と呼び、その測定確率が p である。

有界確率変数 $X \in [0, 1]$ の期待値を推定したい場合、乱数 U を重ね合わせで準備し、 $X(U)$ に応じて good 状態を作れば、

$$p = \mathbb{E}[X]$$

を実現できる。第 5 章では、任意角回転に依存せず、有限ビットのしきい値比較によってこの対応を構成する。

2.6.2 振幅増幅

振幅増幅は、good 部分空間への位相反転と、状態準備 $A|0\rangle$ に関する反射を繰り返すことで、good 成分の振幅を増大させる。Grover 探索は、対象が一様候補集合中のマーク要素である場合の代表例である。一般の振幅増幅では、成功確率 p に対応する角度 θ を

$$p = \sin^2 \theta$$

と書き、反復によって二次元部分空間内の回転を実現する [6]。

2.6.3 量子振幅推定

量子振幅推定 (quantum amplitude estimation; QAE) は、上記の回転角または成功確率 p を推定する。理想的な状態準備・反射オラクルの下では、加法誤差 ε に対して、古典モンテカルロの典型的な $O(\varepsilon^{-2})$ に対し、ほぼ

$$\tilde{O}(\varepsilon^{-1}) \quad (2.20)$$

の間合せで推定できる [6, 7]。

この改善は間合せ回数に関するものである。一間合せには、状態準備 A 、逆演算 $A^\dagger$ 、good 部分空間への反射、制御付き呼出し等が含まれる。回路費が大きい場合、間合せ数の改善は実時間改善へ転化せずに終わる。

2.6.4 測定型とコヒーレント型

標準的な QAE は量子位相推定を用いる。これに対して、反復的 QAE や最尤推定型の方法は、異なる長さの回路を測定し、古典的な更新によって p を推定する [18, 19]。

本論文では、次の二用途を区別する。

- **測定型利用**：一つの候補の価値と信頼区間を古典値として得る。中間測定と古典適応を利用できる。
- **コヒーレント型利用**：候補レジスタを測定せず、閾値判定や最良候補探索の内部サブルーチンとして用いる。作業レジスタを逆計算する必要がある。

前者が浅い回路で実装できても、後者への組み込みには追加の条件が要る。

2.6.5 量子最良行動同定

量子最良腕同定は、候補ごとの価値を全件読み出すのではなく、最良候補を直接返す量子アルゴリズムである。強い量子オラクルの下では、価値差に依存する間合せ複雑度において、古典固定信頼度 BAI に対する平方根型の改善が知られている [8]。

候補への程度同時アクセスできるかによって、量子オラクルの強さは異なる。

- 単一候補だけを扱う弱いアクセス。
- 一度に高々 m 候補を扱う制約付きアクセス。
- 全候補を一つの重ね合わせとして扱う強いアクセス。

制約付きアクセスでは、候補を複数ブロックへ分け、ブロック内で量子的候補同定をする。その間合せ数と下界は既知研究で解析されている [9]。本論文は候補幅 m を増やすための可逆ルーティング、QROM、補助量子ビット、T 深さの費用を、間合せ削減と同じ式で評価する。

全候補を個別 QAE	量子最良行動同定
候補 1 を推定して測定	候補レジスタを重ね合わせで準備
候補 2 を推定して測定	候補制御付き価値オラクルを適用
⋮	閾値判定・候補除外をコヒーレントに実行
候補 B を推定して測定	最後に一候補を測定
全価値表を古典化する	全価値表を原則として出力しない

図 2.6 全候補を個別に量子振幅推定する方法と、候補を測定せずに直接同定する方法の違い。候補数に関する改善には後者が必要となる。

2.6.6 全候補個別 QAE との違い

候補数を B とし、各候補を誤差 ε まで個別に QAE で推定する場合、候補数依存は概ね

$$\tilde{O}(B/\varepsilon)$$

のまま残る。推定後に古典的に最大値を取っても、候補数に関する平方根改善は得られない。

一方、候補を測定せずに保持し、量子最良行動同定を用いる場合、強いアクセス下では候補数に関する平方根型改善が現れ得る。候補数に関する平方根型改善の原型は、比較オラクルの下で最小値を $O(\sqrt{B})$ 回の問合せで見つける量子最小値探索 [20] であり、確率的報酬に対する最良腕同定はその統計的拡張と位置づけられる。

なお、全候補の価値表そのものを出力する問題を扱う場合には、多変量量子平均推定が競合する選択肢となる [21]。この場合の資源は出力サイズに支配され、最良候補一つを返す問題とは複雑度の依存構造が異なる。本論文が扱う出力契約は後者、すなわち最良候補の同定である。図 2.6 に両者の違いを示す。

2.7 誤り耐性量子計算と資源指標

誤り耐性量子計算 (fault-tolerant quantum computing; FTQC) は、量子誤り訂正によって論理量子ビットを保護し、長い量子回路を所定の失敗確率内で実行する計算方式である。

2.7.1 問合せ複雑度とゲート複雑度

量子アルゴリズムの理論では、問題固有オラクルの呼出し回数を問合せ複雑度として数えることが多い。しかし、実際の総費用は概念的に

$$\text{総量子費用} = \text{問合せ回数} \times \text{一問合せの回路費} + \text{固定費} \quad (2.21)$$

である。一問合せの回路費には、状態準備、候補ルーティング、状態遷移、報酬計算、逆演算、反射、制御付き呼出しが含まれる。

従って、問合せ数で平方根改善が得られても、一問合せの量子回路費が古典一標本より大きければ、総資源では不利になり得る。第 6 章では、この交換関係を明示した時間モデルへ落とし込む。

2.7.2 Clifford+ T 回路と非 Clifford 資源

誤り耐性量子計算では、論理回路を Clifford ゲートと T ゲートからなる普遍ゲート集合へ分解することが多い。Clifford ゲートには Hadamard、位相ゲート、CNOT 等が含まれる。 T ゲートは非 Clifford ゲートであり、一般の量子計算に必要である。

量子誤り訂正下では、Clifford ゲートに比べて高品質な T ゲートの供給が高価になる場合が多い。そのため、次の資源指標が用いられる。

- T ゲート数 (T-count)：回路全体に必要な T ゲートの総数。
- T 深さ (T-depth)：並列実行可能な T ゲートを同じ層にまとめたときの層数。
- 論理量子ビット数：誤り訂正された計算上の量子ビット数。
- 論理回路深さ：全論理ゲート層の深さ。
- 空間時間体積：論理量子ビット数と論理サイクル数の積に相当する総資源量。

Toffoli ゲートは、可逆古典計算で頻繁に現れる三量子ビットゲートであり、Clifford+ T へ分解できる。そのため、可逆算術・比較器・条件分岐では、Toffoli 数を一次指標とし、後に T-count へ換算する方法も有効である。

2.7.3 論理量子ビットと物理量子ビット

物理量子ビットは実デバイス上の量子ビットであり、ノイズを受ける。論理量子ビットは、多数の物理量子ビットと反復的な誤り訂正によって保護された計算単位である。誤り訂正符号の距離 d を大きくすると、一般に論理誤り率は低下するが、必要物理量子ビット数と演算時間は増加する。

表面符号は、二次元近傍結合と高いしきい値を持つ代表的な量子誤り訂正方式である [22]。格子手続は、表面符号上で論理演算や論理量子ビット間の結合を実現する方法の一つである [23]。

粗い見積もりでは、論理量子ビット数 Q_L と符号距離 d に対し、物理量子ビット数は

$$Q_{\text{phys}} \approx c_{\text{code}} Q_L d^2 \quad (2.22)$$

のように増加する。係数 c_{code} は符号レイアウト、測定補助、論理演算方式に依存する実装量である。

2.7.4 マジック状態蒸留

表面符号上で高忠実度の非 Clifford 演算を実現する代表的方法が、マジック状態の注入と蒸留である。多数の低品質状態から少数の高品質状態を作る回路をマジック状態工場と呼ぶ。 T ゲートを大量に使うアルゴリズムでは、計算本体の T-depth だけでなく、マジック状態工場の供給率が実時間の律速になることがある [24]。

従って、物理実時間を見積もるには、少なくとも以下を固定する必要がある。

量子オラクル問合せ数 → 論理ゲート数・論理量子ビット数 → 誤り訂正後の物理資源 → 壁時計時間 → 同一時間予算での意思決定品質

図 2.7 量子優位性の証拠階層。左側の改善から右側の改善へは、各段で追加の条件が必要になる。

- 物理ゲート誤り率と測定誤り率。
- 誤り訂正サイクル時間。
- 符号距離と目標論理誤り率。
- マジック状態工場の数と供給率。
- 論理量子ビット配置とルーティング。
- 古典デコーダとフィードバックの待ち時間。

2.7.5 壁時計時間と古典並列度

古典側は、多数のロールアウトを CPU や GPU で並列実行できる。物理コア数をそのまま並列度とみなすのではなく、同期、メモリ帯域、候補除去、負荷不均衡を含む実効並列度を測定する必要がある。

量子側も、複数量子プロセッサや複数マジック状態工場による並列化が可能であるが、候補重ね合わせを一つの回路内で処理する並列性と、独立回路を複数装置で実行する並列性は異なる。

2.7.6 Amdahl の法則

全体処理のうち割合 f を占める部分だけを S 倍に高速化した場合、全体高速化率は Amdahl の法則 [25]

$$S_{\text{total}} = \frac{1}{(1-f) + f/S} \quad (2.23)$$

で上から制約される。 $S \rightarrow \infty$ としても、

$$S_{\text{total}} \leq \frac{1}{1-f}$$

である。

例えば、量子化するルート行動同定が MCTS 全体時間の 50% しか占めないなら、その部分を無限に高速化しても全体は高々 2 倍である。このため、局所サブルーチンの量子高速化と、MCTS 全体の実時間・意思決定品質を必ず分けて評価する。

2.8 理論結果、資源代理式、数値結果の読み分け

第 6 章と第 7 章では、既知定理、本論文の命題、資源代理式、古典アルゴリズムの実測、量子側の理論曲線を同じ図表で比較する。そのため、証拠の種類を明確に区別する必要がある。

特に、第 7 章の相図で量子側が有利と表示される領域は、理論上の問合せ式と仮定した可逆化費を

表 2.3 後続章で用いる証拠・結果の種類。

種別	意味
上界	特定アルゴリズムが、明示した仮定の下で必要とする費用の保証。実際の費用はこれより小さい場合がある。
下界	指定した計算モデル内で、どのアルゴリズムにも必要となる費用。上界と同じアクセスモデルで比較する必要がある。
漸近次数	問題規模を大きくしたときの主要依存。定数、対数因子、固定費を省略する場合がある。
資源代理式	既知の問合せ次数と仮定した一回費用を組み合わせた分析モデル。効力は仮定した費用関数の範囲に限られる。
交差候補	資源代理式または特定実装の見積もりで、量子側費用が古典側費用を下回る領域。物理実時間の優位はさらに誤り訂正と実装の評価を要する。
数値実験	実装した古典アルゴリズム、小規模検証オラクル、または回路シミュレーションから得た結果。問題族・実装・乱数種に依存する。
量子実機結果	実量子ハードウェアで取得した測定結果。第 7 章の量子側大規模曲線は資源代理式に分類される。

組み合わせた「論理資源交差候補」である。具体回路の完全合成、誤り訂正、壁時計時間、意思決定品質は、いずれもこの段階の先にある。

一方、小規模検証オラクルにおける成功確率と厳密期待値の一致は、可逆オラクルの意味的正しさを検証する数値結果である。古典 BAI の停止回数は、実装した古典アルゴリズムの実測結果である。このように、同じ数値図であっても証拠水準は異なる。

2.9 本章のまとめ

本章では、第 3 章以降を理解するための基礎理論を整理した。

- (1) MCTS は、選択・展開・シミュレーション・バックアップを反復し、有望枝へ計算資源を集中する。本論文は、そのうち有限ホライズンのロールアウト価値生成とルート最良行動同定を中心的な検証単位として切り出す。
- (2) 古典モンテカルロの標本平均は典型的に $O(\varepsilon^{-2})$ の精度依存を持つ。固定信頼度 BAI では、候補の価値差と分布間情報量が必要標本数を決める。
- (3) 共通乱数法は、同じ乱数を候補間で再利用し、候補差の分散を下げ得る。量子側に明示的な乱数利用を許す場合、古典側にも同等のシード制御を許す必要がある。
- (4) 量子アルゴリズムへ接続するには、確率的シミュレータを可逆なユニタリ・オラクルへ埋め込み、計算・印付け・逆計算によって作業量子ビットを初期状態へ戻す必要がある。
- (5) QAE は単一期待値の精度依存を改善し得るが、全候補を個別評価すると候補数依存は線形に残る。候補数に関する改善には、候補重ね合わせを維持する量子最良行動同定が必要である。
- (6) 問合せ数の改善から、論理ゲート数、論理量子ビット数、誤り訂正後の物理資源、壁時計時間、MCTS 全体の意思決定品質の改善へ至るには、各段で個別の条件を満たす必要がある。

以上を踏まえ、第 3 章では既知研究の到達点と未解決部分を比較する。第 4 章では、本論文が扱う有限ホライズン価値、出力保証、古典・量子アクセスモデルを正式に定義する。

第 3 章

関連研究

3.1 本章の目的とレビュー方法

本章の目的は、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) の量子加速に関連する研究を列挙することではなく、既知研究が解いている問題と、本論文が対象とする問題との境界を明確にすることである。特に、以下の五点を共通の比較軸として文献を整理する。

- (1) 研究が返す出力は、単一候補の期待値、最良候補、近似最良候補、方策、あるいは木上の真偽判定のいずれか。
- (2) 古典・量子アルゴリズムが、確率的シミュレータへどのような情報アクセスを仮定しているか。
- (3) 候補数、推定精度、価値差、状態数、ホライズン、木サイズなど、どの問題パラメータに対して改善が得られるか。
- (4) オラクル一回を単位費用とするのか、状態準備、可逆状態遷移、量子算術、誤り訂正まで費用に含めるのか。
- (5) MCTS の一部分を扱うのか、選択・展開・シミュレーション・バックアップを含む適応的探索全体を扱うのか。

この比較により、量子振幅推定や量子最良行動同定の既知の問合せ回数改善を、そのまま「MCTS 全体の量子優位性」と読み替えることを避ける。また、古典側についても、一様な独立サンプリングだけでなく、逐次候補除去、木構造の共有、共通乱数法、候補ごとの異なる計算費、並列化を含む強い比較対象を確認する。

3.1.1 レビューの範囲

本章は、医学分野等で用いられる厳密な意味での系統的レビューではなく、研究問題の位置づけを目的とする**構造化文献レビュー**である。文献探索は 2000 年 1 月から 2026 年 6 月 24 日までを中心範囲とし、それ以前の可逆計算、共通乱数法、量子探索等の基礎文献は引用追跡によって補った。

対象とする一次文献は、査読付き論文、主要国際会議論文、正式な会議録、および 2025 年以降の重要な査読前プレプリントである。査読前文献は本文および比較表で明示的に区別する。検索は、

古典 MCTS・最良行動同定 → 量子期待値推定 → 量子最良行動同定 → 可逆計画オラ
クル → 誤り耐性量子資源評価

図 3.1 本章で整理する研究系列。矢印は単純な包含関係ではなく、本論文が接続しようとする技術的依存関係を表す。

MCTS・オンライン計画、古典最良腕同定、シミュレーション選択と共通乱数法、量子振幅推定、量子最良腕同定、量子強化学習・量子マルコフ決定過程、量子木探索、可逆シミュレーション、誤り耐性量子計算の資源評価という研究系列ごとに行う。

以下は原則として除外する。

- 量子回路設計や量子回路変換のために、古典 MCTS を最適化器として用いる研究。
- 累積報酬最大化だけを扱い、最終的な最良行動同定と直接対応しないオンライン・バンディット研究。
- 量子状態そのものを腕とする問題で、本論文のモデルベース確率シミュレータへ対応づけられない研究。
- 量子機械学習一般、特定ゲーム、特定の変分量子回路など、確率的ロールアウト評価と直接関係しない研究。
- アクセスモデル、出力保証、比較対象が不明な概念提案。

3.1.2 文献の分類軸

表 3.1 に、本章で用いる分類軸を示す。以後、各研究の優劣を単一尺度で評価するのではなく、どの仮定の下で、どの出力に対して、どの費用を改善した研究であることを明示する。

3.2 古典 MCTS とルート最良行動同定

3.2.1 MCTS とオンライン計画

MCTS は、選択、展開、シミュレーション、バックアップを反復し、探索統計に基づいて有望な枝へ計算資源を集中する枠組みである。UCT は、バンディット問題における信頼上限を木探索へ導入した代表的手法であり、MCTS の多様な変種は Browne らのサーベイに整理されている [1, 2]。また、既知の生成モデルを用いるオンライン計画では、全状態空間を陽に構築せず、現在状態から確率的に将来を生成するスパース・サンプリングが理論基盤の一つとなる [11]。

MCTS 研究では、探索中に得られる累積報酬と、探索終了時に選ぶ一手の品質を区別する必要がある。後者を重視する場合、最良行動との差を測る単純後悔が自然な評価指標となる。Feldman と Domshlak は、マルコフ決定過程のオンライン計画における単純後悔最小化を論じ、ルート行動の選択を純粋探索問題として扱う重要性を示した [26]。

本論文との関係で重要なのは、MCTS が探索木を通じて評価を構造化する点である。単なる独立

表 3.1 関連研究を比較するための分類軸。

分類軸	記録する内容
問題単位	期待値推定、平坦な最良腕同定、木構造付き最良行動同定、マルコフ決定過程、ゲーム木判定、適応的 MCTS。
出力	スカラー期待値、最良候補、 ε 近似候補、ルート行動、方策、マーク頂点、真偽値。
統計的保証	固定信頼度、固定予算、PAC 保証、単純後悔、累積後悔、決定問題の誤り確率。
古典アクセス	独立標本、乱数シード指定可能なシミュレータ、遷移表、生成モデル、共有接頭辞。
量子アクセス	量子チャネル、単一候補オラクル、候補部分集合オラクル、全候補へのコヒーレントアクセス。
乱数の扱い	外部で再標本化、明示的シード、量子レジスタとして保持、逆演算の可否。
改善対象	候補数、推定精度、価値差、状態数、行動数、ホライズン、木サイズ、探索深さ。
費用モデル	標本数、オラクル問合せ回数、ゲート数、T ゲート数、T 深さ、論理量子ビット数、物理実時間。
構造利用	候補間相関、共通乱数、共有接頭辞、min/max バックアップ、マルコフ構造、可変停止時間。
本論文との関係	直接利用する既知結果、公平比較の基準、アクセス仮定の限界、将来拡張。

探索木の共有、内部ノードのバックアップ、訪問回数に応じた適応的標本配分を利用するため、平坦な候補集合に対する比較よりも強い基準となる。

3.2.2 BAI-MCTS

最良腕同定 (best-arm identification; BAI) は、各候補から標本を取得し、所定の信頼度で最大平均を持つ候補を返す純粋探索問題である。Kaufmann と Koolen は、確率的な葉報酬を持つ有限ゲーム木に対し、深部の不確実性をルート直下の信頼区間へ集約し、ルートで BAI を行う BAI-MCTS を提案した [5]。同研究は任意深さの木を対象とし、問題インスタンスに依存する標本複雑度保証を与えている。

この結果は、本論文の比較設計に二つの含意を持つ。第一に、ルート行動を互いに独立な候補として扱くと、共有接頭辞や min/max 構造を捨てる可能性がある。第二に、MCTS 関連処理に対する優位性の主張には、木構造を利用する古典 BAI-MCTS との比較を要する。平坦な最良行動同定での高速化だけでは、この比較を代替できない。

■既知結果と本論文との差分 MCTS、単純後悔最小化、BAI-MCTS は既知である。これらを後述する量子期待値推定・量子最良行動同定の比較基準として整理する。ただし、第 7 章の実験は平坦な候補集合に対する古典基準に限られ、BAI-MCTS との直接比較は今後の課題として明示する。

3.3 古典最良腕同定、シミュレーション選択、共通乱数法

3.3.1 固定信頼度最良腕同定

固定信頼度 BAI では、誤選択確率をあらかじめ指定した値以下に保ちながら、必要標本数を最小化する。Kaufmann らは多腕バンディットにおける最良腕同定の複雑度を情報理論的に解析した [3]。Garivier と Kaufmann は一母数指数型分布族について、Kullback–Leibler 情報量に基づく緊密な下界と、これへ漸近的に一致する Track-and-Stop を与えた [4]。

ここで重要なのは、一般の固定信頼度 BAI の難度が、単純な逆二乗価値差の総和だけでは表されないことである。逆二乗価値差は直観的かつ数値評価に便利な尺度であるが、厳密な最適標本配分は候補分布間の情報量に依存する。したがって、本論文で逆二乗価値差を用いる場合は、説明用の難度指標または特定分布族の近似として扱い、古典最適下界そのものとは区別する。

3.3.2 共通乱数法とランキング・選択

確率シミュレーションでは、候補ごとに独立乱数を用いる代わりに、同じ乱数列を複数候補へ適用する共通乱数法 (common random numbers; CRN) が広く用いられる。Glasserman と Yao は、CRN が有効となる条件を単調性と連続性の観点から解析した [13]。Nelson と Matejcik は、複数のシミュレーション系から最良系を選択する問題において、CRN を利用する固定精度の選択・多重比較手順を示した [14]。

CRN は常に有利とは限らないが、候補報酬が同じ乱数に対して正に相関する場合、候補差の分散を大きく減らし得る。本論文が想定するモデルベース計画では、乱数シードを指定して同じ外生事象を複数候補へ適用できる場合がある。そのため、量子側に乱数レジスタへのコヒーレントアクセスを許すなら、古典側にも同じ結合報酬関数とシード制御を許す必要がある。

この点は、独立標本モデルで得られた古典下界をそのまま用いることができないことを意味する。共通乱数下では、一回のシミュレーションが相関した報酬ベクトルを返し得るため、標本単位と情報量が変化する。本論文では、この差を後章のアクセスモデルと数値実験で明示する。

3.3.3 候補ごとの異なる費用

実際の計画問題では、候補によってロールアウト時間や必要資源が異なる。古典 BAI では、候補ごとの資源消費を持つ問題が既に研究されている。Li と Cheung は、腕を引くごとに資源が消費される最良腕同定を定式化し、資源配分を組み込んだ逐次半減法を解析した [27]。同研究の保証は固定予算型、すなわち与えられた資源予算の下での誤同定確率の収束率であり、本論文の固定信頼度設定

とは評価軸が異なるが、統計難度と実行費用を同時に扱う問題意識は共通する。「費用の異なる候補を扱う最良腕同定」は既に確立された問題設定である。

一方、本論文が後章で扱う量子側の費用は、候補一つの標本費だけではなく、候補集合を一つの可逆回路へルーティングする費用、可逆ロールアウト、逆演算、制御付き呼出し、反射、量子ビット幅を含む。ブロック依存の可逆実装費を量子最良行動同定の問合せ複雑度と統合する問題は、古典の資源制約付き BAI とは別の構造を持つ。

■**既知結果と本論文との差分** 固定信頼度 BAI、CRN、資源制約付き BAI は既知である。本論文の差分は、独立標本だけを古典比較とせず、シード制御、候補間相関、逐次候補除去、木構造利用、古典並列化を同一の実現可能性評価へ含める点にある。

3.4 量子振幅推定と量子モンテカルロ

3.4.1 単一期待値推定の量子高速化

Brassard らの量子振幅推定は、ユニタリ状態準備が生成する成功確率を推定する基本手法である [6]。理想的なオラクル・モデルでは、加法誤差に対する問合せ回数を、古典モンテカルロの典型的な二乗逆数依存から、ほぼ一乗逆数依存へ改善できる。Montanaro はこの考えを有界分散のモンテカルロ期待値推定へ拡張し、広い確率計算に対する量子高速化を示した [7]。

標準的な振幅推定は位相推定と深い制御付き反復を用いる。誤り耐性量子計算以前の深さ制約を緩和するため、位相推定を用いない方法や、測定結果を古典的に逐次処理する反復型手法が提案されている [18, 19]。これらは単一候補の期待値推定やオラクル校正に有用である。

3.4.2 MCTS への接続で残る条件

QAE の既知結果から MCTS の量子加速へ至るには、間に複数の条件が入る。第一に、QAE が推定するのは、与えられた状態準備回路の成功確率である。ロールアウト方策、ホライズン、終端処理、報酬近似が変われば、推定対象も変わる。第二に、状態準備回路とその逆演算が必要であり、シミュレータを可逆回路へ変換する費用は問合せ回数に含まれない。第三に、候補ごとに QAE を実行して全価値を読み出す方式では、候補数に対する線形依存が残る。

さらに、測定と古典適応を用いる振幅推定は候補を一つずつ評価する用途に適するが、後続の量子最良行動同定へ接続するには候補の重ね合わせを維持する構成が別途必要になる。この区別は後章で形式化するが、本章では、**単一期待値推定**と**最終行動の直接同定**が異なる出力問題であることを確認しておく。

■**既知結果と本論文との差分** QAE と量子モンテカルロの精度依存改善は既知である。本論文は既知の推定法を、ロールアウト価値の意味、可逆オラクル費、候補選択の出力契約へ接続し、どの条件で総資源改善として残るかを分析する。

3.5 量子最良腕同定とアクセスモデル

3.5.1 強いコヒーレント・オラクル下の最良腕同定

Wang らは、候補番号と報酬確率へコヒーレントにアクセスできるオラクルの下で、固定信頼度の量子最良腕同定を研究した [8]。同研究は可変時間振幅増幅・推定 [28] を用い、価値差に依存する量子問合せ上界と、対数因子を除いて対応する下界を与えている。これは、候補ごとの値を全て古典的に読み出さず、最良候補を直接返す量子アルゴリズムの基礎となる。

この結果の適用には、候補番号だけでなく、報酬確率を振幅として生成するユニタリとその逆演算が必要である。すなわち、確率的ロールアウトを外部の古典乱数として逐次実行するだけでは不十分であり、報酬を生む乱数と状態遷移を量子レジスタ上で保持できる必要がある。

3.5.2 弱いオラクル、制約付きオラクル、強いオラクル

Wang らの 2025 年の研究は、一回の問合せで単一候補だけを扱う弱いオラクル、一度に最大 m 候補を扱う制約付きオラクル、全候補を扱う強いオラクルを比較し、候補分割に応じた上界と下界を示した [9]。したがって、一度に同時処理できる候補数を変数とする発想や、候補をブロックに分割する発想自体は既知である。

本論文で後に用いる「コヒーレント候補幅」は、この既知の制約付きオラクルを計画問題の資源評価へ読み替えるための説明用語である。新規性は幅の導入ではなく、幅を増やすと可逆ロールアウト回路、候補ルーティング、量子読出し専用メモリ、補助量子ビットの費用も増えるという実装上の交換関係を評価する点に置く。

3.5.3 量子チャネル型アクセスの限界

Buchholz、Kübler、Schölkopf は、候補を重ね合わせで問い合わせられても、報酬乱数が量子チャネル内で古典的に再標本化されるモデルでは、一般的な量子高速化が得られないことを示した [10]。この結果は、「候補を重ね合わせられる」という条件だけでは不十分であり、乱数を含む報酬生成過程へユニタリかつ可逆にアクセスできることが本質的であることを示す。なお、この不可能性が定理として確立されているのは乱数がチャネル内部で呼出しごとに再標本化されるモデル群に対してであり、同一の乱数実現を再利用できる中間的なチャネルオラクルについては、部分的な結果と予想が示されるに留まる点も付記する。

本論文にとって、この研究は量子側の仮定を強くする根拠ではなく、仮定の適用範囲を制限する根拠である。主対象は、既知の規則または学習済み世界モデルを持ち、確率過程を回路として再生できるモデルベース計画である。本論文が扱うのは、規則が既知でシード制御が可能なシミュレータに限られる。

■既知結果と本論文との差分 量子最良腕同定、 m 制約付きオラクル、量子チャネル型アクセスの限界は既知である。本論文は計画用ロールアウトを既知の量子オラクル契約へ接続し、古典 CRN、可逆実装費、並列度を含めた資源交差条件を評価する。

3.6 量子強化学習、量子マルコフ決定過程、量子木探索

3.6.1 量子生成モデルを用いる強化学習・計画

Wang らは、環境の遷移と報酬へ量子的にアクセスできる生成モデルを仮定し、割引マルコフ決定過程に対する量子アルゴリズムを示した [29]。同研究は、シミュレータがプログラムとして与えられる場合に量子生成モデルの仮定を正当化し、精度、実効ホライズン、行動数等に関する標本複雑度改善を与える。

Luo らは有限ホライズン・マルコフ決定過程を対象に、価値計算と方策計算に関する量子アルゴリズムおよび下界を示した [30]。これらは、固定したルート候補集合の選択より広い問題を扱う。その一方、状態空間全体の方策を出力する問題では、出力サイズ、量子アクセス、遷移表現に固有の仮定が必要となる。

古典環境ダイナミクスをコヒーレントなオラクルへ変換できるか、という問題意識自体は、量子強化学習の初期から指摘されてきた。Dunjko、Taylor、Briegel は、エージェントと環境の相互作用を量子的に扱う枠組みを定式化し、環境へのオラクル的アクセスが可能な場合とそうでない場合を区別した [31]。本論文の公平比較規約 G2 と可逆化費 κ_{rev} は、この区別を計画問題の資源会計へ具体化したものと位置づけられる。

MCTS に特化した量子加速の検討としては、ロールアウトのコヒーレント回路化を扱った先行研究がある [32]。同研究は固定長の方策誘導確率ウォークを量子回路として構成する一方、分岐依存の合法行動集合を扱う選択子、古典 CRN を含む公平比較、可逆化費と誤差床を含む資源交差条件は扱っていない。本論文はこれらを主対象とする点で範囲が異なる。

本論文がルート最良行動同定へ範囲を限定するのは、MCTS に近い実装単位として現在状態における有限候補の比較を切り出し、ロールアウト生成費と古典 MCTS との比較を詳細に扱うためである。

3.6.2 量子バックトラッキングと AND-OR 木評価

Montanaro の量子バックトラッキングは、未知の探索木に対してマークされた頂点を探索する問題に平方根型の改善を与える [33]。また、AND-OR 式評価には式サイズに対してほぼ平方根型の量子問合せ複雑度が知られている [34]。これらは、決定論的な制約充足、強制勝利の存在、真偽値を返すゲーム木等に自然に対応する。

しかし、確率的ロールアウトの期待報酬を推定し、その差が小さい候補から最良行動を選ぶ問題とは、出力も難度パラメータも異なる。木サイズに対する平方根型改善と、推定精度または価値差に対

する改善を単純に加算することはできない。量子バックトラッキングや量子ウォークは、目的分布と出力契約が一致する場合に限って、別系統のサブルーチンまたは将来拡張として評価すべきである。

■既知結果と本論文との差分 量子 MDP、量子バックトラッキング、AND-OR 木評価は既知である。固定ロールアウト下のルート判断を中心対象とし、適応的 MCTS 全体や木構造付き量子最良行動同定は将来課題として位置づける。

3.7 可逆シミュレーション、コヒーレント・ロールアウト、誤り耐性資源

3.7.1 可逆計算の基礎

不可逆な古典計算を量子回路へ埋め込むには、入力や履歴を保持し、計算結果を利用した後に作業領域を逆計算する必要がある。Bennett は論理可逆性の基礎を示し [16]、後に可逆計算の時間・空間交換関係を解析した [17]。これらの結果は、有限ホライズンの状態遷移を可逆化する際に、全履歴を保存するか、中間状態を再計算して量子ビットを節約するかという設計選択の基礎となる。

3.7.2 コヒーレント・ロールアウトの明示的構成

Shukla の 2026 年プレプリントは、確率性を明示的な量子レジスタへ置き、状態依存の合法行動集合に対する可逆な順位選択を構成し、状態遷移・述語評価回路と合成することで有限ホライズンのコヒーレント・ロールアウト・オラクルを与えている [35]。同研究は、順位選択回路のゲート複雑度、低補助量子ビット構成、下界、具体的な逐次意思決定問題への適用を扱う。ただし本稿執筆時点では査読前プレプリントである。

可逆ロールアウトの構成と分岐依存の合法行動の順位選択は、この先行研究で既に扱われている。本論文が加えるのは、ロールアウトが生成する価値の意味、古典 CRN との公平比較、候補ブロックごとの非一様実装費、論理資源交差、MCTS 全体への接続を一つの評価枠組みへ統合することである。

■公平比較規約から見た同研究の位置づけ 同研究は、本論文の公平比較規約 G2 が指摘する非対称性の具体例としても読める。同研究の古典下界は測度変換に基づく独立標本モデルの腕引き下界であり、一方で同研究のオラクルは乱数を明示レジスタに保持する。すなわち古典側にもシード制御を認める余地がある設定でありながら、共通乱数を許した古典基準との比較は行われていない。

ただし、この点は二段構えで評価する必要がある。同研究が厳密なモジュラー性条件、すなわち各候補の報酬が互いに素な乱数部分レジスタのみに依存する条件を課す場合には、共通シードを用いても候補報酬は独立となり、共通乱数法による分散削減は原理的に働かない。この場合、独立標本古典基準の使用は正当である。しかし同研究自身が述べる通り、大域的なしきい値型報酬を持つ実際の適用例は厳密なモジュラー性を満たさず、影響有界性を緩めた条件が用いられる。この体制では候補間で共有される乱数成分から正の相関が生じ得るため、共通乱数を用いる古典基準が比較対象として必

要になる。

本論文の枠組みは、まさにこの余地を定量化する道具を与える。対応差分散 v_a 、候補間相関 ρ 、および第 6 章の交差条件により、当該設定で古典側がどれだけ強化されるか、それが量子側の問合せ利得を相殺するかを、原理的には測定可能な量として表現できる。これは、本論文が単独の理論的整理ではなく、既存の量子計画研究の主張を検査する手続きを提供することを示す例である。

3.7.3 問合せ複雑度から物理実時間まで

量子アルゴリズム文献では、オラクル問合せ回数が主要な複雑度尺度となる。一方、実装可能性を評価するには、論理量子ビット数、非 Clifford ゲート数、T 深さ、測定、ルーティング、誤り訂正、マジック状態蒸留を含める必要がある。表面符号は大規模誤り耐性量子計算の代表的枠組みであり [22]、格子手術に基づく論理演算や資源評価方法が研究されている [23]。Gidney と Ekerå による素因数分解の資源見積は、アルゴリズム上の複雑度を物理量子ビット数と実時間へ変換する際に、ハードウェア仮定を明示する必要性を示す具体例である [24]。

後章では、まず論理回路資源を比較し、物理実時間は符号距離、物理エラー率、サイクル時間、蒸留工場数等を明示したシナリオ分析として扱う。問合せ回数の改善だけを実時間量子優位と呼ばない。

■既知結果と本論文との差分 可逆計算、明示的コヒーレント・ロールアウト、表面符号、格子手術は既知である。本論文の差分は、オラクルを無料とせず、計画問題に固有の可逆ロールアウト費を量子最良行動同定の総費用へ組み込む分析と数値評価にある。

3.8 研究系列の比較統合

表 3.2 は、主要な研究系列を、本論文の問題設定へ接続する観点から比較したものである。

表 3.3 には、本論文の中心的な境界を定める文献を示す。表の「本論文との関係」欄は、後章でどの結果を前提として利用するかを示す。

表 3.3: 本論文の位置づけを定める中心文献。

文献	問題・主出力	主な結果または仮定	本論文との関係
Kocsis–Szepesvári[1]	MCTS/UCT、行動選択	信頼上限を木探索へ導入	MCTS の古典的出発点。
Browne ら [2]	MCTS 全般	変種、応用、設計要素のサーベイ	適応的 MCTS 全体とルート部分問題の差を確認する。
Kaufmann–Koolen[5]	確率ゲーム木、ルート最良行動	木上の信頼区間伝播と BAI	平坦な量子 BAI に対する強い古典構造化基準。
Garivier–Kaufmann[4]	固定信頼度 BAI	緊密な下界と Track-and-Stop	独立標本設定の情報理論的基準。

文献	問題・主出力	主な結果または仮定	本論文との関係
Glasserman– Yao[13]	シミュレーション 比較	CRN の有効条件	共通乱数が常に有利とは限らないことも含めて比較する。
Nelson– Matejcek[14]	最良シミュレーション系の選択	CRN を用いる選択・多重比較	シード制御可能な古典比較の基礎。
Li– Cheung[27]	資源制約付き BAI	資源配分を伴う逐次半減法	費用付き BAI が既知であることを明示する。
Brassard ら [6]	成功確率推定	量子振幅推定	単一期待値推定の基礎。
Montanaro[7]	量子モンテカルロ	期待値推定の量子高速化	ロールアウト価値推定へ接続する既知理論。
Wang ら [8]	量子固定信頼度 BAI	強いオラクル下の上界・下界	最良行動を直接同定する量子基盤。
Wang ら [9]	制約付き量子 BAI	弱い/ m 制約/強いオラクル	コヒーレント候補幅と候補分割の先行研究。
Buchholz ら [10]	量子チャンネル型バン ディット	古典乱数を含むチャネルでは一般的高速化なし	コヒーレント乱数アクセスの必要性和適用範囲を限定する。
Wang ら [29]	量子生成モデル下の MDP	精度・行動数等に関する改善	本論文より広い量子計画との関係。
Luo ら [30]	有限ホライズン MDP	量子アルゴリズムと下界	方策全体を扱う研究との境界。
Shukla[35]	可逆ロールアウト (査読前)	合法行動順位選択と明示的回路複雑度	可逆ロールアウトの初出性を主張しない根拠。
Montanaro[33]	量子バックトラッキング	木サイズに対する平方根型改善	決定問題型木探索との違いを整理する。
Bennett[16, 17]	可逆計算	論理可逆性と時間空間交換	オラクルの履歴保存・再計算設計の基礎。

3.9 主要研究ギャップと本論文の位置づけ

前節までの比較から、量子 MCTS に関連する個別要素の多くは既に研究されていることが分かる。したがって、本論文の意義は、既知手法の名称を組み合わせることではなく、MCTS 型ロールアウト判断へ接続する際に未解決となる条件を分析可能な形に整理し、数値的に評価することにある。

表 3.2 主要研究系列の比較。

研究系列	主な出力	典型的アクセス	主に改善・解析する量	本論文への含意
古典 MCTS・オンライン計画	ルート行動、方策近似	古典生成モデル、木統計	標本配分、単純後悔、探索深さ	量子側は木構造を利用する強い古典法と比較する必要がある。
古典固定信頼度 BAI	最良候補	候補ごとの独立標本	KL 情報量、価値差、失敗確率	独立標本設定の強い古典基準と下界を与える。
ランキング・選択、CRN	最良シミュレーション系	シード制御可能な結合シミュレータ	候補差の分散、相関、固定精度	量子側に乱数制御を許すなら古典側にも CRN を許す。
資源制約付き BAI	最良候補	候補ごとの標本と資源消費	費用、予算、成功確率	非一様費用自体は既知だが、量子可逆回路費とは異なる。
量子振幅推定・量子 MC	単一期待値	状態準備ユニタリと逆演算	推定精度、分散	候補数に関する利得と最終行動の選択には、別途 QBAI が要る。
量子最良腕同定	最良候補	コヒーレント報酬オラクル	候補数、価値差、失敗確率	ルート最良行動同定の直接的な量子基盤である。
制約付き量子 BAI	最良候補	一度に最大 m 候補	同時アクセス幅、価値差	候補幅の概念は既知。実装費との交換関係が本論文の分析対象。
量子チャネル型バンディット	最良候補等	古典乱数を含む量子チャネル	アクセスモデルの限界	高速化には乱数過程へのコヒーレントアクセスが要ることを示す。
量子 MDP・量子強化学習	価値、方策	量子生成モデル、遷移オラクル	状態数、行動数、精度、ホライズン	本論文より広い問題。ルート判断へ限定する理由を与える。
量子木探索	マーク頂点、真偽判定	木オラクル、述語	木サイズ、深さ	期待値型ロールアウトとは別問題として比較する。
可逆ロールアウト	成功確率を持つ量子状態	明示乱数、可逆遷移、順位選択	ゲート数、量子ビット数	状態準備の実装基盤として既知研究がある。
FTQC 資源評価	実時間・物理資源	論理回路とハードウェアモデル	T 数、T 深さ、符号距離、工場	問合せ優位から実時間優位への変換に必要である。

3.9.1 G1：価値の意味と量子オラクルの間のギャップ

QAE は、与えられた状態準備回路が生成する成功確率を推定する。一方、MCTS 型計画で「行動価値」と呼ばれる量は、ロールアウト方策、ホライズン、終端処理、近似価値関数、候補生成に依存する。従って、量子回路が正確に動作しても、本来最適化したい価値とは異なる量を高速に推定する可能性がある。

■**本論文で扱う範囲** 次章以降で、目的とする価値、有限ホライズン・ロールアウトが定める価値、実装回路が生成する平均を分離し、候補削減、モデル化、オラクル実装、最終行動同定に由来する誤差を統一的に整理する。ここでは定義を先取りせず、価値意味論の分離が必要であることだけを結論とする。

3.9.2 G2：古典共通乱数と量子コヒーレント乱数の公平比較

量子最良腕同定の高速化は、報酬乱数を量子レジスタとして保持する強いアクセスに依存する。一方、既知シミュレータが乱数シードを受け取れるなら、古典側は同じ乱数を複数候補へ適用し、候補差の分散を低減できる。既存の独立標本 BAI 下界は、この結合観測モデルへ自動的に適用できない。

■**本論文で扱う範囲** 古典側と量子側に同じシード制御可能な報酬生成関数を与え、CRN、逐次候補除去、古典並列化を含めた比較モデルを設計する。候補間相関を変化させた数値実験により、独立標本下で見える量子利得がどの程度縮小するかを評価する。

3.9.3 G3：平坦な量子 BAI と木構造を利用する古典 BAI-MCTS のギャップ

量子 BAI は候補を腕として扱うが、MCTS では候補間に共有接頭辞があり、内部ノードの統計を共有できる。BAI-MCTS はこの構造を利用するため、平坦な古典 BAI より少ない葉標本でルート行動を同定できる場合がある。

■**本論文で扱う範囲** 本論文では、平坦な候補集合に対する古典・量子の比較と、Amdahl 型解析による MCTS 全体への必要条件を評価する。木構造を利用する BAI-MCTS との直接的な壁時計比較、および木構造付き量子 BAI-MCTS の一般理論は、今後の課題とする。

3.9.4 G4：候補依存の可逆実装費と量子 BAI のギャップ

制約付き量子 BAI は、一度に扱える候補数が問合せ複雑度へ与える影響を解析する。一方、計画問題では、同時に扱う候補数を増やすと、候補ルーティング、合法行動計算、量子メモリ、補助量子ビット、制御回路の費用も増加する。また、候補ごとの早期終端や方策計算量により、オラクル費が非一様になり得る。

■**本論文で扱う範囲** 既知の制約付き量子 BAI の問合せ式を、候補ブロックごとの可逆回路費で重み付けする資源評価モデルを構築し、コヒーレントに同時処理する候補数と総論理資源の交換関係を数値評価する。対応する一般アルゴリズムと下界を新規定理として主張せず、設計指標として扱う。

3.9.5 G5：問合せ回数改善と誤り耐性量子計算の実時間とのギャップ

量子アルゴリズムの問合せ複雑度は、状態準備、逆演算、制御付きオラクル、反射、量子算術、誤り訂正の費用を隠す。古典側も CPU/GPU 並列化、ベクトル化、キャッシュ、共有接頭辞を利用できるため、問合せ回数の比較だけでは壁時計時間を決められない。

■本論文で扱う範囲 まず論理量子ビット、T ゲート数、T 深さに基づく交差候補を評価し、物理実時間は複数の誤り訂正シナリオに対する感度分析として扱う。量子問合せ数が少ない領域と、論理資源まで含めて量子側が小さくなる領域を区別する。

3.9.6 G6：ルート行動同定と適応的 MCTS 全体のギャップ

固定方策・固定ホライズンのルート行動同定は、反復ごとに木と選択方策が変化する MCTS 全体より狭い問題である。局所サブルーチンが高速化しても、方策推論、木管理、展開、バックアップ等が支配的なら、全体実時間の改善は限定される。

■本論文で扱う範囲 局所サブルーチンが MCTS 全体時間に占める割合を明示し、局所高速化から全体高速化への上限を評価する。適応的な木構造付き量子 MCTS の設計と単純後悔保証は将来課題とする。

3.10 本論文が主張する範囲

本章の整理から、本論文における既知結果、本研究で新たに行う分析、数値評価、将来課題を表 3.4 のように区別する。

以上より、本論文が埋める研究ギャップは、「QAE を MCTS へ適用する」「可逆ロールアウトを構成する」という着想そのものの先にある。既知の量子問合せ改善を、シード制御可能な強い古典シミュレータ、木構造、候補依存の可逆実装費、古典並列性、論理資源へ接続し、量子側が有利となり得る条件と不利となる条件を同じ枠組みで明らかにすることである。

次章では、この研究ギャップを分析可能な問題へ落とすため、対象とする有限ホライズン計画、出力保証、価値の区別、古典・量子アクセスモデル、公平比較条件を定義する。

表 3.4 既知研究、本論文の成果、将来課題の区分。

区分	内容
既知研究	MCTS、BAI-MCTS、固定信頼度 BAI、CRN、資源制約付き BAI、QAE、量子モンテカルロ、強い/ m 制約付き量子 BAI、量子チャネル型アクセスの限界、量子 MDP、量子バックトラッキング、可逆計算、明示的コヒーレント・ロールアウト。
本論文の分析	MCTS 型ロールアウト評価について、価値の意味、古典・量子アクセス、候補削減・モデル化・オラクル・アルゴリズム誤差を統一し、CRN 相関、候補数、価値差、古典並列度、可逆化費、同時処理候補数を含む資源交差条件を構築する。
本論文の数値評価	小規模可逆ロールアウトの厳密検証、古典固定信頼度法との比較、CRN 相関の感度、候補数と価値差に対する相関とその頑健性解析。
将来課題	非一様費用付き量子 BAI の一般定理、未知価値差に適応する候補分割、可変時間量子 BAI、木構造付き量子 BAI-MCTS、詳細な物理 FTQC 実時間評価、同一時間予算下の意思決定品質実証。

第 4 章

問題設定

4.1 本章の目的

第 3 章では、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) の量子加速に関連する既知研究を、出力、アクセスモデル、改善対象、オラクル費、MCTS との距離という共通軸で整理した。その結果、単一の期待値を推定する量子振幅推定、候補集合から最良候補を返す量子最良行動同定、有限ホライズンの可逆ロールアウトはそれぞれ既知である一方、これらを MCTS 型の意思決定へ接続するには、少なくとも次の点を同時に固定する必要があることを確認した。

- (1) 何を「行動価値」と呼び、どの近似によってその価値を生成するか。
- (2) 古典側と量子側が、確率的シミュレータの乱数へどのようにアクセスできるか。
- (3) 候補削減、有限ホライズン、有限精度回路、最良行動同定に由来する誤差を、最終的な意思決定損失へどう結び付けるか。
- (4) 問合せ回数だけでなく、古典並列化と可逆量子オラクルの実装費を含めて、何を公平な比較単位とするか。

本章の目的は、これらを一つの問題設定へまとめ、後続章の可逆ロールアウト構成、量子優位性条件の分析、数値評価に共通する入出力と評価規約を与えることである。中心対象は一回のルート判断であり、適応的 MCTS 全体への拡張は第 8 章で扱う。MCTS が最終的に返すルート行動に着目し、固定されたロールアウトモデルの下で、有限個の候補行動から最良または近似最良の行動を選ぶ部分問題を扱う。

この限定には二つの意義がある。第一に、量子アルゴリズムが生成・推定すべき確率変数を一意に定められる。第二に、量子側の改善が期待できる候補評価・候補選択と、古典側に残る木管理、候補生成、方策学習を分離して評価できる。したがって、本章の定式化は「量子 MCTS」という名称で MCTS の全処理を一括して量子化するのではなく、量子加速の成否を検証可能な最小単位へ分解するためのものである。

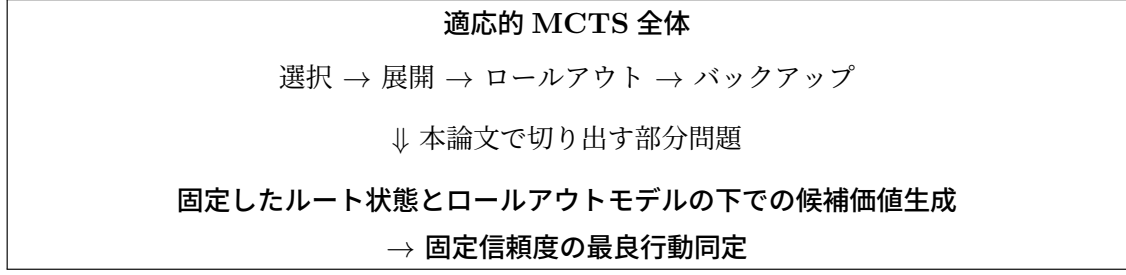


図 4.1 MCTS 全体と本論文の中心問題の関係。本論文は、固定された一回のルート判断を量子化可能な部分問題として切り出す。木の動的成長や探索方策の反復更新は、後続の拡張課題として扱う。

4.2 有限ホライズンの意思決定インスタンス

4.2.1 状態、合法行動、候補集合

状態空間を $\mathcal{S}$ とし、意思決定時点の状態を $s \in \mathcal{S}$ とする。状態 s で選択可能な全合法行動の集合を

$$\mathcal{A}_{\text{full}}(s)$$

と表す。実際の MCTS や学習型探索では、方策事前分布、規則に基づく枝刈り、計算予算などにより、評価対象を部分集合へ絞る場合がある。そこで、古典的な候補生成器を Γ とし、

$$\mathcal{C}(s) = \Gamma(s) \subseteq \mathcal{A}_{\text{full}}(s), \quad B = |\mathcal{C}(s)|$$

と定義する。候補削減を行わない場合は $\mathcal{C}(s) = \mathcal{A}_{\text{full}}(s)$ である。

候補生成器 Γ は、量子候補評価を開始する前に出力を確定するものとする。これにより、候補生成の計算費と、候補削減によって真の最良行動を失う損失を、後段の最良行動同定とは分けて評価できる。候補生成器そのものの量子化は本論文の範囲外である。

4.2.2 固定方策と確率的ロールアウト

ルート行動 $a \in \mathcal{C}(s)$ を適用した後、最大 H ステップのロールアウトする。ロールアウト中の行動選択規則を π とする。 π は時刻と履歴に依存してよく、複数主体を含む問題では、自身、相手、環境の行動規則をまとめた固定された結合方策として解釈できる。したがって、本章の π は単一エージェントの定常方策に限定されない。

ただし、 π は一つの意味決定インスタンスを評価する間は固定する。MCTS の反復に伴って π が更新される場合、その各時点は別のインスタンスとして扱う。この限定により、本論文が扱う価値は、任意の相手方策に対する minimax 値ではなく、指定されたロールアウトモデルの下での期待値となる。

ロールアウトに含まれるすべての確率性を、有限長の乱数テープ

$$u \in \mathcal{U}_r = \{0, 1\}^r$$

へまとめる。乱数テープには、確率的状態遷移、方策の乱択、同順位の処理、観測雑音、確率的報酬に必要な乱数を含める。乱数分布を μ とし、 $u \sim \mu$ とする。基本実験では一様分布を用いるが、非一様分布も、有限ビット列からの決定論的変換として扱える。

定義 4.1 (有限ホライズン・ロールアウト). 状態 s 、ルート行動 a 、固定方策 π 、ホライズン H 、乱数テープ u を入力とし、軌道と報酬を決定論的に返す写像を

$$F_H^\pi : (s, a, u) \mapsto (\tau_H, R_H^\pi(s, a; u))$$

とする。 H より前に終端した場合は、その後を吸収終端状態として扱う。報酬は有限区間

$$R_H^\pi(s, a; u) \in [R_{\min}, R_{\max}]$$

に含まれるとする。

量子振幅と確率推定へ接続しやすくするため、以後は報酬を

$$X_H^\pi(s, a; u) = \frac{R_H^\pi(s, a; u) - R_{\min}}{R_{\max} - R_{\min}} \in [0, 1]$$

へ正規化する。 $[-1, 1]$ の報酬を用いる場合も、このアフィン変換により同じ定式化へ帰着できる。

定義 4.2 (ロールアウトモデル価値). 候補行動 a の有限ホライズン・ロールアウト価値を

$$Q_H^\pi(s, a) = \mathbb{E}_{u \sim \mu}[X_H^\pi(s, a; u)] \in [0, 1]$$

と定義する。

注意 4.3 (部分観測問題と対戦問題). 部分観測問題では、 s を観測履歴または信念状態として定義すればよい。対戦問題では、 π に相手方策を含められる。相手方策全体に対する最悪値を求めるロバスト最適化や minimax 問題は、追加の最適化階層を持つため範囲外とする。

4.2.3 個別インスタンスと問題族

一つの固定状態だけでは、候補数やホライズンに関する漸近的な量子優位性を論じられない。そこで、一つの意思決定インスタンスを

$$\mathcal{I}_s = (s, \mathcal{A}_{\text{full}}(s), \mathcal{C}(s), H, \pi, \mu, X_H^\pi)$$

と表し、問題規模 n とともに変化する問題族を

$$\mathfrak{I} = \{\mathcal{I}_n\}_{n \geq 1}$$

とする。問題族では、候補数 $B(n)$ 、ホライズン $H(n)$ 、状態表現幅、乱数ビット数、状態遷移費が増大し得る。固定インスタンスの実験は有限サイズの実現可能性を示し、問題族に対する解析はスケーリング上の可能性を示す。両者を区別して報告する。

4.3 対象価値、モデル価値、実装平均価値

MCTS 型計画に量子推定を接続する際の根本的な問題は、量子回路が正確に推定する量と、最終的に最適化したい量が一致するとは限らないことである。本論文では、価値を次の三段階に分ける。

定義 4.4 (対象価値、モデル価値、実装平均価値). 候補行動 a について、

$Q^{\text{tar}}(s, a)$	実環境、完全ゲーム、長期方策、または研究目的が定める対象価値。
$Q_H^\pi(s, a)$	定義 4.2 で与えた有限ホライズン・固定方策のモデル価値。
$\tilde{Q}(s, a)$	有限精度の状態表現、近似算術、近似乱数準備、成功事象への変換を含む実装オラクルが最終的に生成する平均価値。

とする。

三つの価値は、比較のため同じ $[0, 1]$ 尺度へ正規化する。有限精度実装が用いる乱数分布と報酬関数をそれぞれ $\tilde{\mu}$ および $\tilde{X}_H^\pi$ と書く。成功事象へ変換する前の有限精度シミュレータ平均を

$$\bar{Q}(s, a) = \sum_{u \in \mathcal{U}_r} \tilde{\mu}(u) \tilde{X}_H^\pi(s, a; u)$$

とする。最終的な実装平均価値 $\tilde{Q}(s, a)$ は、 $\bar{Q}(s, a)$ を有限精度の成功事象へ変換した後に量子アルゴリズムが参照する平均である。 $\tilde{\mu}$ 、 $\tilde{X}_H^\pi$ 、および成功事象への変換の具体的な回路表現は第 5 章で与える。

対象価値とモデル価値の差を

$$\beta_{\text{model}}(s) = \sup_{a \in \mathcal{C}(s)} |Q^{\text{tar}}(s, a) - Q_H^\pi(s, a)|$$

と定義する。この誤差には、有限ホライズン、固定ロールアウト方策、近似終端価値、学習済み世界モデルと実環境の差などが含まれる。

モデル価値と実装平均価値の差を

$$\beta_{\text{mean}}(s) = \sup_{a \in \mathcal{C}(s)} |Q_H^\pi(s, a) - \tilde{Q}(s, a)|$$

と定義する。この誤差には、有限ビット表現、報酬の量子化、近似状態準備、可逆回路の近似が含まれる。後続章で構成する量子オラクルは、 $\tilde{Q}$ を成功確率として生成する。量子振幅推定または量子最良行動同定が低減するのは $\tilde{Q}$ に対するアルゴリズム上の不確実性に限られ、 β_{model} は別の手段で下げる必要がある。

候補削減により対象価値上の最良行動を除外する損失を

$$\Delta_{\text{cand}}(s) = \max_{a \in \mathcal{A}_{\text{full}}(s)} Q^{\text{tar}}(s, a) - \max_{a \in \mathcal{C}(s)} Q^{\text{tar}}(s, a) \quad (4.1)$$

と定義する。 $\mathcal{C}(s) = \mathcal{A}_{\text{full}}(s)$ のとき、 $\Delta_{\text{cand}}(s) = 0$ である。

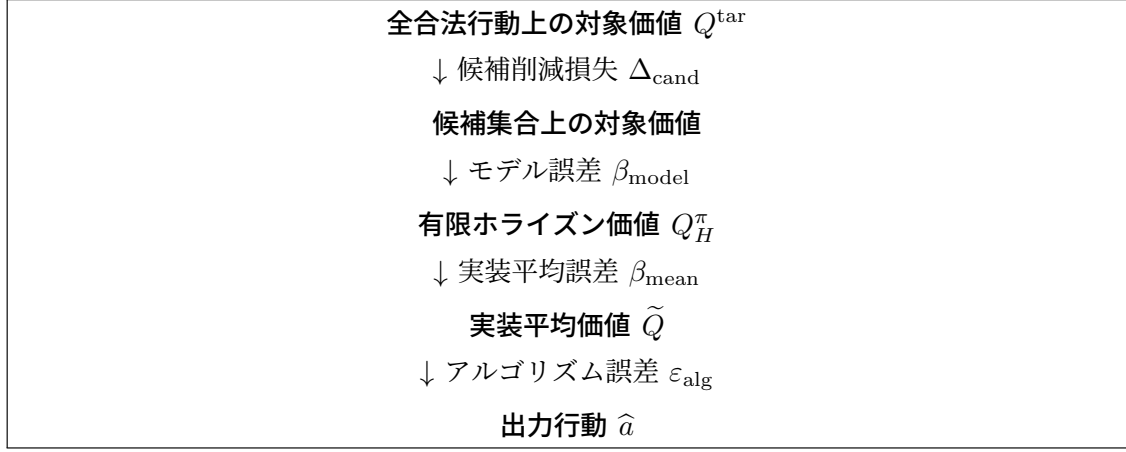


図 4.2 価値と誤差の階層。候補削減またはモデル化の誤差が支配的な場合、量子推定を高精度化しても対象価値に対する意思決定は変わらない。

4.4 出力保証と意思決定損失

4.4.1 固定信頼度の最良行動同定

本論文の主たる出力は、全候補の価値表ではなく、一つの行動である。評価の主設定には、失敗確率を先に固定し、必要計算量を比較する固定信頼度設定を採用する。

実装平均価値に対する最良候補を

$$\tilde{a}^* \in \arg \max_{a \in \mathcal{C}(s)} \tilde{Q}(s, a)$$

とする。

定義 4.5 $((\varepsilon_{\text{alg}}, \delta)$ 最良行動同定). アルゴリズムが出力する $\hat{a} \in \mathcal{C}(s)$ が

$$\mathbb{P} \left[\max_{a \in \mathcal{C}(s)} \tilde{Q}(s, a) - \tilde{Q}(s, \hat{a}) \leq \varepsilon_{\text{alg}} \right] \geq 1 - \delta \quad (4.2)$$

を満たすとき、 $(\varepsilon_{\text{alg}}, \delta)$ 最良行動同定を達成したという。

$\varepsilon_{\text{alg}} = 0$ は、最良候補が一意である場合の厳密同定に対応する。実用的な MCTS では、価値差が意思決定上無視できる候補を厳密に並べ替える必要はないため、 $\varepsilon_{\text{alg}} > 0$ の近似保証を主設定とする。

対象価値に対する単純後悔を

$$\text{Regret}_{\text{tar}}(\hat{a}; s) = \max_{a \in \mathcal{A}_{\text{full}}(s)} Q^{\text{tar}}(s, a) - Q^{\text{tar}}(s, \hat{a}) \quad (4.3)$$

とする。

命題 4.6 (候補削減と近似オラクルを含む統合後悔上界). 定義 4.5 の事象が成立するとき、

$$\text{Regret}_{\text{tar}}(\hat{a}; s) \leq \Delta_{\text{cand}}(s) + 2\beta_{\text{model}}(s) + 2\beta_{\text{mean}}(s) + \varepsilon_{\text{alg}} \quad (4.4)$$

が成立する。従って、式 (4.2) の確率保証の下で、式 (4.4) も確率 $1 - \delta$ 以上で成立する。

Proof. $\mathcal{C}(s)$ 内で対象価値を最大化する行動を a_C^* とする。定義 (4.1) より、

$$\text{Regret}_{\text{tar}}(\hat{a}; s) = \Delta_{\text{cand}}(s) + Q^{\text{tar}}(s, a_C^*) - Q^{\text{tar}}(s, \hat{a}).$$

対象価値とモデル価値の一樣誤差から、右辺第二項は

$$Q_H^\pi(s, a_C^*) - Q_H^\pi(s, \hat{a}) + 2\beta_{\text{model}}(s)$$

以下である。さらに、 $Q_H^\pi(s, a_C^*)$ は候補集合上のモデル価値最大値以下であり、モデル価値と実装平均価値の一樣誤差を用いると、

$$\max_{a \in \mathcal{C}(s)} \tilde{Q}(s, a) - \tilde{Q}(s, \hat{a}) + 2\beta_{\text{mean}}(s) + 2\beta_{\text{model}}(s)$$

以下となる。式 (4.2) を代入して結論を得る。 $\square$

命題 4.6 は初等的な上界であるが、本論文の評価設計において重要である。量子振幅推定の精度だけを小さくしても、候補生成、ロールアウト方策、有限ホライズン、実装平均の誤差が大きければ、対象価値に対する後悔は小さくならない。このため後続章では各誤差を別々に測定し、量子サブルーチンへ割り当てる精度を他の誤差項と釣り合う水準に留める。

4.4.2 価値差と順位保存

候補集合上のモデル価値最大化行動を

$$a_{\text{mod}}^* \in \arg \max_{a \in \mathcal{C}(s)} Q_H^\pi(s, a)$$

とする。一意な最良行動を仮定し、各劣位候補の価値差を

$$\Delta_a = Q_H^\pi(s, a_{\text{mod}}^*) - Q_H^\pi(s, a), \quad a \neq a_{\text{mod}}^*$$

と定義する。最小価値差を

$$\Delta_{\min} = \min_{a \neq a_{\text{mod}}^*} \Delta_a$$

とする。後続の計算量解析では、候補ごとの Δ_a が問題インスタンスの難度を定める。

系 4.7 (実装平均によるモデル順位の保存). $\Delta_{\min} > 2\beta_{\text{mean}}(s)$ ならば、実装平均価値 $\tilde{Q}$ の最良行動は、モデル価値 Q_H^π の最良行動 a_{mod}^* と一致する。

Proof. 任意の $a \neq a_{\text{mod}}^*$ について、

$$\tilde{Q}(s, a_{\text{mod}}^*) - \tilde{Q}(s, a) \geq \Delta_a - 2\beta_{\text{mean}}(s) > 0$$

である。 $\square$

この系は、小さい価値差が量子アルゴリズムに有利な精度領域を作り得る一方、実装平均誤差より小さい価値差では正しい順位自体を保持できないことを示す。したがって、量子優位性を議論する際には、価値差を無限に小さくした漸近式だけでなく、誤差による下限も同時に考慮する。

4.5 古典・量子アクセスモデル

同じ確率的シミュレータを対象としていても、乱数を利用者が制御できるか、量子レジスタとして保持できるかによって、利用可能なアルゴリズムと下界が変わる。本論文では、第 3.5 節で整理した差を、以下の四モデルとして形式化する。

4.5.1 古典独立標本モデル C_{ind}

定義 4.8 (古典独立標本モデル). アルゴリズムが候補 a を指定するたびに、内部で新しい乱数 $U \sim \mu$ が生成され、

$$Y = X_H^\pi(s, a; U)$$

が返る。アルゴリズムは U を観測または再利用できず、異なる問合せの乱数は独立である。

これは標準的な多腕バンディットの標本オラクルに対応する。独立標本下の古典最良腕同定の理論は、このモデルを基準とする。ただし、既知シミュレータをプログラムとして実行できる計画問題では、利用者が乱数シードを指定できる場合があり、その場合は次の C_{seed} (定義 4.9) の方が適切である。本論文の公平比較規約は、量子側にコヒーレントな乱数アクセスを許す場合の古典基準として、この C_{seed} を要求する。

4.5.2 古典共通乱数モデル C_{seed}

定義 4.9 (古典共通乱数モデル). アルゴリズムは任意の候補 a と乱数テープ u を指定し、決定論的な値

$$X_H^\pi(s, a; u)$$

を得られる。同じ u を複数候補へ適用してよい。

一つの乱数テープに対する候補報酬ベクトルを

$$\mathbf{X}(u) = (X_H^\pi(s, a; u))_{a \in \mathcal{C}(s)}$$

とし、その共分散行列を

$$\Sigma_{ab} = \text{Cov}_{u \sim \mu} [X_H^\pi(s, a; u), X_H^\pi(s, b; u)]$$

と定義する。候補 a, b の差の分散は

$$V_{ab} = \text{Var}[X_a - X_b] = \Sigma_{aa} + \Sigma_{bb} - 2\Sigma_{ab} \quad (4.5)$$

である。 $\Sigma_{ab} > 0$ が大きい場合、同じ乱数を用いる共通乱数法により候補差を低分散で推定できる。

C_{seed} では、一つの乱数テープを候補部分集合 $S \subseteq \mathcal{C}(s)$ へ適用する費用を

$$C_C(S, H)$$

と表す。共有接頭辞、ベクトル化、キャッシュを利用できるため、一般に $C_C(S, H)$ が $|S|$ 倍の単一候補費と等しいとは仮定しない。

同じ結合報酬関数 $(a, u) \mapsto X(a, u)$	
✓ 古典： u を固定して複数候補を比較	✗ 量子： a, u を重ね合わせたまま可逆計算
C_{seed} ：共通乱数・逐次除去・並列化	Q_{coh} ：状態準備・逆演算・量子候補選択

図 4.3 公平比較の中心となる結合報酬関数。量子側に乱数制御を許す場合、古典側にも同じ乱数テープの再利用を許す。

4.5.3 量子チャネルモデル Q_{chan}

定義 4.10 (量子チャネルモデル). 候補レジスタを量子状態として入力できるが、報酬生成に用いる乱数または環境自由度はアルゴリズム側へ保持されず、出力は一般の量子チャネルとして与えられる。アルゴリズムは同じ乱数分岐を可逆に再利用することも、チャネル全体の逆演算を利用することもできない。

候補番号を重ね合わせられることだけでは、量子振幅推定や量子最良行動同定に必要な強いオラクルを得られない。第 3.5 節で述べたように、このモデルでは一般的な量子高速化が失われ得る。本論文は Q_{chan} (定義 4.10) を量子側の弱い比較モデルとして記録し、中心的な高速化解析には Q_{coh} を用いる。

4.5.4 量子コヒーレント結合モデル Q_{coh}

定義 4.11 (量子コヒーレント結合モデル). 乱数分布を準備するユニタリ U_μ と、有限精度報酬レジスタを生成するユニタリ O_X およびそれらの逆演算を利用できるとする。

$$U_\mu|0\rangle = \sum_{u \in \mathcal{U}_r} \sqrt{\mu(u)} |u\rangle,$$

$$O_X : |a\rangle|u\rangle|0\rangle \mapsto |a\rangle|u\rangle|\tilde{X}(s, a, u)\rangle.$$

ここで $\tilde{X}$ は、有限精度実装が生成する正規化報酬である。

Q_{coh} では、候補と乱数を測定せずに処理し、計算結果を利用した後に作業レジスタを逆計算できる。これは後続章で量子振幅推定および量子最良行動同定へ接続するための主要モデルである。ただし、 U_μ 、 O_X 、逆演算、制御付き呼出しは無料ではなく、その論理回路費を明示的に計上する。

一度に全候補を一つの回路で扱えない場合、候補部分集合 $S \subseteq \mathcal{C}(s)$ に対するオラクルを用いる。

定義 4.12 (コヒーレント候補幅). 一回の量子オラクルで同時にコヒーレント処理できる候補数の上限を m とする。候補集合を $|S| \leq m$ のブロックに分けて処理する。 $m = 1$ は単一候補アクセス、 $m = B$ は全候補への強いアクセスに対応する。

「コヒーレント候補幅」は、第 3.5 節で扱った制約付き量子オラクルを、計画問題の資源分析へ接続するための本論文上の呼称である。

表 4.1 本論文で比較するアクセスモデル。

モデル	基本インターフェース	乱数の扱い	逆演算	主な含意
C_{ind}	a を指定し独立標本を得る	利用者は乱数を指定できない	不要	標準的な独立腕 BAI の基準。
C_{seed}	(a, u) を指定し報酬を得る	同じ u を候補間で共有可能	不要	共通乱数、対応差、共有計算を利用できる。
Q_{chan}	候補を量子入力できるチャンネル	環境乱数は保持されない	一般に不可	強い高速化には乱数過程へのコヒーレントアクセスを要する。
Q_{coh}	$ a, u, 0\rangle$ から報酬を可逆生成	乱数を量子レジスタとして保持	必要	QAE・量子 BAI の主要モデル。状態準備と可逆化費を計上する。

4.6 計算費と公平比較の規約

4.6.1 比較する費用階層

量子アルゴリズムの問合せ回数と実行時間は別の量であり、両者は一回当たりの回路費で結ばれる。本論文では、次の費用階層を分けて報告する。

- (1) **標本・問合せ回数**：古典報酬標本数、量子オラクル呼出し数。
- (2) **アルゴリズム仕事量**：状態遷移、方策評価、合法行動生成、候補差計算などの総演算量。
- (3) **論理資源**：論理量子ビット数、Toffoli 数、T ゲート数、T 深さ、測定回数。
- (4) **物理実時間**：誤り訂正、マジック状態供給、通信、古典制御、古典並列化を含む壁時計時間。
- (5) **意思決定品質**：所定時間または所定資源における成功確率と単純後悔。

古典側の一つの乱数テープを候補集合 S へ適用する費用を $C_C(S, H)$ 、量子側の対応する可逆オラクルの一回当たり費用を $C_Q(S, H)$ と記す。 C_Q には、少なくとも状態準備、報酬生成、逆演算を含める。量子最良行動同定で制御付きオラクルや反射が必要な場合は、その追加費用も含める。具体的な分解は次章で与える。

古典側の物理コア数をそのまま並列度とはみなさず、逐次候補除去、同期、負荷不均衡、メモリ帯域を含む実効並列度を

$$P_{\text{eff}} = \frac{\text{単一処理系での総仕事量}}{\text{並列実行時の壁時計仕事量}}$$

表 4.2 古典法と量子法の公平比較で固定する条件。

比較項目	規約
意思決定インスタンス	同じ状態、全合法行動集合、候補生成器、候補集合、ホライズン、方策、報酬を用いる。
出力保証	同じ ε_{alg} と δ 、または同じ総後悔目標を用いる。
乱数アクセス	量子側にシード・乱数レジスタへのアクセスを許すなら、古典側にも同じシード指定と共通乱数を許す。
古典アルゴリズム	一様サンプリングだけでなく、逐次候補除去、KL 型停止、共通乱数、制御変量、木構造共有、CPU/GPU 並列化を許す。
量子オラクル	状態準備、候補ルーティング、可逆状態遷移、報酬計算、逆演算、制御付き呼出し、反射を無料としない。
候補事前情報	真の価値差を用いた最適候補分割は、理想的下界または理想化オラクル基準として区別する。実行アルゴリズムでは予備推定費を計上する。
前処理・後処理	候補生成、データ読み込み、回路コンパイル、結果処理の費用を双方で明示する。
報告水準	問合せ優位、論理資源上の交差、物理実時間上の交差、意思決定品質を別々に報告する。

として評価する。 P_{eff} は実測値または明示した性能モデルから求める。

4.6.2 公平比較の固定条件

古典法と量子法を比較するとき、少なくとも表 4.2 の条件を一致させる。

4.6.3 中心的な比較問題

以上を踏まえ、本論文の中心的な比較問題を次のように定める。

定義 4.13 (資源考慮型ルート最良行動同定問題). 意思決定インスタンス $\mathcal{I}_s$ 、アクセスモデル $\mathcal{M} \in \{\mathcal{C}_{\text{ind}}, \mathcal{C}_{\text{seed}}, \mathcal{Q}_{\text{chan}}, \mathcal{Q}_{\text{coh}}\}$ 、許容誤差 ε_{alg} 、失敗確率 δ が与えられたとき、定義 4.5 を満たす行動 $\hat{a}$ を返し、所定の費用尺度における総資源を最小化する。

この定義では、量子アルゴリズムだけでなく古典アルゴリズムも同じ最適化問題を解く。後続章では、既知の古典 BAI、共通乱数を利用する古典手法、量子振幅推定、量子最良行動同定をこの共通問題へ配置し、候補数、価値差、候補間相関、古典並列度、可逆オラクル費が交差条件に与える影響を分析する。

4.7 基本仮定と非仮定

本論文の理論・数値評価は、以下の基本仮定に基づく。

仮定 4.14 (モデルベースのシミュレータ). 状態遷移、方策、終端判定、報酬を有限精度のプログラムとして評価できる。対象は、規則が既知でシード制御が可能なシミュレータに限る。

仮定 4.15 (有限表現). 状態、行動、乱数、報酬は有限ビット列で表現できる。連続量は、明示した量子化誤差を伴う固定小数点表現へ近似する。

仮定 4.16 (有界報酬). 正規化報酬は $[0, 1]$ に含まれる。

仮定 4.17 (固定候補集合と固定ロールアウトモデル). 一回の最良行動同定中は、 $\mathcal{C}(s)$ 、 H 、 π 、 μ を固定する。適応的 MCTS の反復更新は、複数の意思決定インスタンスの列として扱う。

一方、次の量は仮定として固定せず、数値評価における感度変数として扱う。

- 量子状態準備、量子読み出し専用メモリ、可逆状態遷移の費用。
- 候補ごとのロールアウト費の非一様性。
- 真の価値差 Δ_a のアルゴリズムへの既知性。
- 古典候補報酬間の相関。
- 量子問合せ回数の改善から物理実時間の改善への変換率。
- ルート行動同定の高速化から MCTS 全体の高速化への伝達率。

4.8 検証仮説と後続章への接続

本章の定式化から、後続章で検証する仮説を次のように整理する。

次章では、仮定 4.14–4.17 の下で、 Q_{coh} を実現する可逆ロールアウト・オラクルの構成を与える。具体的には、乱数準備、状態遷移、合法行動、固定方策、終端処理、報酬計算、成功事象への変換、逆演算を扱い、 β_{mean} と一回当たり論理回路費を評価可能な形に分解する。その後、古典時間と量子時間を同一の出力保証で比較し、数値実験によって交差条件を検証する。

4.9 本章のまとめ

本章では、MCTS 型計画の量子加速を評価する中心問題を、有限ホライズン・固定方策下のルート最良行動同定として定式化した。主な整理は以下の通りである。

- (1) 全合法行動と候補集合を分け、候補削減損失を明示した。
- (2) 対象価値、ロールアウトモデル価値、実装平均価値を区別した (定義 4.4)。
- (3) 固定信頼度の最良行動同定を主力とし (定義 4.13)、候補削減、モデル誤差、実装平均誤差、

表 4.3 問題設定から導かれる検証仮説と対応章。

仮説	内容	主な検証箇所
H1	可逆ロールアウトが生成する成功確率は、有限精度誤差の範囲で Q_H^π と一致する。	第 5・7 章
H2	Q_{coh} の下では、候補数が増え、識別に必要な価値差が小さくなる領域で、量子問合せ数の相対的利得が拡大する。	第 6・7 章
H3	候補報酬の共通乱数相関が高いほど、 C_{seed} による候補差推定が容易になり、量子側の交差領域は縮小する。	第 6・7 章
H4	可逆オラクル費と古典実効並列度が大きいほど、問合せ回数上の利得は論理資源上の利得へ移行しにくい。	第 6・7 章
H5	コヒーレント候補幅を増やすと量子問合せ数は減少するが、一回当たり回路費が増えるため、総資源を最小化する中間的な幅が存在し得る。	第 6・7 章
H6	ルート行動同定が MCTS 全体時間の小部分しか占めない場合、局所的な量子高速化が大きくても全体高速化は限定される。	第 6～8 章

アルゴリズム誤差を統合する後悔上界を与えた。

- (4) 古典独立標本、古典共通乱数、量子チャネル、量子コヒーレント結合という四つのアクセスモデルを定義した（定義 4.8–4.11）。
- (5) 古典側に共通乱数、逐次候補除去、木構造利用、並列化を許し、量子側には状態準備、可逆化、逆演算、制御付き呼出しの費用を課す公平比較規約を定めた。

この定式化により、後続章で提案する量子アプローチの意義を、単なる問合せ回数の改善ではなく、対象価値に対する意思決定保証と総資源の比較として評価できる。

第 5 章

提案する量子加速フレームワーク

5.1 本章の目的と提案の位置づけ

第 4 章では、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) 型計画における一回のルート判断を、有限ホライズン・固定方策下の資源考慮型最良行動同定問題として定式化した。そこでは、候補行動 a と乱数テープ u から正規化報酬 $X_H^\pi(s, a; u) \in [0, 1]$ を生成する結合報酬関数 (定義 4.1、仮定 4.16) を共通の出発点とし、古典共通乱数モデル C_{seed} と量子コヒーレント結合モデル Q_{coh} を区別した。また、量子側の問合せ回数を論じる前に、対象価値、ロールアウトモデル価値、実装平均価値を分離し、候補削減、モデル化、有限精度実装、最良行動同定の各誤差を最終後悔へ結び付けた。

本章の目的は、同章で抽象的に導入した Q_{coh} を、有限精度の可逆回路として実現するためのフレームワークを与えることである。中心となるのは、候補行動と乱数テープを測定せずに保持したまま有限ホライズンのロールアウトを計算し、その報酬を一量子ビットの成功確率へ変換する**行動制御付き可逆ロールアウト・オラクル**である。後続の量子振幅推定または量子最良行動同定は、このオラクルとその逆演算を利用する。

可逆計算、量子振幅推定、制約付き量子最良腕同定、合法行動の可逆順位選択には既知研究が存在する [16, 17, 6, 8, 9, 35]。本章は、これらを第 4 章の価値意味論と公平比較規約へ接続し、次の事項を一つの計算契約として明示する。

- (1) 固定したルート状態、候補集合、方策、ホライズン、乱数分布から、どの確率を生成するか。
- (2) 状態依存の合法行動、確率の方策、確率的遷移、早期終端を、候補重ね合わせを壊さずにどう処理するか。
- (3) 有界実数報酬を、端点を正しく保つ有限精度の成功確率へどう変換するか。
- (4) どのレジスタを逆計算で消去し、どのレジスタを成功振幅の証拠として残すか。
- (5) 一回のオラクル費を、候補ルーティング、乱数準備、ロールアウト、報酬計算、比較、逆演算へどう分解するか。

図 5.1 に、本章が提案する全体構成を示す。古典側は、ルート状態 s 、候補集合 $C(s)$ 、ロールアウト方策 π 、ホライズン H 、有限精度仕様を確定する。量子側は、候補ブロック $S \subseteq C(s)$ に対する状態準備オラクル $A_{s,S}$ を構成する。第 4 章の問題設定から、このオラクルを利用した候補価値推定・

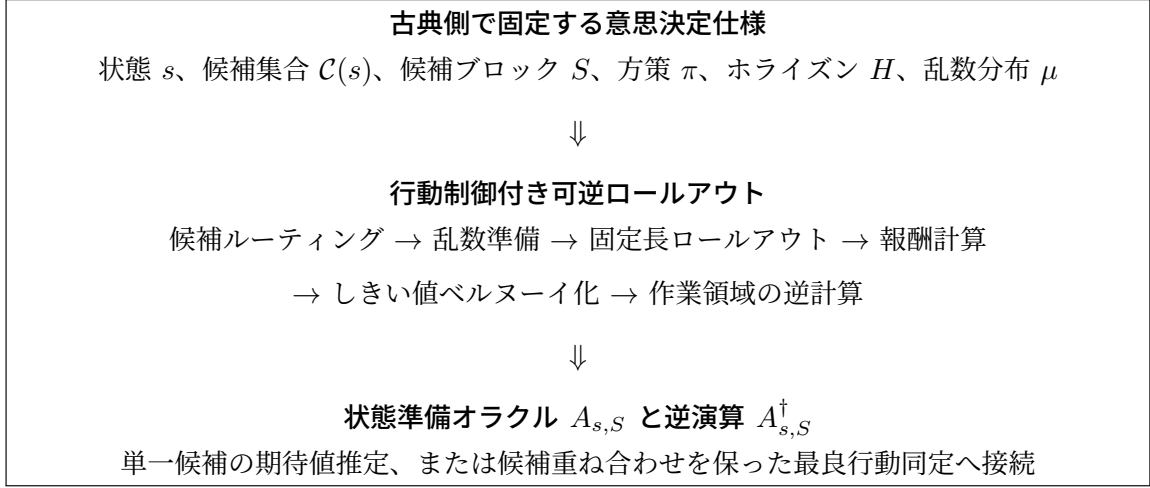


図 5.1 提案フレームワークの全体像。本章は、古典シミュレータの意味を保った可逆ロールアウトと、後続量子アルゴリズムが利用できる状態準備インターフェースを構成する。総問合せ数と古典・量子の交差条件は第 6 章で扱う。

最良行動同定へ接続するが、その問合せ複雑度と量子優位性条件は第 6 章で扱う。

5.2 古典・量子の役割分担と設計原則

5.2.1 量子化する処理と古典側に残す処理

本論文は、MCTS の全処理を一つの量子回路へ置き換える構成を採らない。古典側と量子側の役割を表 5.1 のように分ける。

この分担には二つの理由がある。第一に、候補生成や木更新を量子化しなくても、候補評価と候補選択が計算時間の支配部分である問題では局所的な高速化可能性を検証できる。第二に、固定された一回のルート判断へ対象を限定することで、量子回路が生成する確率と古典参照値を厳密に照合できる。

5.2.2 設計原則

本章の回路構成は、以下の原則に従う。

- P1. 意味保存：** 量子回路の成功確率が、第 4 章で定義した有限ホライズン価値へ有限精度誤差内で対応する。
- P2. 固定長：** 候補や乱数分岐によって回路の停止時刻を変えず、早期終端後は吸収状態として処理する。
- P3. 行動コヒーレンス：** 候補レジスタを途中測定せず、任意の候補重ね合わせに線形に作用する。
- P4. 逆演算可能性：** 状態準備オラクルだけでなく、その逆演算と必要な制御付き形式を同じ回路記述から構成できる。
- P5. 費用可視化：** 乱数準備、候補ルーティング、合法手計算、方策、遷移、報酬、比較、逆演算を

表 5.1 提案フレームワークにおける古典・量子の役割分担。

処理	実行主体	本章での扱い
ルート状態の取得、候補生成	古典	候補集合を事前に固定し、候補削減損失は第 4 章の Δ_{cand} として扱う。
ロールアウト仕様の確定	古典	方策、ホライズン、終端報酬、乱数精度を一つの意味決定中は固定する。
候補と乱数の重ね合わせ	量子	候補ブロックと乱数テープを測定せずに準備する。
状態依存方策・遷移	量子可逆回路	有限精度の古典プログラムを可逆に埋め込む。
報酬の成功確率化	量子可逆回路	有限精度比較により一量子ビットの成功フラグへ変換する。
候補価値推定・候補選択	量子またはハイブリッド	本章では利用可能なインターフェースまでを定義し、アルゴリズム選択と複雑度は第 6 章で扱う。
木の更新、バックアップ、再探索	古典	本論文の中心問題の外側に置き、第 8 章で MCTS 全体への接続を議論する。

単位費用へ隠さない。

P6. 古典比較との対称性：量子側が用いる乱数テープと結合報酬関数を、古典共通乱数モデルにも利用可能とする。

5.3 候補ブロックとレジスタ構成

5.3.1 候補ブロックと可逆ルーティング

定義 4.12 で導入したコヒーレント候補幅を m とし、候補集合 $\mathcal{C}(s)$ を、要素数が高々 m のブロックへ分割する。任意の候補ブロックを

$$S = \{a_0, a_1, \dots, a_{M_S-1}\}, \quad M_S \leq m$$

とする。局所候補番号を保持するレジスタ J の幅を

$$b_J = \lceil \log_2 M_S \rceil$$

とする。 M_S が 2 の冪でない場合、未使用のビット列を含むため、妥当性フラグ V を用いる。

候補番号から環境が用いる行動符号へ写す可逆ルーティングを

$$U_{\text{route}, S} : |j\rangle_J |0\rangle_A |0\rangle_V \mapsto |j\rangle_J |a_j\rangle_A |v_j\rangle_V \quad (5.1)$$

とする。 $0 \leq j < M_S$ なら $v_j = 1$ 、それ以外なら $v_j = 0$ とし、無効ラベルには相異なる補助符号ま

表 5.2 行動制御付き可逆ロールアウトで用いる代表的なレジスタ。

レジスタ	記号・幅	役割
候補番号	J, b_J	候補ブロック内の局所番号。後続量子アルゴリズムが保持する。
行動符号	A, b_a	ルート行動または各時刻の一時的行動符号。
妥当性フラグ	$V, 1$	候補番号がブロック内の有効候補かを示す。
乱数テープ	U, r	方策、遷移、同順位処理等に用いる有限ビット列。
状態列	$S_0, \dots, S_H$ 、各 b_s	初期状態と各時刻の状態。単純構成では全履歴を保持する。
終端・合法性作業	$W_{\text{term}}, W_{\text{legal}}$	終端述語、合法行動マスク、行動数等の一時領域。
方策作業	W_π	方策得点、累積確率、順位選択等の一時領域。
遷移作業	W_T	次状態の計算に必要な一時領域。
報酬	R, b_R	正規化された有限精度報酬 $\tilde{X} \in [0, 1]$ 。
しきい値	$Q, b_B + 1$	ベルヌーイ化に用いる整数しきい値。
補助一様整数	Z, b_B	$0, \dots, 2^{b_B} - 1$ の一様重ね合わせ。
成功フラグ	$G, 1$	後続の振幅推定・候補選択が参照する量子ビット。
共通作業領域	W	加算、比較、ルーティング等で再利用する補助領域。

たは既定のダミー行動を割り当て、写像全体を単射にする。後続回路は $v_j = 0$ の枝で成功フラグを立てない。

$U_{\text{route}, S}$ は量子読出し専用メモリ、比較器の列、論理積和回路などで実装できる。その費用は $O(\log M_S)$ ではなく、実装依存の量として明示的に計上する。候補ブロックを大きくすると、候補番号の量子ビット幅だけでなく、ルーティング、合法性確認、制御線、補助量子ビットの費用が増え得る。この交換関係は、第 6・7 章でコヒーレント候補幅の感度として評価する。

5.3.2 代表的なレジスタ

表 5.2 に、標準的な全履歴保存構成で用いるレジスタを示す。量子ビット幅は問題依存であるため、状態幅を b_s 、行動幅を b_a 、乱数テープ長を r 、報酬幅を b_R と記す。

図 5.2 にレジスタ間の主な依存関係を示す。候補番号 J と乱数テープ U は入力を特定するレジスタであり、成功フラグ G は出力に相当する。状態列、報酬、しきい値、各種作業領域は、成功フラグを計算した後に逆計算で消去する。

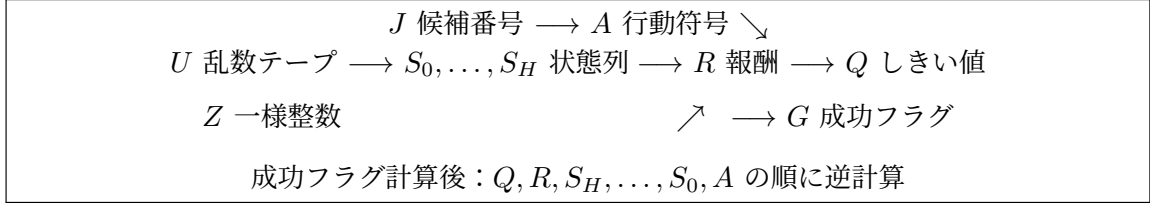


図 5.2 主要レジスタの依存関係。乱数テープと補助一様整数は成功・失敗分岐を識別する証拠として残し、一時的なロールアウト計算は逆計算で消去する。

5.4 乱数テープと確率モデルの量子化

5.4.1 固定長乱数テープ

ロールアウトに含まれる確率性を、一回の状態準備時に固定長の乱数テープへ展開する。例えば、

$$U = (U_0^T, U_1^\pi, U_1^T, \dots, U_{H-1}^\pi, U_{H-1}^T, U^{\text{tie}})$$

と分ける。ここで U_t^π は方策の乱択、 U_t^T は確率的状態遷移、 U^{tie} は同順位処理等に用いる。問題によって不要な区画は省略できるが、各区画の長さを利用規則は一つの意味決定インスタンス中に固定する。

一様乱数テープでは、Hadamard ゲートを Had と書くと、

$$\text{Had}^{\otimes r} |0^r\rangle = 2^{-r/2} \sum_{u \in \{0,1\}^r} |u\rangle \quad (5.2)$$

により正確に準備できる。非一様分布 μ は、一般の振幅読み込みを無料と仮定せず、基礎となる一様ビット列 v と可逆サンプリング G_μ を用いて

$$|v\rangle|0\rangle \mapsto |v\rangle|g_\mu(v)\rangle$$

と生成する構成を基本とする。 v を保持することで、 g_μ が多対一であっても全体は可逆となる。有限ビット近似によって得られる分布を $\tilde{\mu}$ とし、

$$\varepsilon_\mu = \frac{1}{2} \sum_u |\tilde{\mu}(u) - \mu(u)| \quad (5.3)$$

を分布準備誤差とする。

この構成は古典共通乱数モデル C_{seed} と比較しやすい。同じ基礎乱数 v と決定論的変換 g_μ は古典側でも利用できるため、この構成は量子側にのみ有利な確率モデルを導入しない。

5.4.2 固定ビット消費と棄却法の扱い

可変回数の棄却サンプリングは、分岐ごとに回路長と使用乱数ビット数を変えるため、そのままでは固定長のコヒーレント・ロールアウトへ適さない。本章では、次のいずれかを用いる。

- (a) 確率を 2^{-k} の整数倍へ量子化し、固定 k ビットの逆累積分布変換する。

- (b) 最大試行回数を固定した棄却法を用い、上限到達時の処理と分布誤差を明示する。
- (c) エイリアス法 (alias method) の表、累積確率表、順位選択等を可逆回路として実装し、表読み費を計上する。

いずれの場合も、実装される確率分布は $\tilde{\mu}$ または有限精度方策 $\tilde{\pi}$ として記録し、その差を第 4 章の β_{mean} へ含める。

5.5 固定長可逆ロールアウトの構成

5.5.1 吸収終端状態による固定長化

候補ごとに終端時刻が異なると、途中測定や候補依存停止を用いない限り、同一回路で候補重ね合わせを保持できない。そこで状態空間を吸収終端状態を含む拡張状態空間 $\bar{\mathcal{S}}$ へ拡張する。終端述語を

$$\text{Term} : \bar{\mathcal{S}} \rightarrow \{0, 1\}$$

とし、終端状態では、以後の方策が既定のダミー行動を返し、状態遷移が状態を不変にするように定義する。

すなわち、拡張遷移 $\bar{T}$ は

$$\bar{T}(x, a, u) = \begin{cases} T(x, a, u), & \text{Term}(x) = 0, \\ x, & \text{Term}(x) = 1 \end{cases}$$

とする。これにより、早期終端した軌道もホライズン H まで同じ回路列を通過し、終端後の状態は変化しない。終端フラグを時刻ごとに保存せず、各状態から終端述語を再計算して利用できる。

5.5.2 ルート行動の適用

ルート状態 s を S_0 へ準備し、候補ルーティングで得た行動符号 a_j と初期乱数区画を用いて、

$$|s\rangle_{S_0} |a_j\rangle_A |u_0^T\rangle |0\rangle_{S_1} \mapsto |s\rangle_{S_0} |a_j\rangle_A |u_0^T\rangle |\tilde{T}_0(s, a_j, u_0^T)\rangle_{S_1} \quad (5.4)$$

を計算する。 $\tilde{T}_0$ は有限精度実装の遷移である。状態 S_0 を保持したまま新しいレジスタ S_1 へ次状態を書くため、古典遷移 T_0 が非単射であっても、写像全体を可逆にできる。

候補集合 $\mathcal{C}(s)$ は合法行動だけから構成することを基本とするが、回路の防御的検査として、ルート合法性述語を再計算してよい。無効候補または不正候補ラベルでは、既定の吸収失敗状態へ遷移し、成功フラグを立てない。

5.5.3 方策と合法行動の可逆選択

時刻 $t \geq 1$ における合法行動マスクを

$$L_t = \text{LegalMask}(S_t)$$

とする。方策が合法行動上の確率分布 $\pi_t(\cdot | S_t)$ を定める場合、有限精度方策 $\tilde{\pi}_t$ を可逆に計算し、乱数区画 U_t^π を用いて一つの行動を選択する。

状態によって合法行動数が異なる場合、固定順位 k を「 k 番目の合法行動」へ写す可逆順位選択を利用する。概念的には、

$$U_{\text{rank}} : |L_t\rangle|k\rangle|0\rangle \mapsto |L_t\rangle|k\rangle|\text{select}(L_t, k)\rangle \quad (5.5)$$

である。分岐依存の合法行動に対する明示的な可逆順位選択は既知研究で扱われている [35]。

本章の標準構成では、方策の計算を次の三段階に分ける。

- (1) S_t から合法行動マスクと有限精度の方策得点を計算する。
- (2) U_t^π を用いて合法行動の順位または行動符号を選ぶ。
- (3) 選択行動を一時レジスタへコピーした後、得点、累積確率、合法性作業を逆計算する。

この結果、次状態の計算時には S_t 、選択行動、遷移用乱数だけを保持し、方策の大きな作業領域を各時刻で再利用できる。方策がニューラルネットワークである場合も形式上は同じであるが、重み読み込み、固定小数点積和、活性化近似、正規化、逆演算の費用を C_π に含めなければならない。大規模ニューラル方策の可逆化費用は、方策の構造に依存する量として明示的に計上する。

5.5.4 一時刻の可逆遷移

標準的な一時刻の回路を

$$\begin{aligned} U_{\text{step},t} : & |x_t\rangle_{S_t} |u_t^\pi, u_t^T\rangle_U |0\rangle_A |0\rangle_{S_{t+1}} |0\rangle_W \\ & \mapsto |x_t\rangle_{S_t} |u_t^\pi, u_t^T\rangle_U |0\rangle_A |\tilde{T}(x_t, \tilde{a}_t, u_t^T)\rangle_{S_{t+1}} |0\rangle_W \end{aligned} \quad (5.6)$$

と表す。ここで $\tilde{a}_t$ は有限精度方策が選んだ行動である。実際には、行動レジスタへ $\tilde{a}_t$ を計算し、次状態を S_{t+1} へ書き込んだ後、 $\tilde{a}_t$ と作業領域を逆計算してゼロへ戻す。入力状態 S_t と乱数区画を残すことで、非可逆な古典遷移もユニタリへ埋め込める。

この操作を $t = 1, \dots, H - 1$ について直列に適用し、状態列

$$S_0, S_1, \dots, S_H$$

を得る。全履歴保存構成は理解と検証が容易である一方、状態量子ビット数が $O(Hb_s)$ に増える。中間状態の一部を保存し、必要時に再計算する可逆ペブリングによって空間を減らせるが、回路深さが増える [17]。本章では全履歴保存を基準実装とし、時間・空間交換は第 6・7 章の資源評価で比較する。

5.5.5 報酬の可逆計算

ロールアウト報酬は、最終状態だけに依存する場合と、軌道全体の累積報酬に依存する場合がある。これらを統一して、

$$U_R : |S_0, \dots, S_H\rangle |0\rangle_R |0\rangle_W \mapsto |S_0, \dots, S_H\rangle |\tilde{X}_H^\pi(s, a, u)\rangle_R |0\rangle_W \quad (5.7)$$

と表す。仮定 4.15 により、 $\tilde{X}_H^\pi$ は b_R ビットの固定小数点数であり、 $[0, 1]$ に切り詰める。累積報酬の場合は各時刻の寄与を可逆加算器へ集約する。

報酬量子化、近似終端価値、固定小数点丸め、遷移・方策近似をまとめ、

$$\varepsilon_{\text{sim}} = \sup_{a,u} \left| \tilde{X}_H^\pi(s, a; u) - X_H^\pi(s, a; u) \right| \quad (5.8)$$

と定義する。 ε_{sim} は量子アルゴリズムの統計誤差とは異なり、オラクルが生成する平均そのもののずれである。

5.6 端点を保つしきい値ベルヌーイ化

5.6.1 成功事象の構成

量子振幅推定と量子最良行動同定へ接続するため、有限精度報酬 $\tilde{X} \in [0, 1]$ を、一量子ビットの成功確率へ変換する。 $M = 2^{b_B}$ とし、補助レジスタ Z を

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{z=0}^{M-1} |z\rangle$$

へ準備する。しきい値を

$$q(\tilde{X}) = \min \left\{ M, \max \left\{ 0, \lfloor M\tilde{X} \rfloor \right\} \right\} \quad (5.9)$$

とし、 $b_B + 1$ ビットのレジスタ Q に保持する。成功フラグ G は、

$$g = 1 \iff z < q(\tilde{X}) \quad (5.10)$$

によって立てる。

$q = M$ を表現するために、 Q は $b_B + 1$ ビットを必要とする。この一点を省略して b_B ビットへ切り詰めると、 $\tilde{X} = 1$ が成功確率 0 へ折り返される可能性がある。本構成では、 $\tilde{X} = 0$ と $\tilde{X} = 1$ をそれぞれ成功確率 0 と 1 で正確に表す。

命題 5.1 (しきい値ベルヌーイ化の誤差). 式 (5.9)–(5.10) で定義した成功確率を

$$p_B(\tilde{X}) = \mathbb{P}[g = 1 \mid \tilde{X}] = \frac{q(\tilde{X})}{M}$$

とする。このとき、任意の $\tilde{X} \in [0, 1]$ について、

$$0 \leq \tilde{X} - p_B(\tilde{X}) < 2^{-b_B} \quad (5.11)$$

が成立する。また、 $\tilde{X} = 0$ と $\tilde{X} = 1$ では誤差は 0 である。

Proof. $0 \leq \tilde{X} < 1$ では、床関数の性質から

$$M\tilde{X} - 1 < \lfloor M\tilde{X} \rfloor \leq M\tilde{X}$$

であり、 M で割れば式 (5.11) を得る。 $\tilde{X} = 1$ では $q = M$ 、 $\tilde{X} = 0$ では $q = 0$ である。 $\square$

本構成は下向きの量子化誤差を持つが、単調性が保たれ、誤差上界が明示的である。最近接丸めまたは確率的丸めを用いれば平均誤差を小さくできる可能性があるが、追加乱数、端点処理、比較器の複雑さが増える。本論文では、意味検証が容易な床関数方式を基準構成とする。

5.6.2 任意角回転との違い

報酬 x に応じて補助量子ビットを

$$\sqrt{1-x}|0\rangle + \sqrt{x}|1\rangle$$

へ回転する方法もある。しかし一般の x に対する逆三角関数、可変角回転、ゲート合成精度を含める必要がある。しきい値ベルヌーイ化は常に最小ゲート数であるとは限らないが、アダマールゲート、固定小数点算術、整数比較、逆演算へ分解でき、端点と誤差を監査しやすいという利点がある。第7章では、回転方式との詳細な性能比較ではなく、本構成の意味的正しさと資源スケーリングを検証する。

さらに、しきい値方式には合成厳密性という利点がある。本章で構成する回路の構成要素は、アダマールゲート（Clifford）と可逆古典論理（X、CNOT、Toffoli）のみであり、Toffoli は Clifford+ T ゲート集合へ厳密に分解できる。従って、しきい値ベルヌーイ化と一様乱数テープ（または可逆サンプリングを経由する非一様分布）を用いる限り、状態準備オラクル自体の合成誤差は恒等的に $\eta_A = 0$ とできる。合成近似誤差が生じ得るのは、外側のアルゴリズムが任意角回転を含む場合（例えば位相推定型振幅推定の量子 Fourier 変換）に限られ、Grover 反復と多重制御位相反転のみで構成できる最尤型振幅推定では、この経路の合成誤差も生じない。任意角回転方式では、報酬値に依存する回転角の合成が呼出しごとに必要となり、この性質は成り立たない。

5.7 行動制御付き状態準備オラクル

5.7.1 オラクルの定義

前節までの回路を合成し、候補ブロック S に対する状態準備オラクルを定義する。

定義 5.2 (行動制御付き可逆ロールアウト・オラクル). 固定状態 s と候補ブロック S に対し、ユニタリ $A_{s,S}$ が、任意の有効候補番号 j について

$$A_{s,S}|j\rangle_J|0\rangle_{\text{anc}} = |j\rangle_J \left(\sqrt{1-p_{s,a_j}} |\Phi_{j,0}\rangle|0\rangle_G + \sqrt{p_{s,a_j}} |\Phi_{j,1}\rangle|1\rangle_G \right) \quad (5.12)$$

を満たすとする。ここで p_{s,a_j} は本章の有限精度回路が生成する成功確率であり、 $|\Phi_{j,g}\rangle$ は乱数テープと補助一様整数を含む正規化状態である。一時的な状態列、報酬、しきい値、算術作業領域は式 (5.12) の右辺で $|0\rangle$ へ戻る。無効候補番号では $p_{s,a_j} = 0$ とする。

$|\Phi_{j,0}\rangle$ と $|\Phi_{j,1}\rangle$ は互いに直交する必要はないが、成功フラグ G により成功部分空間と失敗部分空間は直交する。候補番号 j は変更されないため、 $A_{s,S}$ は任意の候補重ね合わせ

$$\sum_j \alpha_j |j\rangle$$

$$\begin{array}{c}
|j\rangle|0\rangle \xrightarrow{U_{\text{route}}, U_\mu} \text{候補} \cdot \text{乱数準備} \xrightarrow{U_{\text{roll}}} \text{軌道} \xrightarrow{U_R} \text{報酬} \\
\xrightarrow{U_q, U_<} \text{成功フラグ } G \xrightarrow{U_q^\dagger U_R^\dagger U_{\text{roll}}^\dagger U_{\text{route}}^\dagger} |j\rangle|U, Z\rangle|G\rangle
\end{array}$$

図 5.3 計算・印付け・逆計算 (compute-mark-uncompute) による状態準備オラクル。ロールアウトと報酬計算の作業領域は消去し、乱数テープ、補助一様整数、成功フラグを残す。

へ線形に作用する。

5.7.2 計算・印付け・逆計算

$A_{s,S}$ の標準構成を手順 5.3 に示す。

手順 5.3 (行動制御付き可逆ロールアウトの構成). 候補番号 J とゼロ初期化された補助レジスタを入力とし、次を実行する。

1. $U_{\text{route},S}$ により候補番号を行動符号へ写し、妥当性フラグを計算する。
2. ルート状態 s を状態レジスタ S_0 へ準備する。
3. U_μ により乱数テープを準備し、 $\text{Had}^{\otimes b_B}$ により補助一様整数 Z を準備する。
4. ルート行動を適用し、続く $H - 1$ 時刻について、合法行動、方策、遷移を固定長で可逆計算する。
5. 状態列から有限精度報酬 $\tilde{X}_H^\pi$ を計算する。
6. 式 (5.9) のしきい値 $q(\tilde{X}_H^\pi)$ を計算し、比較結果を成功フラグ G へ排他的論理和で書き込む。
7. しきい値、報酬、状態列、方策・遷移作業、行動符号、妥当性フラグを逆順に消去する。
8. 候補番号、乱数テープ、補助一様整数、成功フラグを残して終了する。

成功フラグを書き込んだ後に報酬や状態列を消去しても、成功確率は失われない。乱数テープ U と補助整数 Z が成功・失敗を区別する証拠として残るためである。後続アルゴリズムが $A_{s,S}^\dagger$ を適用すれば、これらの証拠レジスタも含めて初期状態へ戻せる。

図 5.3 に、標準構成を模式的に示す。

5.7.3 逆演算と反射インターフェース

量子振幅推定および量子最良行動同定では、 $A_{s,S}$ だけでなく $A_{s,S}^\dagger$ 、成功部分空間の位相反転、初期補助状態に関する反射が必要となる場合がある。成功部分空間の位相反転を

$$S_G = I - 2(I \otimes |1\rangle\langle 1|_G)$$

とすれば、 $A_{s,S}^\dagger S_G A_{s,S}$ を同一回路記述から構成できる。

各量子アルゴリズムが必要とする反射列と反復回数は、採用するアルゴリズムに依存する。本章では、後続章が利用できる最小インターフェースを次のように定める。

- (1) $A_{s,S}$ と $A_{s,S}^\dagger$ 。

- (2) 成功フラグ G の位相反転。
- (3) 候補ブロック内の有効候補状態を準備する回路とその逆演算。
- (4) 必要に応じた 制御付き $A_{s,S}$ と制御付き $A_{s,S}^\dagger$ 。

制御付き回路の費用が無制御回路と同じであるとは仮定しない。制御線の付加、候補ルーティング、量子算術の分解による増加率は、後述の資源表に別項目として記録する。

■証拠レジスタと既知 QBAI インターフェースの互換性. 式 (5.12) の $|\Phi_{j,0}\rangle, |\Phi_{j,1}\rangle$ は乱数テープと補助整数を含む多量子ビット状態であり、文献の強い量子オラクル（成功振幅を単一の清潔な補助量子ビットに置く形）とは見かけ上異なる。しかし、振幅増幅・振幅推定および第 6 章で引用する量子最良行動同定が用いるのは、上記 (1)–(4) の操作、すなわち $A_{s,S}$ 、 $A_{s,S}^\dagger$ 、成功フラグ G の位相反転、初期状態に関する反射だけである。これらは各候補 j について、 $A_{s,S}|j\rangle|0\rangle$ の成功成分と失敗成分が張る二次元不変部分空間の内部で作用する。従って、証拠レジスタの存在は問合せ複雑度の議論に影響しない。同様の扱いは並行研究でも、清潔な Bernoulli オラクルと「無視できる付随レジスタを除いて等価」という形で明示されている [35]。

5.7.4 二つの利用形態

$A_{s,S}$ は、次の二つの利用形態を持つ。

■単一候補価値推定インターフェース $S = \{a\}$ と固定し、成功確率 $p_{s,a}$ を推定する。測定と古典的更新を含む振幅推定法を用いる場合も、このインターフェースでオラクルの意味と深さを検証できる。

■候補重ね合わせインターフェース $|S| > 1$ とし、候補番号を測定せずに $A_{s,S}$ を呼び出す。後続の量子最良行動同定は、全候補の価値表を古典メモリへ書き出さず、候補間の比較または除去にこのインターフェースを利用する。

両者は同じロールアウト意味論を共有するが、前者の測定型推定をそのまま後者へ組み込めるとは限らない。候補重ね合わせを維持するには、中間測定や候補依存の古典停止を避ける必要がある。このアルゴリズム上の違いは第 6 章で整理する。

5.8 正当性と実装平均誤差

5.8.1 軌道分布の保存

可逆回路は、古典ロールアウトと異なる軌道分布を生成してはならない。補題 5.4 は、乱数テープ方式の基本的な正当性を与える。

補題 5.4 (乱数テープによる軌道分布の保存). U_μ が基底状態 $|u\rangle$ を確率 $\tilde{\mu}(u)$ で測定する状態を準備し、可逆ロールアウト回路が各 (s, a, u) に対して決定論的に $\tilde{F}_H^\pi(s, a, u)$ を計算するとする。候補

a を固定して軌道レジスタを計算基底で測定した分布は、古典的に $u \sim \tilde{\mu}$ を生成し、 $\tilde{F}_H^\pi(s, a, u)$ を実行した分布と一致する。

Proof. 状態準備後の各基底 $|u\rangle$ の確率は $\tilde{\mu}(u)$ である。可逆ロールアウトは各基底状態を、対応する決定論的軌道を含む基底状態へ一対一に写す。従って、同じ軌道を生む乱数テープの確率を合計すれば、古典シミュレータと同じ分布を得る。乱数テープに付随する位相は計算基底測定確率に影響しない。 $\square$

5.8.2 成功確率とモデル価値

有限精度ロールアウトの平均を

$$\bar{Q}(s, a) = \mathbb{E}_{u \sim \tilde{\mu}} \left[\tilde{X}_H^\pi(s, a; u) \right] \quad (5.13)$$

とする。ベルヌーイ化後の成功確率は

$$p_{s,a} = \sum_u \tilde{\mu}(u) \frac{q(\tilde{X}_H^\pi(s, a; u))}{2^{b_B}} \quad (5.14)$$

である。本章では、第 4 章の実装平均価値を具体化し、

$$\tilde{Q}(s, a) := p_{s,a}$$

と定める。

定理 5.5 (成功確率の意味と誤差上界). 分布準備誤差 ε_μ を式 (5.3)、シミュレータの一様誤差 ε_{sim} を式 (5.8) で定義する。このとき、任意の候補 a について、

$$\left| \tilde{Q}(s, a) - Q_H^\pi(s, a) \right| \leq \varepsilon_\mu + \varepsilon_{\text{sim}} + 2^{-b_B} \quad (5.15)$$

が成立する。

Proof. 三角不等式により、

$$\begin{aligned} |\tilde{Q} - Q_H^\pi| &\leq |\tilde{Q} - \bar{Q}| + \left| \mathbb{E}_{\tilde{\mu}}[\tilde{X}] - \mathbb{E}_{\tilde{\mu}}[X] \right| \\ &\quad + \left| \mathbb{E}_{\tilde{\mu}}[X] - \mathbb{E}_{\mu}[X] \right|. \end{aligned}$$

命題 5.1 より第一項は 2^{-b_B} 未満である。式 (5.8) より第二項は ε_{sim} 以下である。 $0 \leq X \leq 1$ であるため、全変動距離の定義から第三項は ε_μ 以下である。以上を合計する。 $\square$

従って、第 4 章の実装平均誤差は、論理回路レベルで

$$\beta_{\text{mean}}(s) \leq \varepsilon_\mu + \varepsilon_{\text{sim}} + 2^{-b_B} \quad (5.16)$$

と評価できる。

5.8.3 論理回路合成誤差

上記は有限精度プログラムを理想的な論理ゲート列として実行した場合の上界である。実際の論理回路で、理想状態準備 $A_{s,S}$ と合成後の回路 $\hat{A}_{s,S}$ の作用素ノルム差が

$$\|\hat{A}_{s,S} - A_{s,S}\| \leq \eta_A$$

ならば、一回の呼出しで得られる任意の測定確率差は、保守的に $2\eta_A$ 以下と評価できる。従って、合成誤差まで含める場合は、

$$\beta_{\text{mean}}(s) \leq \varepsilon_\mu + \varepsilon_{\text{sim}} + 2^{-b_B} + 2\eta_A \quad (5.17)$$

を用いる。

ここで誤差会計の規約を明示する。本論文の標準会計（規約 A）では、 β_{mean} に有限精度誤差 $\varepsilon_\mu + \varepsilon_{\text{sim}} + 2^{-b_B}$ のみを含める。合成誤差 η_A の影響は、第 6 章で定義するアルゴリズム全体の出力分布差 δ_{synth} として一括計上する。式 (5.17) は、オラクルを呼び出して直接測定する利用形態（単一候補の測定型推定など）のための代替会計であり、規約 A の δ_{synth} と加算的に併用すると同一の物理誤差を二重計上することになる。

$A_{s,S}$ を多数回呼び出す量子アルゴリズムでは、単純な最悪時評価では回路全体の状態誤差が呼出し回数に比例して蓄積し得る。そのため、オラクル一回の合成精度を総アルゴリズムの目標誤差から逆算する必要がある。この誤差配分は第 6 章で扱う。物理量子ビット上の確率的ノイズは、誤り耐性論理回路の失敗確率として別途評価し、本定理の有限精度誤差と混同しない。

系 5.6 (有限精度オラクルによる順位保存条件). 系 4.7 で用いた最小モデル価値差 $\Delta_{\min}$ が

$$\Delta_{\min} > 2(\varepsilon_\mu + \varepsilon_{\text{sim}} + 2^{-b_B} + 2\eta_A) \quad (5.18)$$

を満たすならば、実装平均価値 $\tilde{Q}$ の最良候補は、モデル価値 Q_H^π の最良候補と一致する。

この条件は、後続の量子候補選択が高精度であっても、オラクルの有限精度が候補順位を壊していれば意味のある最良行動同定にならないことを示す。

5.9 一回当たりの論理資源モデル

5.9.1 ゲート費の分解

候補ブロック S に対する一回の状態準備オラクル費を、使用する論理ゲート尺度ごとに評価する。記号 $C[U]$ を回路 U の費用とし、Toffoli 数、T ゲート数、T 深さ、Clifford ゲート数のいずれにも適用できる抽象記法とする。

前向きロールアウト費を

$$\begin{aligned} C_{\text{roll}}(S, H) &= C_{\text{load}}(s) + C_{\text{root}}(S) \\ &\quad + \sum_{t=1}^{H-1} (C_{\text{term},t} + C_{\text{legal},t} + C_{\pi,t} + C_{T,t}) \end{aligned} \quad (5.19)$$

とする。候補ルーティング、報酬、しきい値比較を分けると、手順 5.3 の一回の費用は

$$C_A(S, H) = C_\mu + C_{\text{unif}}(b_B) + 2C_{\text{route}}(S) + 2C_{\text{roll}}(S, H) + 2C_R(H) + 2C_q(b_R, b_B) + C_{<}(b_B + 1) + C_{\text{misc}} \quad (5.20)$$

と分解できる。係数 2 は、成功フラグ書込み後に一時計算を逆計算することによる。乱数テープ U と補助整数 Z は状態準備オラクルの出力に残るため、 $A_{s,S}$ の内部では逆準備しない。 $A_{s,S}^\dagger$ を呼ぶ場合には、式 (5.20) と同程度の費用を再び要する。

C_{misc} には、妥当性フラグ、ゼロ判定、条件付き制御、レジスタ初期化等を含める。実回路合成では、複数の項で同じ作業領域や計算結果を再利用できるため、式 (5.20) は単純加算の設計式であり、最終的な最適化後ゲート数そのものではない。

5.9.2 論理量子ビット数

全履歴保存構成の論理量子ビット数を、概略的に

$$Q_A^{\text{hist}}(S, H) \leq (H + 1)b_s + b_J + b_a + r + b_B + (b_B + 1) + b_R + 1 + Q_{\text{route}}(S) + Q_{\text{legal}} + Q_\pi + Q_T + Q_R + Q_{<} + Q_{\text{misc}} \quad (5.21)$$

と表す。方策、遷移、報酬の作業領域は時刻間で再利用できるため、各時刻の和ではなく最大値を用いる。乱数テープ長 r は、方策と遷移の確率精度に応じて H とともに増え得る。

全履歴保存は、検証時に各時刻の状態を直接観察でき、回路の正しさを追跡しやすい。一方、 H が大きい場合は量子ビット数が支配的となる。可逆ペプリングまたは区間再計算を用いる低空間構成では、保持する状態チェックポイントを減らせるが、同じ遷移を複数回再計算するため、 T 深さとオラクル時間が増える。どの構成が有利かは、利用可能な論理量子ビット数とマジック状態供給速度に依存する。

5.9.3 候補幅による費用増加

候補幅 m を増やすと、既知の制約付き量子最良行動同定では問合せ回数を減らせる可能性がある。しかし一回当たりのオラクル費 $C_A(S, H)$ は、次の理由で増加し得る。

- 候補ルーティング表の規模と深さが増える。
- 候補ごとに異なる合法性、状態更新、報酬経路を一つの回路へ多重化する必要がある。
- 候補ブロック内の最悪実行経路へ回路長を合わせる必要がある。
- 量子読出し専用メモリ (QROM) または選択回路の補助量子ビットが増える。
- 制御付き $A_{s,S}$ の分解費が増える。

従って、本論文では候補幅を大きくするほど常に有利とは仮定せず、

問合せ回数の減少 対 一回当たり可逆回路費の増加

を明示的に比較する。総費用を最小にする候補幅の解析は第 6 章、数値評価は第 7 章で行う。

5.9.4 制御付き呼出しと後続アルゴリズムへの受渡し

量子振幅推定または量子最良行動同定が一回の「オラクル問合せ」と数える操作は、単一の $A_{s,S}$ だけとは限らない。 $A_{s,S}^\dagger$ 、成功反射、初期状態反射、制御付き呼出しを含む場合がある。後続章では、一回のアルゴリズム問合せ費を

$$C_Q(S, H) = n_A C_A + n_{A^\dagger} C_{A^\dagger} + C_{\text{ctrl}} + C_{\text{refl}} + C_{\text{post}} \quad (5.22)$$

と置く。係数 $n_A, n_{A^\dagger}$ と追加費用は採用する量子アルゴリズムに依存する量として保持する。

5.10 検証実装への落とし込み

5.10.1 二段階の検証対象

本章のフレームワークは、次の二段階で検証する。

■**報酬表オラクル** 候補番号と短い乱数テープから有限集合の報酬を返す表形式のオラクルを用いる。状態遷移を含めず、候補ルーティング、乱数準備、しきい値ベルヌーイ化、計算・印付け・逆計算、候補重ね合わせを単独で検証する。

■**小規模確率ロールアウト** 状態依存合法行動、確率的遷移、固定方策、早期終端を持つ小規模問題を用いる。全乱数テープを古典的に列挙して Q_H^π を厳密計算し、量子状態ベクトルから得た成功確率と比較する。具体的な問題設定、パラメータ範囲、実験反復は第7章で定める。

5.10.2 検証項目

第7章では、少なくとも表5.3の項目を確認する。

この検証が対象とするのは、オラクルの意味的正しさである。第4章で定義した価値と、本章の量子回路が生成する確率の一致を確認する意味的検証である。量子問合せ数と古典標本数の比較、可逆化費を含む交差領域は、第6・7章で別に評価する。

5.11 提案フレームワークの意義と適用限界

5.11.1 提案の意義

本章のフレームワークには、次の意義がある。

- (1) **価値の意味を回路へ固定する。** 量子振幅推定が何を推定しているかを、方策、ホライズン、乱数、報酬まで含めて追跡できる。

表 5.3 可逆ロールアウト・オラクルの検証項目。

検証項目	判定内容
軌道分布	古典全列挙と量子状態ベクトルで、各軌道または終端状態の確率が一致する。
成功確率	式 (5.14) の厳密列挙値と量子回路の成功確率が数値許容差内で一致する。
ベルヌーイ化誤差	b_B の増加に伴い、誤差が式 (5.11) の上界以下で減少する。
端点	報酬 0 および 1 が、それぞれ成功確率 0 および 1 へ写る。
逆演算	$A_{s,S}^\dagger A_{s,S}$ の作用後に初期状態へ戻る。
作業領域	式 (5.12) でゼロに戻るとした作業量子ビットに漏れがない。
候補コヒーレンス	候補重ね合わせ入力に対し、候補ごとの成功振幅が線形に生成される。
資源内訳	候補幅、ホライズン、状態幅、報酬精度に対する量子ビット数とゲート数を取得できる。

- (2) **候補を個別測定する前提を外す。** 行動制御付きオラクルにより、単一候補の価値推定と候補重ね合わせを用いる最良行動同定を同じ基盤から構成できる。
- (3) **古典共通乱数と公平に比較できる。** 同じ結合報酬関数と乱数テープを古典・量子の双方で利用できる。
- (4) **誤差の発生箇所を分離できる。** 分布準備、有限精度シミュレータ、報酬の成功確率化、論理回路合成を別々に評価できる。
- (5) **問合せ数と実装費を接続できる。** 候補幅、ホライズン、状態幅に依存する一回当たり費用を、後続の量子アルゴリズムの問合せ回数へ掛け合わせられる。

特に、全候補を個別に高精度評価してから古典的に最大値を取る方式と異なり、本章の候補重ね合わせインターフェースは、候補数に関する量子改善を議論するための必要条件を与える。ただし、これは必要条件に留まる。候補幅のためにオラクル費が大きく増えれば、問合せ回数の利得は総資源上消失し得る。

5.11.2 本章の範囲外に置く問題

次の問題は後続章の対象である。

- どの量子振幅推定法または量子最良行動同定法が総資源を最小化するか。
- 非一様な候補費と未知の価値差を持つ場合の最適な候補分割法。
- 木構造の共有接頭辞と内部ノードのバックアップを量子側で利用する方法。
- 大規模ニューラル方策または学習済み世界モデルの低費用な可逆実装。
- 表面符号、マジック状態工場、ルーティングを含む物理実時間。
- ルート判断の局所高速化が MCTS 全体の意思決定品質へ与える効果。

これらは第 6 章の分析、第 7 章の数値評価、第 8 章の考察と研究ロードマップで扱う。本章で必要なのは、これらを評価できる共通の量子回路インターフェースを閉じることである。

5.11.3 本章の方法論的貢献

可逆計算、しきい値比較、コヒーレント・ロールアウト、量子振幅推定、量子最良行動同定の個々の要素は既知である。本章の貢献は、次の統合にある。

- 第 4 章の三層価値（定義 4.4）と統合後悔上界へ接続する実装平均価値を、成功確率として具体化したこと（定理 5.5）。
- 古典共通乱数と同じ乱数テープを用いられる可逆ロールアウト契約を明示したこと。
- 端点を正しく扱う有限精度ベルヌーイ化と、候補重ね合わせを保つ計算・印付け・逆計算を一つの監査可能な回路へまとめたこと。
- 候補ブロック依存のルーティング費とロールアウト費を、後続の資源交差分析へ受け渡す分解を与えたこと。

すなわち本章のフレームワークは、既知プリミティブを MCTS 型ロールアウト価値の意味、誤差、資源へ接続する設計である。

5.12 本章のまとめ

本章では、第 4 章で定義した資源考慮型ルート最良行動同定（定義 4.13）を量子計算へ接続するため、行動制御付き可逆ロールアウト・オラクル（定義 5.2）を提案した。主な内容は以下である。

- (1) 候補ブロックを可逆に行動符号へ写し、候補重ね合わせを維持するインターフェースを定義した。
- (2) ロールアウト中の確率性を固定長乱数テープへ展開し、古典共通乱数モデルと量子コヒーレント結合モデルを同じ結合報酬関数へ接続した。
- (3) 状態依存の合法行動、有限精度方策、確率的遷移、早期終端を、吸収状態と全履歴保存を用いる固定長可逆回路として構成した。
- (4) 報酬を端点正確な成功確率へ変換するしきい値ベルヌーイ化を定義し、その誤差を 2^{-b_B} 未満で上界化した。
- (5) 計算・印付け・逆計算により、一時作業を消去しながら、後続量子アルゴリズムが利用できる $A_{s,S}$ と $A_{s,S}^\dagger$ を構成した。
- (6) 分布準備、シミュレータ近似、ベルヌーイ化、回路合成を含む実装平均誤差上界と、順位保存の十分条件を示した。
- (7) 一回当たりの論理ゲート費、論理量子ビット数、候補幅による費用増加を分解し、第 6 章の量子優位性条件へ渡す資源記法を定めた。

次章では、このオラクルを用いる単一候補価値推定と候補重ね合わせ型の最良行動同定を比較し、

候補数、価値差、共通乱数相関、古典並列度、コヒーレント候補幅、可逆化費を含む量子優位性の条件を導出する。

第 6 章

量子優位性の理論分析

6.1 本章の目的と主張の範囲

第 4 章では、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) 型計画における一回のルート判断を、有限ホライズン・固定方策下の最良行動同定として定式化した。第 5 章では、その価値を成功確率として生成する行動制御付き可逆ロールアウト・オラクル $A_{s,S}$ を構成し、候補ブロック S 、ホライズン H 、有限精度、逆演算を含む一回当たりの論理資源費 $C_Q(S, H)$ を定義した。

本章の目的は、このオラクルを用いた量子アルゴリズムの問合せ削減が、どの条件で古典計算に対する資源上の利得として残り得るかを分析することである。特に、次の因子を同一の比較式へ含める。

- 候補数 B と候補間の価値差、
- 古典側の共通乱数による候補報酬相関、
- 古典計算の実効並列度、
- 一度にコヒーレントに扱える候補数 m 、
- 可逆ロールアウト・オラクル一回の費用、
- モデル誤差、有限精度誤差、回路合成誤差、
- ルート判断が MCTS 全体時間に占める割合。

本章では、既知の量子最良腕同定 (quantum best-arm identification; QBAI) の問合せ上界を利用する。既知結果が直接保証するのは、特定の量子オラクルモデルにおける問合せ回数である。これを可逆ロールアウト費と掛け合わせた式は資源分析モデルであり、その結論の効力は、対応する古典下界と物理実時間モデルが揃うまで、明示したモデルの内部に限られる。

この区別を明確にするため、本章では「量子優位性」を表 6.1 の四水準へ分ける。

量子最良腕同定の問合せ上界は既知結果である。本章の独自部分は、それを第 5 章で構成した可逆ロールアウト費、古典共通乱数、並列化、有限精度誤差と結び付け、交差条件 (命題 6.4) として評価可能な形へ整理する点にある。非一様費用・未知価値差・適応的候補分割を同時に扱う一般 QBAI 定理は、第 8 章の研究ロードマップへ送る。

本章の中心的な結論は、量子優位性が単に「量子問合せ数が少ない」ことから得られず、概念

表 6.1 本章で区別する量子優位性の水準。

水準	判定対象	本章で可能な主張
問合せ優位	明示した抽象オラクル に対する呼出し回数	既知 QBAI 定理の仮定が成立する場合に限り、既 知古典下界との比較が可能。
論理資源交差	論理量子ビット、T ゲート数、T 深さ等	明示した回路費と古典費モデルの下で、交差候補 領域を条件付きで示す。
物理実時間優位	誤り訂正、マジック状 態供給、通信を含む 時間	ハードウェア仮定に強く依存するため、本章では 判定式のみを与える。
意思決定品質優位	同一時間内の単純後悔 または成功率	適応的 MCTS 全体の実験を要するため、本論文で は将来課題とする。

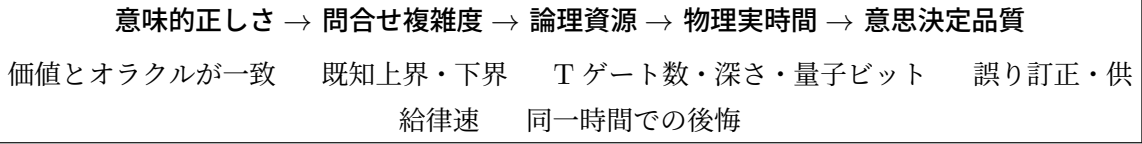


図 6.1 本論文における量子優位性の証拠連鎖。左側の条件から右側の優位性へ進むには、各段で追加の条件を満たす必要がある。本章は主として問合せ複雑度から論理資源交差までを分析する。

的に

$$\text{アルゴリズム上の問合せ削減率} > \text{古典並列化の利得} \times \text{可逆化オーバーヘッド} \quad (6.1)$$

を満たす必要がある、という条件付きのものである。以下では、この関係を一般式から解析可能な簡略モデルまで段階的に導く。

6.2 価値差、実装平均、識別可能性

6.2.1 モデル価値差と実装平均価値差

有限精度実装は候補間の価値差を摂動させる。以下の命題 6.1 は、この摂動が誤差床 d_{floor} を通じて同定可能性を制限する仕組みを与える。関連する有限精度下の順位保存条件は系 5.6 に示した。第 4 章で、候補集合上のモデル最良行動を a_{mod}^* 、モデル価値差を

$$\Delta_a = Q_H^\pi(s, a_{\text{mod}}^*) - Q_H^\pi(s, a)$$

と定義した。一方、QBAI が直接問い合わせる Bernoulli 平均は、第 5 章の成功確率、すなわち実装平均価値 $\tilde{Q}(s, a)$ である。そこで、実装平均価値上の一意な最良候補を

$$\tilde{a}^* \in \arg \max_{a \in \mathcal{C}(s)} \tilde{Q}(s, a)$$

とし、実装平均価値差を

$$\tilde{\Delta}_a = \tilde{Q}(s, \tilde{a}^*) - \tilde{Q}(s, a), \quad a \neq \tilde{a}^* \quad (6.2)$$

と定義する。最良候補については、慣例的に $\tilde{\Delta}_{\tilde{a}^*}$ を次善候補との価値差とする。

既知 QBAI の複雑度式へ代入すべき量は、原則として $\tilde{\Delta}_a$ である。モデル価値差 Δ_a を代入してよいのは、第 5 章の順位保存条件が満たされ、かつ両者の差を有限精度誤差として管理できる場合に限る。

命題 6.1 (モデル価値差と実装平均価値差の関係). $\Delta_{\min} > 2\beta_{\text{mean}}(s)$ とし、系 4.7 により $\tilde{a}^* = a_{\text{mod}}^*$ が成立するとする。このとき任意の $a \neq a_{\text{mod}}^*$ について、

$$\left| \tilde{\Delta}_a - \Delta_a \right| \leq 2\beta_{\text{mean}}(s) \quad (6.3)$$

が成立する。

Proof. $\tilde{a}^* = a_{\text{mod}}^*$ の下で、

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}_a - \Delta_a &= (\tilde{Q}(s, a_{\text{mod}}^*) - Q_H^\pi(s, a_{\text{mod}}^*)) \\ &\quad - (\tilde{Q}(s, a) - Q_H^\pi(s, a)) \end{aligned}$$

である。各項の絶対値は $\beta_{\text{mean}}(s)$ 以下であるため、三角不等式から結論を得る。 $\square$

6.2.2 厳密同定に必要な誤差床

定義 4.5 のアルゴリズムが、実装平均価値上で ε_{alg} -最適な候補を返すとする。モデル最良行動を必ず一意に返すための十分条件は

$$\Delta_{\min} > 2\beta_{\text{mean}}(s) + \varepsilon_{\text{alg}} \quad (6.4)$$

である。実際、この条件の下では、任意の劣位候補の実装平均価値差が ε_{alg} より大きくなるため、劣位候補は式 (4.2) を満たせない。

対象価値上の最良行動まで一致させるには、候補削減損失が 0 であり、対象価値とモデル価値の誤差も考慮する必要がある。対象価値上の最小価値差を $\Delta_{\min}^{\text{tar}}$ とすると、保守的な十分条件は

$$\Delta_{\min}^{\text{tar}} > 2\beta_{\text{model}}(s) + 2\beta_{\text{mean}}(s) + \varepsilon_{\text{alg}} \quad (6.5)$$

である。

小さい価値差は、古典的な標本数の Δ^{-2} 依存を悪化させるため、相対的には量子計算に有利である。しかし式 (6.4) より小さい価値差では、量子アルゴリズムの問合せ数を論じる以前に、実装平均価値がモデル順位を失う。この意味で、量子優位性には「小さいほど有利」な上側の条件と、「小さすぎると意味を失う」下側の条件が同時に存在する。

6.3 既知の標本・問合せ複雑度

本節では、既知理論が直接与える結果と、本論文で後に導入する資源近似モデルを分ける。既知結果は、主として一意な最良候補を厳密同定する固定信頼度設定を対象とする。第 4 章で採用した $\varepsilon_{\text{alg}} > 0$ の近似設定への拡張は、数値上の代理指標として扱う。

6.3.1 独立標本下の古典最良腕同定

独立 Bernoulli 腕を持つ標準的な最良腕同定では、最適標本複雑度は単純な逆二乗価値差の和だけではなく、代替問題との Kullback–Leibler 情報量から定まる特性時間で記述される [4, 3]。

腕平均ベクトルを $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_B)$ 、最良腕が異なる代替インスタンス集合を $\text{Alt}(\mathbf{p})$ 、確率単体を Σ_B とする。Bernoulli KL ダイバージェンスを $\text{kl}(\cdot, \cdot)$ とすれば、特性時間 $T^*(\mathbf{p})$ は

$$\frac{1}{T^*(\mathbf{p})} = \sup_{\mathbf{w} \in \Sigma_B} \inf_{\lambda \in \text{Alt}(\mathbf{p})} \sum_{a=1}^B w_a \text{kl}(p_a, \lambda_a) \quad (6.6)$$

で定義される。任意の δ -正解アルゴリズムの期待停止時刻には、概ね

$$\mathbb{E}_{\mathbf{p}}[\tau] \geq T^*(\mathbf{p}) \text{kl}(\delta, 1 - \delta) \quad (6.7)$$

という下界があり、Track-and-Stop は $\delta \rightarrow 0$ の極限でこの特性時間を達成する [4]。

式 (6.7) は、独立標本モデル C_{ind} における強い古典基準である。ただし、古典側が同じ乱数テープを複数候補へ適用できる C_{seed} では、一回の観測が関連した候補報酬ベクトルを返し得る。従って、 C_{ind} の下界をそのまま C_{seed} の下界として使用してはならない。

価値差依存を直観的に比較する場合、Bernoulli 平均が 0 および 1 の端点から離れた領域では、古典的な難度を

$$H_{\text{gap}}(\tilde{\Delta}) = \sum_{a \neq \tilde{a}^*} \tilde{\Delta}_a^{-2} \quad (6.8)$$

で近似することが多い。しかしこれは式 (6.6) の代替となる一般的な最適特性時間ではなく、本論文ではスケーリングを可視化するための価値差指標としてのみ用いる。

6.3.2 共通乱数を用いる古典候補差推定

C_{seed} では、同じ乱数テープ u に対する有限精度報酬を

$$\tilde{X}_a(u) = \tilde{X}_H^\pi(s, a; u)$$

と書く。実装平均価値を厳密に合わせる場合は、第 5 章の補助一様整数も乱数テープへ含め、成功指示変数を候補報酬として用いてよい。一方、実務上の強い古典基準では、量子オラクル内部で計算している有限精度報酬そのものを古典側が利用することも許す。

最良候補と候補 a の対応差を

$$D_a(u) = \tilde{X}_{\tilde{a}^*}(u) - \tilde{X}_a(u)$$

とし、その平均と分散を

$$\mathbb{E}[D_a] = \tilde{\Delta}_a, \quad v_a = \text{Var}(D_a)$$

とする。共分散行列を $\tilde{\Sigma}$ とすれば、

$$v_a = \tilde{\Sigma}_{\tilde{a}^* \tilde{a}^*} + \tilde{\Sigma}_{aa} - 2\tilde{\Sigma}_{\tilde{a}^* a} \quad (6.9)$$

である。正の共分散が大きいほど、共通乱数法は候補差を低分散で推定できる [13, 14]。

次の命題は、共通乱数による全候補同時評価の十分な標本数を与える。最適性を主張するものではないが、候補間相関が古典計算をどの程度強化し得るかを明示する。

命題 6.2 (全候補共通乱数評価による同定の十分条件). 各乱数テープ u_i に対して全候補の報酬を評価し、候補ごとの標本平均 $\bar{X}_a$ を計算して

$$\hat{a}_n \in \arg \max_a \bar{X}_a$$

を返すとする。解析上、真の実装平均最良候補 $\tilde{a}^*$ と各候補との差を $D_a(u_i) = \tilde{X}_{\tilde{a}^*}(u_i) - \tilde{X}_a(u_i)$ 、その標本平均を $\bar{D}_a$ と置く。 $0 \leq \tilde{X}_a \leq 1$ 、 $\tilde{\Delta}_a > 0$ とする。もし

$$n \geq \max_{a \neq \tilde{a}^*} \left(\frac{2v_a}{\tilde{\Delta}_a^2} + \frac{4}{3\tilde{\Delta}_a} \right) \log \frac{B-1}{\delta} \quad (6.10)$$

ならば、 $\hat{a}_n = \tilde{a}^*$ となる確率は $1 - \delta$ 以上である。

Proof. $D_a \in [-1, 1]$ であるため、 $Y_{a,i} = D_a(u_i) - \tilde{\Delta}_a$ は平均 0 かつ $|Y_{a,i}| \leq 2$ を満たす。Bernstein 不等式により、

$$\mathbb{P}[\bar{D}_a \leq 0] \leq \exp \left(-\frac{n\tilde{\Delta}_a^2}{2v_a + (4/3)\tilde{\Delta}_a} \right).$$

式 (6.10) を代入し、 $B - 1$ 個の劣位候補について和事象上界を用いる。すべての $\bar{D}_a$ が正ならば $\bar{X}_{\tilde{a}^*} > \bar{X}_a$ が全劣位候補に対して成立するため、 $\hat{a}_n = \tilde{a}^*$ である。 $\square$

命題 6.2 は、一つの乱数テープで全候補を評価する単純な全候補対応比較である。逐次候補除去、制御変量、木構造共有を用いる古典法は、さらに少ない仕事量で済む可能性がある。従って、本論文の数値評価では、式 (6.10) だけでなく、実装した逐次古典基準の壁時計時間も用いる。

6.3.3 全候補を個別評価する量子振幅推定

第 5 章のオラクルを単一候補 $S = \{a\}$ に固定し、各成功確率を誤差 η まで推定する場合、量子振幅推定は理想オラクル呼出し数について概ね

$$\tilde{O}(1/\eta)$$

の精度依存を与える [6, 7, 18, 19]。全 B 候補を個別に評価してから古典的に最大値を取ると、総問合せ数は概ね

$$N_{\text{QAE-all}} = \tilde{O} \left(\frac{B}{\eta} \right) \quad (6.11)$$

となる。厳密最良候補を得るには、最小実装平均価値差に対して $\eta < \tilde{\Delta}_{\min}/2$ が必要である。

式 (6.11) は精度依存を改善し得るが、候補数に対して線形である。従って、全候補を個別測定するだけでは、候補数 B に関する平方根型改善は得られない。また、測定と古典適応を用いる振幅推定法は単一候補の実験に適するが、候補重ね合わせを維持する QBAI への埋め込みには別途の構成を要する。

表 6.2 一意な最良候補を持つ Bernoulli BAI における代表的な価値差依存。量子式は抽象オラクル問合せ数であり、可逆ロールアウト費を含まない。

設定	代表的な難度	本論文での注意
古典独立標本	特性時間 $T^*(\mathbf{p})$; 粗い指標として $\sum_a \Delta_a^{-2}$	効力は C_{ind} に限られ、 C_{seed} には別の下界を要する。
全候補個別 QAE	$B/\Delta_{\min}$	精度依存は改善するが、候補数依存は線形。
弱い量子オラクル	$\sum_a \tilde{\Delta}_a^{-1}$	候補を同時に問い合わせない。下界はアルゴリズム非依存。
m 制約付き量子オラクル	$\sum_{S \in \mathcal{P}_m} \sqrt{\sum_{a \in S} \tilde{\Delta}_a^{-2}}$	固定分割アルゴリズム族に対する結果。各ブロックの実装費は別途必要。
強い量子オラクル	$\sqrt{\sum_a \tilde{\Delta}_a^{-2}}$	全候補へのコヒーレントアクセスと逆演算を仮定。下界はアルゴリズム非依存。

6.3.4 量子最良腕同定

強い量子オラクルは、候補番号と Bernoulli 報酬を一つのユニタリでコヒーレントに結合する。第 5 章の $A_{s,S}$ は、有限精度誤差を除けば、このオラクルをロールアウトから構成する役割を持つ。

一意な最良腕を持つ Bernoulli BAI に対し、全候補へ一度にアクセスできる強い量子オラクルでは、固定信頼度の問合せ複雑度

$$N_Q^{\text{strong}} = \tilde{O} \left(\sqrt{\sum_{a \neq \tilde{a}^*} \tilde{\Delta}_a^{-2}} \right) \quad (6.12)$$

と、対数因子を除いて対応する量子下界が知られている [8]。

一回に単一候補しか扱えない弱い量子オラクルでは、近最適な問合せ複雑度は

$$N_Q^{\text{weak}} = \tilde{O} \left(\sum_{a \neq \tilde{a}^*} \tilde{\Delta}_a^{-1} \right) \quad (6.13)$$

である。さらに、候補集合を大きさ高々 m の固定ブロック分割 $\mathcal{P}_m$ へ分ける制約付き量子オラクルでは、Q-Part の上界は

$$N_Q^{(m)}(\mathcal{P}_m) = \tilde{O} \left(\sum_{S \in \mathcal{P}_m} \sqrt{\sum_{a \in S} \tilde{\Delta}_a^{-2}} \right) \quad (6.14)$$

である [9]。対応下界は、初期分割を固定して以後も同じ分割に従う固定分割アルゴリズム族内で成立する。従って、式 (6.14) を任意の適応的ブロック法に対する一般最適性結果として解釈してはならない。

表 6.2 に、価値差依存の主要な比較をまとめる。対数因子と定数は省略している。

これらの量子高速化は、報酬乱数をアルゴリズム側が保持できない量子チャネル型アクセスへ一般には移らない。候補番号を重ね合わせられても、環境乱数がチャネル内部で不可逆に再標本化される場合、古典に対する一般的な高速化が失われ得る [10]。従って、第 5 章の乱数テーブルと逆演算は、単なる実装詳細ではなく、既知 QBAI を適用するためのアクセス仮定そのものである。

6.4 古典時間と量子時間の一般モデル

6.4.1 古典側の仕事量と実効並列度

古典アルゴリズムが第 t ラウンドで候補部分集合 S_t を同じ乱数テーブル u_t により評価する費用を

$$C_C(S_t, H)$$

とする。この費用は、状態複製、候補行動の適用、方策、状態遷移、報酬、共有接頭辞、ベクトル化、キャッシュを含む。候補ごとの報酬値の個数ではなく、実際に実行した古典仕事量を数える。

許容する古典アルゴリズム族を $\mathfrak{C}_{\text{adm}}$ とし、アルゴリズム $\mathcal{A}_C$ の期待総仕事量を

$$W_C(\mathcal{A}_C) = \mathbb{E} \left[\sum_t C_C(S_t, H) \right] \quad (6.15)$$

とする。逐次候補除去では、 S_t は時間とともに縮小する。

物理コア数をそのまま並列度とみなさず、実効並列度を $P_{\text{eff}} \geq 1$ とする。固定費を $T_{C,0}$ 、同期・通信費を $T_{C,\text{sync}}$ とすれば、古典壁時計時間は

$$T_C(\mathcal{A}_C) = T_{C,0} + \frac{W_C(\mathcal{A}_C)}{P_{\text{eff}}} + T_{C,\text{sync}} \quad (6.16)$$

と表す。実際の比較では、 P_{eff} をハードウェア仕様から仮定するのではなく、単一処理系の総仕事量と並列壁時計時間から測定する。

古典側の最良既知時間を

$$T_C^{\text{best}} = \inf_{\mathcal{A}_C \in \mathfrak{C}_{\text{adm}}} T_C(\mathcal{A}_C) \quad (6.17)$$

と書く。ただし、この下限を厳密に計算できるとは限らない。第 7 章では、一様サンプリング、逐次除去、KL 型 BAI、共通乱数、木構造利用、並列化を含む実装済み基準の最小値を T_C^{base} として報告する。

6.4.2 量子側の問合せ数と一回当たり費用

候補集合を、要素数が高々 m のブロック分割

$$\mathcal{P}_m = \{S_1, \dots, S_L\}$$

へ分ける。量子アルゴリズム $\mathcal{A}_Q$ がブロック S に対して必要とする有効問合せ回数を $N_Q(S)$ とする。第 5 章の式 (5.22) で定義した一回の有効問合せ費 $C_Q(S, H)$ は、 $A_{s,S}$ 、 $A_{s,S}^\dagger$ 、制御、反射、後処理を含む。

量子側の論理回路仕事量を

$$W_Q(\mathcal{A}_Q, \mathcal{P}_m) = \sum_{S \in \mathcal{P}_m} N_Q(S) C_Q(S, H) \quad (6.18)$$

とする。ここで C_Q は、T ゲート数、T 深さ、Toffoli 数、または明示した論理時間のいずれか一つに統一して評価する。異なる単位を同じ不等式へ直接代入しない。

物理実時間へ変換する場合は、誤り訂正方式とアーキテクチャ $\mathcal{H}_Q$ を固定し、論理仕事量を時間へ写す関数を

$$\mathcal{T}_{\mathcal{H}_Q}[W_Q, Q_L]$$

とする。 Q_L は論理量子ビット数である。初期化、QROM 準備、古典制御、測定等の固定費を $T_{Q,0}$ とすれば、量子壁時計時間は

$$T_Q = T_{Q,0} + \min_{\mathcal{P}_m} \mathcal{T}_{\mathcal{H}_Q}[W_Q(\mathcal{A}_Q, \mathcal{P}_m), Q_L(\mathcal{P}_m)] \quad (6.19)$$

である。

物理実時間の具体化には、論理回路深さだけでなく、非 Clifford 資源の供給率と測定・古典制御の待ち時間を含める必要がある。全アルゴリズムの論理深さを D_L 、T 状態消費数を N_T 、T 状態供給率を R_T 、適応測定深さを D_M 、論理サイクル時間と測定待ち時間をそれぞれ τ_{cyc} 、 τ_M とする。単純な律速モデルでは、

$$T_Q^{\text{FT}} \gtrsim T_{Q,0} + \max \left\{ D_L \tau_{\text{cyc}}, \frac{N_T}{R_T}, D_M \tau_M \right\} + T_{\text{route}} + T_{\text{feed}} \quad (6.20)$$

と評価できる。ここで T_{route} と T_{feed} は、論理量子ビットの配置・移送および古典フィードフォワードの追加時間である。式 (6.20) は特定アーキテクチャの厳密な実行時間式ではなく、表面符号、格子手術、マジック状態蒸留を用いる資源評価で現れる主要な律速要因を分離するための下限型モデルである [22, 23, 24]。従って、論理 T ゲート数が少ないことだけから物理実時間優位を結論してはならない。

式 (6.19) の候補分割最小化は、真の価値差が既知である場合の下限を与える。真の価値差を用いて最適分割を選ぶ値は、最良事後的設計の下界または理想事後比較値である。実行可能なアルゴリズムでは、事前に固定した分割、構造情報に基づく分割、または予備推定と更新の費用を含める必要がある。

6.4.3 失敗確率と回路近似誤差の配分

総失敗確率の目標を δ_{tot} とし、少なくとも

$$\delta_{\text{alg}} + \delta_{\text{synth}} + \delta_{\text{FT}} \leq \delta_{\text{tot}} \quad (6.21)$$

と配分する。

δ_{alg} は理想オラクル下の QBAI 失敗確率、 δ_{synth} は近似論理回路への置換による出力分布差、 δ_{FT} は誤り訂正後にも残る論理故障確率である。第 5 章の β_{mean} は価値の決定論的な偏りであり、これらの確率的失敗とは別に扱う。

量子アルゴリズム全体で、理想ユニタリを近似ユニタリへ置き換える回数を M_Q とし、一回の作用素ノルム誤差を η_A とする。標準的な逐次置換評価から、最終状態ベクトルの差は高々 $M_Q\eta_A$ である。従って、測定確率差を保守的に δ_{synth} 以下にする十分条件として

$$\eta_A \leq \frac{\delta_{\text{synth}}}{2M_Q} \quad (6.22)$$

を用いる。

問合せ回数が増えるほど、一回当たりの合成精度を高くしなければならない。このため $C_Q(S, H)$ は、候補幅とホライズンだけでなく、必要な η_A にも依存する。近似回転や非一様状態準備を含む場合、問合せ削減によって要求合成精度が緩和され、T ゲート数にも二次的な利得が生じる可能性がある。一方、第 5 章のしきい値構成による状態準備オラクル自体は、アダマールと可逆古典論理のみから成り、Toffoli の Clifford+T 分解が厳密であるため $\eta_A = 0$ とできる。この場合、式 (6.22) の制約は外側アルゴリズムの近似回転部分（位相推定型の量子 Fourier 変換など）にのみ課され、Grover 反復のみで構成できる振幅推定変種では $\delta_{\text{synth}} = 0$ と置ける。なお、規約 A（第 5 章）に従い、 η_A の影響は本節の δ_{synth} に一元化し、 β_{mean} には含めない。従って本章の誤差床 d_{floor} に合成誤差は現れない。

6.5 量子優位性の一般条件

6.5.1 問合せ優位、交差候補、証明の区別

問合せ回数について、量子上界 N_Q^{UB} と古典下界 N_C^{LB} が、同じ基礎問題、候補価値、出力保証の下で、それぞれ明示された古典・量子オラクル仕様について比較でき、

$$N_Q^{\text{UB}} < N_C^{\text{LB}} \quad (6.23)$$

ならば、問合せモデル上の量子優位性を証明できる。

ただし、既知の強い QBAI は Q_{coh} を仮定し、古典下界の多くは C_{ind} を仮定する。この比較は「コヒーレント量子オラクルが利用可能なら、独立標本古典オラクルより少ない問合せで解ける」というオラクルモデル相対的な結果であり、 C_{seed} の強い古典シミュレータに対する無条件の下界ではない。

一方、実装済み古典基準と量子資源上界推定を比較して

$$T_Q^{\text{test}} < T_C^{\text{base}} \quad (6.24)$$

となる領域は、資源交差候補である。式 (6.24) が与えるのは、明示した古典基準に対する有望領域の同定である。

6.5.2 一般的な壁時計交差条件

同じ対象価値、候補集合、許容誤差、失敗確率の下で、量子側の壁時計優位の定義は単純に

$$T_Q < T_C^{\text{best}} \quad (6.25)$$

である。式 (6.16) と式 (6.19) を代入すると、

$$\begin{aligned} T_{Q,0} + \min_{\mathcal{P}_m} \mathcal{T}_{\mathcal{H}_Q} \left[\sum_{S \in \mathcal{P}_m} N_Q(S) C_Q(S, H), Q_L \right] \\ < T_{C,0} + \inf_{\mathcal{A}_C \in \mathcal{C}_{\text{adm}}} \left(\frac{W_C(\mathcal{A}_C)}{P_{\text{eff}}} + T_{C,\text{sync}} \right) \end{aligned} \quad (6.26)$$

が必要である。

式 (6.26) は形式的には完全であるが、そのままでは解析的解釈が難しい。そこで、同一の時間単位へ換算した一回当たりの平均費用を $\overline{C}_C$ 、 $\overline{C}_Q$ 、対応するアルゴリズム難度を Ψ_C 、 Ψ_Q と書く。固定費を無視できる領域では、

$$T_C \simeq \frac{\overline{C}_C}{P_{\text{eff}}} \Psi_C, \quad T_Q \simeq \overline{C}_Q \Psi_Q$$

である。

定義 6.3 (可逆化費比). 古典・量子の一回当たり費用を同じ時間尺度へ換算した上で、

$$\kappa_{\text{rev}} = \frac{\overline{C}_Q}{\overline{C}_C} \quad (6.27)$$

を可逆化費比と呼ぶ。

κ_{rev} は、同一の時間単位へ換算した後の比として定義する。論理資源だけを比較する場合は、明示した換算モデルの下でのシナリオ変数として扱う。物理実時間を比較する場合は、両者を秒へ換算した値を用いる。

命題 6.4 (固定費を無視した一般交差条件). 上記の近似の下で、量子側が古典側より速い必要十分条件は

$$\frac{\Psi_C}{\Psi_Q} > P_{\text{eff}} \kappa_{\text{rev}} \quad (6.28)$$

である。

Proof. $\overline{C}_Q \Psi_Q < \overline{C}_C \Psi_C / P_{\text{eff}}$ を整理する。 □

式 (6.28) の左辺はアルゴリズムによる仕事量削減率、右辺は古典並列化と量子可逆化費の積である。量子アルゴリズムの漸近次数がよくても、対象規模で左辺が右辺を超えなければ実時間優位は得られない。

6.6 共通乱数を含む解析用資源モデル

以下で式中に付す上付き proxy は、既知定理が直接与える最適複雑度ではなく、複数の効果と同じ相図へ載せるための**解析用代理量**であることを表す。したがって、代理量同士の交差は有望領域の同定に用いるが、それ自体を量子優位性の証明とは呼ばない。

6.6.1 PAC 保証の相図のための有効価値差

既知 QBAI 定理は一意的な最良候補の厳密同定を主に扱う。一方、本論文の実用的な出力保証は ε_{alg} -最適行動である。第 7 章の相図では、意思決定上区別する必要のない微小価値差で難度が発散することを避けるため、解析用の切詰め価値差

$$d_a(\varepsilon_{\text{alg}}) = \max\{\tilde{\Delta}_a, \varepsilon_{\text{alg}}\} \quad (6.29)$$

を用いる。

式 (6.29) は、近似同定において ε_{alg} 以下の差を同一難度として扱うための数値設計指標であり、既知の厳密 QBAI 定理から直接導かれる量ではない。古典側についてはこの切詰めに理論的根拠がある。 (ε, δ) -PAC 最良腕同定の古典標本複雑度が $\sum_a \max\{\Delta_a, \varepsilon\}^{-2}$ 型の量で特徴づけられることは既知であり [36]、式 (6.29) の古典側はこの形と整合する。量子側の切詰めは代理指標のままである。厳密同定を評価するときは $d_a = \tilde{\Delta}_a$ とする。

6.6.2 古典共通乱数難度の近似

命題 6.2 を候補別の逐次除去へ拡張した解析指標として、

$$\mathcal{H}_C^{\text{CRN}} = \sum_{a \neq \tilde{a}^*} \left(\frac{v_a}{d_a^2} + \frac{c_R}{d_a} \right) \quad (6.30)$$

を定義する。 $c_R > 0$ は有界差の有界幅項を表す定数である。第一項は分散支配領域、第二項は分散が小さい場合にも残る有界性の効果を表す。

式 (6.30) は候補ごとの対応差分散 v_a を要求する。実務上は、単一の平均相関 $\bar{\rho}$ を用いて $v_a \simeq 2\sigma^2(1 - \bar{\rho})$ と近似したくなるが、この近似の誤差方向は任意ではなく、価値差と相関の整列関係によって決定される。

補題 6.5 (平均相関近似の誤差方向). 候補別対応差分散を $v_a = 2\sigma^2(1 - \rho_a)$ 、 $\rho_a \in [0, 1]$ とし、 $\bar{\rho}$ を ρ_a の相加平均とする。重み $w_a = d_a^{-2}$ を用い、平均相関近似の相対誤差を

$$\mathcal{R}_\rho = \frac{\mathcal{H}_C^{\text{CRN}}(\bar{\rho})}{\mathcal{H}_C^{\text{CRN}}(\{\rho_a\})}$$

と定義する。このとき

$$\mathcal{H}_C^{\text{CRN}}(\bar{\rho}) - \mathcal{H}_C^{\text{CRN}}(\{\rho_a\}) = 2\sigma^2(B - 1) \text{Cov}(\rho, w) \quad (6.31)$$

が成り立つ。ここで $\text{Cov}(\rho, w)$ は候補集合上の標本共分散である。従って、価値差が小さい候補ほど相関が高い場合、すなわち ρ_a と w_a が同順序であれば $\mathcal{R}_\rho \geq 1$ となり、逆順序であれば $\mathcal{R}_\rho \leq 1$ となる。等号が成り立つのは、 ρ_a または d_a が一定のときに限る。

Proof. c_R/d_a の項は ρ に依存せず両者に共通に現れるため差では相殺され、

$$\mathcal{H}_C^{\text{CRN}}(\bar{\rho}) - \mathcal{H}_C^{\text{CRN}}(\{\rho_a\}) = 2\sigma^2 \sum_a [(1 - \bar{\rho}) - (1 - \rho_a)] w_a = 2\sigma^2 \sum_a (\rho_a - \bar{\rho}) w_a$$

となる。和を候補数 $B - 1$ で正規化すれば、右辺は標本共分散 $\text{Cov}(\rho, w)$ の $2\sigma^2(B - 1)$ 倍である。Chebyshev の和の不等式より、二つの数列が同順序であれば共分散は非負、逆順序であれば非正である。 $w_a = d_a^{-2}$ は d_a の減少関数であるから、「小価値差ほど高相関」は ρ と w の同順序性に一致する。等号条件は、いずれかの数列が定数である場合に限る。□

注意 6.6 (有界幅項の効果). $c_R > 0$ は分子分母に等量加わるため、 $\mathcal{R}_\rho$ を 1 へ近づけるが符号を変えない。従って誤差の**方向**は c_R に依存せず、**大きさ**のみが依存する。第 7 章の E2b は、この補題が保証する方向性を確認した上で、実務的に生じ得る誤差の大きさを測定するものと位置づけられる。

候補ごとに古典費用が異なる場合は、古典側の資源制約付き最良腕同定に関する既知研究も比較対象となる [27]。本章では、共通乱数と候補別実行費を同時に可視化するため、

$$W_C^{\text{proxy}} = L_C(B, \delta) \sum_{a \neq \tilde{a}^*} C_C(a, \tilde{a}^*; H) \left(\frac{v_a}{d_a^2} + \frac{c_R}{d_a} \right) \quad (6.32)$$

とする。 L_C は信頼度配分と逐次停止に由来する対数因子である。式 (6.32) は、 C_{seed} における最適特性時間ではなく、候補相関と非一様費用を相図へ反映するための上界型の代理指標である。

6.6.3 制約付き量子難度の近似

固定ブロック分割 $\mathcal{P}_m$ に対して、

$$\Phi_m(\mathcal{P}_m) = \sum_{S \in \mathcal{P}_m} \sqrt{\sum_{a \in S} d_a^{-2}} \quad (6.33)$$

とする。既知の Q-Part アルゴリズムの価値差依存に対応する。真の価値差を用いた最良事後分割を

$$\Phi_m^* = \min_{\substack{\mathcal{P}_m: \cup S = \mathcal{C}(s) \\ |S| \leq m}} \Phi_m(\mathcal{P}_m) \quad (6.34)$$

とするが、これは実行可能アルゴリズムの費用ではなく、候補分割設計の理想事後比較値である。

候補ブロックごとの可逆費を含む資源代理指標を

$$W_Q^{\text{proxy}} = L_Q(B, \delta, d_{\min}) \min_{\mathcal{P}_m} \sum_{S \in \mathcal{P}_m} C_Q(S, H) \sqrt{\sum_{a \in S} d_a^{-2}} \quad (6.35)$$

と定義する。 L_Q は既知 QBAI の多重対数因子と信頼度依存をまとめたものである。

式 (6.35) は、本論文の資源設計指標である。候補ごとに異なる費用を持つ量子 BAI の一般上界は、今後の課題である。特に、真の価値差を知らずに資源最適分割を適応的に学習する費用、分割変更の失敗確率、可変時間処理は含まれていない。

6.6.4 共通乱数を含む交差条件

固定費を無視し、式 (6.32) を P_{eff} で並列化した古典時間と、式 (6.35) を比較する。量子交差候補の条件は

$$\begin{aligned} L_Q \min_{\mathcal{P}_m} \sum_{S \in \mathcal{P}_m} C_Q(S, H) \sqrt{\sum_{a \in S} d_a^{-2}} \\ < \frac{L_C}{P_{\text{eff}}} \sum_{a \neq \tilde{a}^*} C_C(a, \tilde{a}^*; H) \left(\frac{v_a}{d_a^2} + \frac{c_R}{d_a} \right) \end{aligned} \quad (6.36)$$

である。

一回当たり費用を候補・ブロック間で一定と近似し、 $\kappa_{\text{rev}}(m, H) = C_Q(m, H)/C_C(H)$ とすれば、

$$\kappa_{\text{rev}}(m, H) < \frac{L_C}{P_{\text{eff}} L_Q} \frac{\sum_{a \neq \tilde{a}^*} (v_a d_a^{-2} + c_R d_a^{-1})}{\Phi_m^*} \quad (6.37)$$

を得る。

式 (6.37) は、候補数、価値差、候補相関、古典並列度、コヒーレント候補幅、可逆化費を同時に含む本論文の中心的な資源交差式である。ただし、左右とも最適下界ではなく、明示した代理指標と資源モデルの比較である。従って、式を満たす点が示すのは論理資源上の有望領域である。

6.7 等価値差モデルによる解析

一般式の意味を明確にするため、次の簡略仮定を置く。

- (E1) 劣位候補数を $B - 1 \simeq B$ とし、全候補の有効価値差を d とする。
- (E2) 各候補報酬の分散を σ^2 とし、最良候補との相関を共通に ρ とする。
- (E3) 全候補を同一乱数シードで評価する古典一ラウンドの総費用を $BC_C(H)$ と近似する。共有接頭辞、ベクトル化、キャッシュによる削減は、償却後の一候補当たり費用 $C_C(H)$ に含める。大きさ m の量子ブロック費を $C_Q(m, H)$ とする。
- (E4) m は B を割り切り、各ブロックの大きさを m とする。
- (E5) 固定費と候補間の費用差を無視する。

このとき対応差分散は

$$v = 2\sigma^2(1 - \rho) \quad (6.38)$$

である。式 (6.30) から、古典時間の代理式は

$$T_C^{\text{proxy}} \simeq \frac{C_C(H) L_C}{P_{\text{eff}}} B \left(\frac{2\sigma^2(1 - \rho)}{d^2} + \frac{c_R}{d} \right) \quad (6.39)$$

となる。

量子側では、

$$\Phi_m = \frac{B}{m} \sqrt{\frac{m}{d^2}} = \frac{B}{\sqrt{m} d}$$

であるため、

$$T_Q^{\text{proxy}} \simeq C_Q(m, H) L_Q \frac{B}{\sqrt{m} d} \quad (6.40)$$

となる。

6.7.1 完全な近似交差条件

式 (6.39) と式 (6.40) から、量子側が有利な条件は

$$\frac{P_{\text{eff}} \kappa_{\text{rev}}(m, H) L_Q}{\sqrt{m}} < L_C \left(\frac{2\sigma^2(1-\rho)}{d} + c_R \right) \quad (6.41)$$

である。

分散項が有界幅項を支配する小価値差領域、すなわち

$$d \ll \frac{2\sigma^2(1-\rho)}{c_R}$$

では、式 (6.41) は

$$\frac{\sqrt{m}}{d} > \frac{P_{\text{eff}} \kappa_{\text{rev}}(m, H)}{2\sigma^2(1-\rho)} \frac{L_Q}{L_C} \quad (6.42)$$

へ簡略化される。

交差価値差を

$$d_{\text{cross}}(m) = \frac{2\sigma^2(1-\rho)\sqrt{m} L_C}{P_{\text{eff}} \kappa_{\text{rev}}(m, H) L_Q} \quad (6.43)$$

と定義すれば、小価値差近似では

$$d < d_{\text{cross}}(m)$$

が量子交差候補の条件である。

式 (6.43) から、次の傾向が読み取れる。

- m が大きいほど、問合せ数の面では量子側に有利である。
- d が小さいほど、古典の逆二乗依存に対する量子の逆一次依存が効く。
- ρ が 1 に近いほど、古典共通乱数法が強くなり、量子領域は縮小する。
- P_{eff} が大きいほど、古典側の壁時計時間が短くなり、量子領域は縮小する。
- κ_{rev} が大きいほど、問合せ削減が可逆化費に相殺される。

ただし、 $\rho \rightarrow 1$ では分散項が消え、有界幅項 c_R/d が支配的になるため、式 (6.42) を用いてはならない。共通乱数により候補差がほぼ決定論的になる問題では、古典法が一回または少数の乱数シードで順位を決められる可能性があり、一般的な量子優位性は期待できない。

小価値差近似の妥当性条件も明示しておく。式 (6.43) は有界幅項 c_R/d を落とした近似である。優位候補窓の上端 $d \simeq d_{\text{cross}}(m)$ でこの近似が自己整合的であるには $d_{\text{cross}}(m) \ll 2\sigma^2(1-\rho)/c_R$ 、すなわち

$$\sqrt{m} c_R L_C \ll P_{\text{eff}} \kappa_{\text{rev}}(m, H) L_Q$$

が必要である。第 7 章の代表シナリオではこの条件は満たされる。なお、有界幅項を含めた完全条件 (式 (6.41)) は古典側の停止をより困難にする方向に働くため、真の交差価値差は $d_{\text{cross}}(m)$ より大きい。すなわち小価値差近似は量子側に保守的であり、この近似が交差候補領域を過大評価することはない。

6.7.2 強いオラクルと固定候補幅

全候補を一度に扱える場合は $m = B$ であり、

$$T_Q^{\text{strong}} \simeq C_Q(B, H) L_Q \frac{\sqrt{B}}{d} \quad (6.44)$$

となる。候補ルーティング費が十分緩やかに増加するなら、候補数に関する平方根型の改善が現れる。

一方、 m を問題規模によらない定数へ固定すると、

$$T_Q^{(m)} = \Theta\left(\frac{B}{d}\right), \quad T_C^{\text{proxy}} = \Theta\left(\frac{B}{d^2}\right)$$

である。候補数 B に対しては双方が線形であり、量子側の漸近的改善は主として価値差または精度依存に残る。

系 6.7 (固定候補幅では候補数平方根改善を得ない). 等価値差モデルで $m = O(1)$ 、 $C_Q(m, H) = O(1)$ を B に関して固定すると、量子時間の代理式の候補数依存は $\Theta(B)$ である。従って、候補数に関する $\Theta(\sqrt{B})$ 型改善を得るには、 m が B とともに増加する必要がある。

これが第 1 章で述べた**中心的否定結果**である。既知 QBAI の候補数依存の利得は、候補幅を問題規模とともに拡大して初めて得られる。候補幅の拡大は可逆ルーティングと量子ビット数の費用を伴うため、この系は問合せ数の利得と実装費の交換関係を候補数の側から規定する。

この結果は、古典候補生成で常に小さな定数個へ絞った後に量子候補選択を行っても、候補数に関する漸近的優位性は得られないことを示す。ただし、精度依存または一候補当たりロールアウト費に関する利得が残る可能性はある。

6.8 コヒーレント候補幅の最適化

等価値差モデルでは、 B 、 d 、対数因子を固定すると、量子総費用の m 依存は

$$T_Q(m) \propto \frac{C_Q(m, H)}{\sqrt{m}} \quad (6.45)$$

である。従って、資源上最適な候補幅は

$$m^* \in \arg \min_{1 \leq m \leq B} \frac{C_Q(m, H)}{\sqrt{m}} \quad (6.46)$$

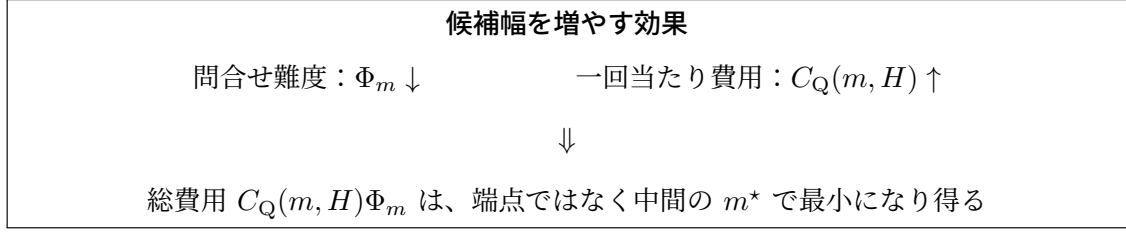


図 6.2 コヒーレント候補幅の交換関係。既知 QBAI の問合せ削減だけで最適幅を決めず、候補ルーティングと可逆回路費を同時に評価する。

である。

命題 6.8 (候補幅費用の冪則近似). ある範囲で $C_Q(m, H) = c(H)m^\alpha$ と近似できるとする。等価値差モデルの先頭次数では、

$$T_Q(m) \propto m^{\alpha-1/2} \quad (6.47)$$

である。従って、

- (i) $\alpha < 1/2$ なら大きな m が有利、
- (ii) $\alpha > 1/2$ なら小さな m が有利、
- (iii) $\alpha = 1/2$ なら先頭次数では中立

である。

Proof. 式 (6.45) へ仮定を代入する。 □

実際の $C_Q(m, H)$ は、区間ごとに異なる冪指数を持ち得る。候補番号レジスタ、QROM、合法性マスク、候補ごとの異なる遷移経路、制御付きオラクル、利用可能な論理量子ビット数により、区分的または非単調になり得る。その場合、内部の有限値 m^* が最適となる。第 7 章では、問合せ数だけでなく、T ゲート数、T 深さ、論理量子ビット数を同時に描画する。

6.9 量子優位性が成立し得る価値差領域

6.9.1 誤差床と速度交差の同時条件

小価値差領域は量子側に有利だが、式 (6.4) が示すとおり、価値差が誤差床を下回るとモデル最良行動の識別自体が失われる。モデル価値上の厳密同定に必要な誤差床を

$$d_{\text{floor}} = 2\beta_{\text{mean}}(s) + \varepsilon_{\text{alg}} \quad (6.48)$$

とする。対象価値上の厳密同定を要求する場合は、 $2\beta_{\text{model}}$ と候補削減条件をさらに加える。

等価値差・小価値差近似における速度交差上限 $d_{\text{cross}}(m)$ は式 (6.43) で与えられる。量子優位性が意思決定上意味を持つ候補領域は、概念的に

$$d_{\text{floor}} < d < d_{\text{cross}}(m) \quad (6.49)$$

である。



図 6.3 価値差に関する概念的な量子優位候補領域。実際の境界は候補ごとの価値差、相関、費用、固定費に依存し、第 7 章で相図として評価する。

命題 6.9 (非空の量子優位候補領域). 等価値差・小価値差近似の下で、厳密モデル最良行動同定に関する量子交差候補領域が非空であるための必要条件は

$$d_{\text{floor}} < d_{\text{cross}}(m) \quad (6.50)$$

である。

これが第 1 章で述べた**中心不等式**である。式 (6.43) を代入すれば式 (1.1) の形になり、誤差床が交差価値差を下回ることが量子優位の前提であることを示す。

Proof. 式 (6.49) を満たす d が存在するためには、开区間の下端が上端より小さくなければならない。□

式 (6.50) を展開すると、

$$2\beta_{\text{mean}}(s) + \varepsilon_{\text{alg}} < \frac{2\sigma^2(1-\rho)\sqrt{m} L_C}{P_{\text{eff}}\kappa_{\text{rev}}(m, H) L_Q} \quad (6.51)$$

である。この式は、量子アルゴリズムの改善だけでなく、モデル・回路精度を改善しなければ量子優位候補領域自体が消えることを示す。

6.9.2 固定費と最小問題規模

量子側には、回路準備、QROM、誤り訂正系の起動等の固定費が存在し得る。等価値差モデルで、一候補あたりに換算した古典係数と量子係数を

$$\alpha_C = \frac{C_C L_C}{P_{\text{eff}}} \left(\frac{2\sigma^2(1-\rho)}{d^2} + \frac{c_R}{d} \right), \quad \alpha_Q = \frac{C_Q(m, H) L_Q}{\sqrt{m} d}$$

とする。 $\alpha_C > \alpha_Q$ の場合、固定費を償却する最小候補数は

$$B_{\min} = \frac{(T_{Q,0} - T_{C,0})_+}{\alpha_C - \alpha_Q} \quad (6.52)$$

と近似できる。

この式は、漸近的に量子係数が小さくても、小規模候補集合では固定費によって古典側が速いことを示す。また、 $m = B$ の強いオラクルでは $C_Q(B, H)$ 自体が B に依存するため、式 (6.52) は暗黙的な関係となる。

6.10 MCTS 全体への接続

本章の分析対象は、固定した一回のルート行動同定である。これが MCTS 全体の壁時計時間に占める割合を $f \in [0, 1]$ 、局所サブルーチンの高速化率を S_{local} とする。量子・古典間のデータ移動、回路準備、同期等の追加費を元の古典時間に対する割合 $h \geq 0$ とすれば、全体高速化率は

$$S_{\text{total}} = \frac{1}{(1-f) + f/S_{\text{local}} + h} \quad (6.53)$$

以下である。 $h = 0$ の場合は Amdahl の法則に一致する [25]。

命題 6.10 (局所量子高速化の全体上限). $h \geq 0$ とすると、任意の有限 S_{local} に対して

$$S_{\text{total}} \leq \frac{1}{1-f+h} \quad (6.54)$$

である。特に f が小さい場合、局所サブルーチンに大きな量子高速化があっても、MCTS 全体の高速化は限定される。

Proof. 式 (6.53) で $f/S_{\text{local}} \geq 0$ を用いる。 □

従って、ルート行動同定の量子交差候補を示すだけでなく、実際の MCTS 実装で

- ロールアウトと候補比較が総時間の何割を占めるか、
- 木管理、方策推論、状態複製がどの程度残るか、
- 量子呼出しの固定費を複数判断で償却できるか

を測定しなければならない。第 7 章では f と S_{local} を掃引し、局所交差が MCTS 全体へ移る条件を数値的に示す。

6.11 パラメータの解釈と理論上の含意

表 6.3 に、本章の式から得られる主要な傾向をまとめる。

本章の理論分析から、次の三点が特に重要である。

第一に、量子側の有利さを決めるのは候補数ではなく候補幅である。候補数に関する平方根改善を得るには、候補幅を問題規模とともに増やしつつ、一回当たりオラクル費を十分抑える必要がある。

第二に、候補価値差が小さい問題は量子側に有利となり得るが、モデル誤差と有限精度誤差がさらに小さくならない。従って、量子優位性の探索は、計算量だけでなく価値モデルの精度改善と一体で行う必要がある。

第三に、量子コヒーレント乱数アクセスを仮定するなら、古典側にも同じ乱数シード制御を許す必要がある。候補報酬が強く正相関する場合、共通乱数法は古典標本数を大幅に減らし、独立標本下で見た量子優位領域を消し得る。

表 6.3 量子交差候補領域を拡大・縮小する主要因。

因子	量子側への基本的効果	解釈上の注意
候補数 B	強い候補アクセスでは量子側に有利	候補幅 m が固定なら量子時間も B に線形。
価値差 d	小さいほど逆二乗対逆一次の差が効く	誤差床これ以下では順位が保持されず、同定は無意味となる。
候補相関 ρ	正相関が高いほど古典 CRN が有利	$\rho \rightarrow 1$ では分散項近似を用いず有界幅項を残す。
候補幅 m	問合せ難度を低下させる	QROM、ルーティング、量子ビット数が増加し得る。
古典並列度 P_{eff}	古典壁時計時間を短縮	逐次除去では候補数減少に伴い並列効率が変化する。
可逆化費 κ_{rev}	大きいほど量子領域を縮小	同じ時間単位への変換と誤り訂正仮定が必要。
ホライズン H	一回当たり費用を増大	量子側だけが超線形に増える場合、問合せ利得が消える。
モデル誤差	誤差床を上昇	低減にはモデル自体の改善を要する。
固定費	小規模問題で量子側を不利にする	多数の判断で回路やデータを再利用できれば償却可能。

6.12 本分析の限界

本章の結果には、以下の限界がある。

- (1) **古典共通乱数の難度は代理指標で扱う。** 式 (6.30) は分散依存の代理指標である。相関した報酬ベクトルを観測できる固定信頼度 BAI の最適特性時間を得るには、結合分布上の代替問題と最適観測設計が必要となる。
- (2) **単一相関係数は簡略化である。** 実問題では ρ_{ab} は候補ペア、状態、ホライズン、方策に依存する。第 7 章では単一 ρ の合成問題に加え、共分散行列を直接用いる評価する。
- (3) **重み付き量子分割式は設計指標である。** 式 (6.35) は既知 QBAI 問合せ式と候補ブロック費を掛け合わせた指標である。未知の価値差、適応分割、可変時間処理、対応下界を含む一般定理は将来課題である。
- (4) **量子アクセスモデルは強い。** Q_{coh} は乱数テープ、報酬、逆演算へのコヒーレントアクセスを要求する。適用対象は、この条件を満たすシミュレータに限られる。
- (5) **木構造を直接利用していない。** 本章は候補集合を平坦な腕集合として扱う。共有接頭辞、min/max バックアップ、木上の信頼区間伝播を利用する古典 BAI-MCTS は、平坦古典法より

強い可能性がある。木構造付き量子 BAI は本論文の範囲外である。

- (6) **物理実時間は未確定である。** T ゲート数と T 深さだけでは秒単位の時間は決まらない。符号距離、物理誤り率、量子サイクル、マジック状態工場、ルーティング、古典フィードバックを固定する必要がある。
- (7) **PAC 用切詰め価値差は数値上の代理指標である。** 式 (6.29) は近似同定の代理指標であり、完全なインスタンス依存複雑度はこの先にある。第 7 章では厳密同定と PAC 代理指標を分けて報告する。

これらの限界により、本章が直接支持する主張は次の範囲に限定される。

強いコヒーレント・ロールアウト・オラクルが構成でき、その一回当たり費用、誤差、古典共通乱数の効果、古典並列度が明示されたとする。このとき、既知 QBAI の問合せ改善が総資源上の改善として残る条件は、式 (6.26) および式 (6.37) として評価できる。これらを満たす領域は量子優位性の候補であるが、実時間量子優位性の証明には、対応する古典下界と FTQC 実装値がさらに必要である。

6.13 本章のまとめ

本章では、第 5 章の可逆ロールアウト・オラクルを利用した量子最良行動同定について、量子優位性が成立し得る条件を分析した。主要な結果は次の通りである。

- (1) 既知 QBAI の複雑度は実装平均価値差 $\tilde{\Delta}_a$ に依存し、モデル価値差を用いるには順位保存条件が必要であることを明示した。
- (2) 独立標本下の古典 BAI、共通乱数下の対応差推定、全候補個別 QAE、弱い・制約付き・強い QBAI を同一の候補選択問題へ配置した。
- (3) 古典時間を総仕事量と実効並列度、量子時間を問合せ数と候補ブロック依存の可逆オラクル費として表し、一般交差条件（命題 6.4） $\Psi_C/\Psi_Q > P_{\text{eff}}\kappa_{\text{rev}}$ を得た。
- (4) 候補間相関を含む古典難度の代理指標と、候補幅を含む量子難度の代理指標から、式 (6.37) の資源交差条件を導いた。
- (5) 等価値差モデルにより、候補幅、価値差、共通乱数相関、古典並列度、可逆化費の役割を明示した。
- (6) 候補幅を固定すると候補数に関する平方根改善が失われ、候補幅の拡大費が $\sqrt{m}$ より速く増える場合には大きな候補幅が逆効果となることを示した。
- (7) 誤差床と速度交差を同時に満たす量子優位候補窓、および局所高速化から MCTS 全体への Amdahl 型上限を示した。

第 7 章では、小規模オラクルの厳密検証と、候補数、価値差、相関、候補幅、古典並列度、可逆化費、ホライズンの掃引により、各優位水準と識別不能領域を相図として評価する。

第 7 章

数値実験・実現可能性評価

7.1 本章の目的と評価の範囲

第 4 章では、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) 型計画における一回のルート判断を、有限ホライズン・固定方策下の最良行動同定として定式化した。第 5 章では、その価値を成功確率として生成する行動制御付き可逆ロールアウト・オラクルを構成した。第 6 章では、既知の量子最良腕同定の問合せ複雑度を、古典共通乱数、古典並列度、可逆化費、コヒーレント候補幅、有限精度誤差と結び付け、量子交差候補の条件を導いた。

本章の目的は、これらの定式化と条件を、再現可能な数値実験によって検査することである。ただし、本章は物理量子デバイス上の速度比較ではなく、次の三種類の証拠を組み合わせた**実現可能性評価**である。

- (E1) **意味検証**: 小規模な確率的計画問題を全乱数列挙し、可逆オラクルが意図した成功確率を生成すること、しきい値ベルヌーイ化の誤差上界、逆演算後の補助領域消去を確認する。
- (E2) **古典実験**: 独立標本および共通乱数の合成最良行動同定問題に対し、複数の古典固定信頼度法を実行し、価値差と候補相関に対する実測計算量を評価する。
- (E3) **資源モデル評価**: 第 6 章の問合せ式・資源代理式を用いて、候補数、価値差、共通乱数相関、可逆化費、古典並列度、候補幅を掃引し、問合せ優位と論理資源交差候補を区別する。

したがって、量子側の大規模曲線は、既知 QBAI 結果と本論文の資源モデルに基づく解析値である。また、資源代理式が古典基準を下回る領域は、式 (6.24) の意味での**交差候補**であり、効力は明示した古典基準に対して定まる。この区別は、本章の全ての図表に適用する。

表 7.1 に、評価課題と研究質問の対応を示す。

7.2 評価環境と再現性

数値計算には Python 3.13.5、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.0、pandas 2.2.3、Matplotlib 3.10.8 を用いた。全実験の基準乱数シードは

20260624

表 7.1 本章の評価課題、証拠形式、研究質問の対応。

評価	主対象	得られる証拠	対応する研究質問
E0	可逆ロールアウト・オラクル	成功確率、量子化誤差、逆演算、補助領域消去	RQ2：可逆オラクルの成立性
E1	独立標本下の古典最良行動同定	価値差に対する実測停止計算量	RQ3：問合せ優位の前提
E2	共通乱数と非一様相関	古典側の分散削減と代理式の感度	RQ3：強い古典法との比較
E3, E3b	資源交差相図とその感度	候補数、価値差、候補幅、可逆化費の交差領域と摂動下の頑健性	RQ4：論理資源上の交差条件

とした。解析コード、入力条件、生成図、集計表を

`phase-roadmap-v4-chapter7-assets/`

以下に保存した。主要な再現スクリプトは `run_chapter7_experiments.py`、共分散異質性の追加実験は `covariance_heterogeneity.py` である。

古典固定信頼度実験では、各条件 48 反復、共通乱数実験では各相関条件 100 反復を用いた。この反復数はスケーリング傾向と感度を観察する目的で設定した。失敗確率 $\delta = 0.05$ の経験的検証には反復数が足りないため、観測成功率は参考値として報告する。回帰傾きの区間推定には、反復結果を復元抽出して統計量を再計算するブートストラップ法を用いた。

量子側の大規模評価には、式 (6.14)、式 (6.12) および第 6.6 節の資源代理式を用いた。隠れた定数・多重対数因子は直接測定されていないため、相図では明示したシナリオ係数へまとめる。物理量子ビット数、符号距離、マジック状態工場を含む FTQC 実時間への換算は行わない。

7.3 再現のための実装仕様

表 7.2 の主設定に加え、本章の数値を再現するために必要な停止規則・信頼半径・分布パラメータを表 7.3 に集約する。これらは結果の数値に直接影響するため、代理式の定数選択（第 7.7 節）と同様に明示する。

停止規則の細部が結果に与える感度についても述べておく。E1 の LUCB については、対候補の選択頻度と停止判定の対象集合の取り方により、一様法に対する節約幅が数ポイント変動する。同様に、E2 の停止ラウンド数は経験 Bernstein 半径の事前値域 R の選択に依存する。本章が報告する値は表 7.3 の仕様に対応する実装によるものであり、LUCB 系手法や共通乱数法一般の性能はこの仕様の外にある。これらは古典基準の強度に影響し、従って交差判定にも影響するため、第 7.9 節の感

表 7.2 本章で用いる主要な数値設定。値は標準物理定数ではなく、式の感度を検査するための実験条件である。

評価	主設定	解釈
小規模検証オラクル	4×4 格子、4 候補、 $H = 1, \dots, 6$ 、 $b_B = 2, 3, 4, 6, 8, 10$	小規模な意味検証。量子ハードウェア上の測定は含まない。
独立 BAI	$B = 8$ 、 $\Delta = 0.04\text{--}0.20$ 、 $\delta = 0.05$	価値差に対する古典停止計算量の経験的スケールリング。
CRN	$B = 8$ 、 $\Delta = 0.05$ 、 $\rho = 0\text{--}0.99$ 、 $\tau = 0.15$	候補報酬相関による古典側の強化。
B - d 相図	$\rho = 0.9$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ 、 $\kappa_{\text{rev}} = 30$ 、 $d_{\text{floor}} = 0.002$	厳しい古典相関・並列化を置いた代表シナリオ。
ρ - κ 相図	$B = m = 256$ 、 $d = 0.01$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$	CRN と可逆化費の共同感度。
候補幅	$B = 1024$ 、 $d = 0.01$	問合せ削減と候補ルーティング費の交換関係。

度解析と併せて解釈する必要がある。

本章の実験コードおよび図生成スクリプトは、

<https://github.com/qtechgaming/q-reversi>

にて公開する。乱数シードを含む実行条件は同リポジトリの設定ファイルに記載する。

7.4 E0：可逆ロールアウト・オラクルの意味検証

7.4.1 小規模検証問題

第 5 章の構成を検証するため、 4×4 格子上の有限ホライズン確率的計画問題を用いた。開始位置、目標、罫、障害物を固定し、ルート候補は上下左右の 4 行動とした。各時刻では 2 ビットの乱数を読み、意図した方向へ確率 $1/2$ 、左右へそれぞれ確率 $1/4$ で移動する。ルート行動以後は目標へ近づく固定方策を用い、早期終端後は吸収状態として残り時刻を埋める。非終端時の報酬には目標距離に基づく有界値を用いた。

ホライズン H に対する全乱数テープ数は 4^H である。各候補について全テープを列挙し、モデル価値

$$Q_H^\pi(s, a) = 4^{-H} \sum_{u=0}^{4^H-1} X_H^\pi(s, a; u) \quad (7.1)$$

を厳密に計算した。続いて、第 5.6 節のしきい値ベルヌーイ化を適用し、成功確率から復元した実装平均価値と比較した。

さらに、候補、乱数テープ、補助一様整数、成功ビットを含む疎状態ベクトルを構成し、しきい値

表 7.3 各実験の停止規則・信頼半径・分布パラメータ。再現に必要な実装仕様をまとめる。

実験	停止規則・信頼半径	分布・その他のパラメータ
E0	停止規則なし（全乱数テープ 列挙）	4×4 格子、4 候補、 $H \leq 6$ 、テープ数 4^H 、しきい値 ベルヌーイ化は床関数方式、クランプ後の値域 $[0, M]$ 、 $M = 2^{b_B}$
E1	時間一様 Hoeffding 型半径 $r(n) = \sqrt{\log(4Bn^2/\delta)/(2n)}$ 、 経験最良候補の下側限界が他候補 の上側限界をすべて上回った時点 で停止、判定間隔 64 標本	$B = 8$ 、 $\delta = 0.05$ 、 $\Delta \in \{0.04, \dots, 0.20\}$ 、48 反復、 LUCB は各候補 1 標本で初期化、以後は経験最良候 補と最大上側限界候補の対を評価
E2	対応差の経験 Bernstein 型半径 (Maurer-Pons 型、事前値域 $R = 2$) に時間一様補正 $\log(4Bn^2/\delta)$ を適用、判定間隔 64 ラウンド	$B = 8$ 、 $\Delta = 0.05$ 、 $\tau = 0.15$ 、 $\rho \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99\}$ 、100 反復、 Rademacher 構成（式 (7.2)）
E2（非退 化族）	E2 と同一	式 (7.3)、 $c = 0.3$ 、事前値域 $R = 4c$ 、他は E2 と同一
E2b	停止規則なし（代理式の直接 評価）	$B = 16$ 、 d_a は $[0.005, 0.15]$ の対数一様、 ρ_a は Beta(4, 4)、整列条件は d_a 昇順と ρ_a 降順の完全整 列、反整列はその逆、各条件 1,000 件、 $\sigma^2 = 0.25$ 、 $c_R = 2/3$
E3, E3b	停止規則なし（閉形式代理式の 掃引）	第 7.7 節の定数規約に従う

の計算・印付け・逆計算する置換を明示的に作用させて、成功確率、逆演算後の忠実度、作業レジスタへの漏れを測定した。これにより式 (5.12) の入出力契約を直接検査する。

7.4.2 結果

図 7.1 左に、 $b_B = 8$ における厳密モデル価値とオラクル成功確率を示す。全候補・全ホライズンで点は恒等線上にあり、全列挙から得た成功確率と疎状態ベクトルから得た成功確率の最大差は数値精度内で 0 であった。小規模逆演算試験では、成功確率差 1.11×10^{-16} 、作業レジスタ漏れ 0、逆演算忠実度 $1 - 2.22 \times 10^{-16}$ を得た。

図 7.1 右は、ベルヌーイ化ビット数に対する最大価値誤差である。全点で

$$\max_{H,a} \left| \tilde{Q}(s,a) - Q_H^\pi(s,a) \right| < 2^{-b_B}$$

を満たした。最大誤差は、 $b_B = 2$ で 0.1875、 $b_B = 4$ で 0.0391、 $b_B = 8$ で 0.00244、 $b_B = 10$ で 0.000732 であり、理論上界に対する最大比は 0.75 であった。また、報酬 0 および 1 の端点誤差は 0 であった。

この結果は、定理 5.5 が主張する成功確率と実装平均価値の一致を、有限の小規模検証問題で数値的に確認したものである。すなわち RQ2 に対して、乱数テープ、固定長ロールアウト、端点を保つベルヌーイ化、逆演算を組み合わせた状態準備が、意図した実装平均価値を生成できることを示す。

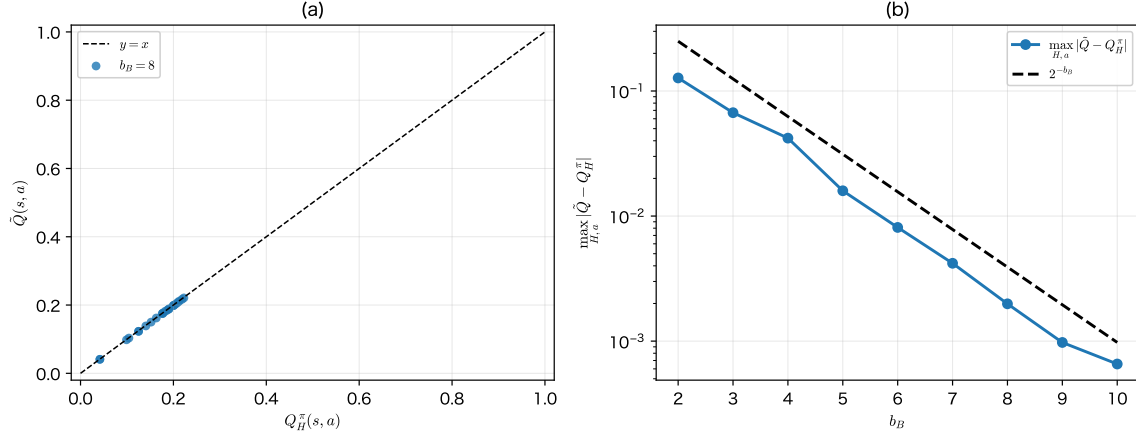


図 7.1 小規模検証用の可逆ロールアウト・オラクルの意味検証。左：全乱数列挙で得た有限ホライズン価値と、 $b_B = 8$ のしきい値オラクルが生成した成功確率。右：有限精度ベルヌーイ化の最大誤差と理論上界 2^{-b_B} 。量子回路の大規模実装費ではなく、オラクル契約の意味的正しさを検証している。

証拠水準は第 6 章の意味的正しさに対応する。一般シミュレータの低資源実装は、この先の段階に属する。

7.5 E1：独立標本下の古典固定信頼度基準

7.5.1 問題族と比較法

古典基準の価値差依存を確認するため、8 候補の Bernoulli 最良行動同定問題を用いた。最良候補の平均を

$$\mu_1 = \frac{1}{2} + \frac{\Delta}{2},$$

他候補を

$$\mu_a = \frac{1}{2} - \frac{\Delta}{2}, \quad a = 2, \dots, 8$$

とした。価値差は

$$\Delta \in \{0.04, 0.055, 0.075, 0.10, 0.14, 0.20\},$$

失敗確率目標は $\delta = 0.05$ である。

比較した古典法は、全候補を同数評価する一様固定信頼度法と、経験最良候補および最大上側信頼限界候補へ評価を集中する LUCB である。前者は素朴なベースライン、後者は実装可能な範囲で強い基準にあたる。信頼区間には時間一様 Hoeffding 型半径 $r(n) = \sqrt{\log(4Bn^2/\delta)/(2n)}$ を使い、64 標本ごとに停止判定した。各条件を 48 反復した。停止規則と LUCB の候補選択則の詳細は表 7.3 に示す。

実装した LUCB 型手法は PAC 部分集合選択の枠組み [37] に基づく。切詰め価値差の扱いは行動除去法の解析 [36] に対応する。これらは実装可能な古典基準であり、情報理論的最適法との差は下限

との比で評価する。特に、Track-and-Stop や KL-LUCB は本実験に含めていない。従って本節の古典値は、実装可能な古典基準の上界である。式 (6.7) の特性時間を、対応する下限として併記する。

7.5.2 価値差スケールリング

図 7.2 左に、停止までの総候補評価数の中央値を示す。対数 - 対数回帰で得た傾きとブートストラップ法による 95% 区間は、

$$\begin{aligned} \text{一様法} &: -2.175 [-2.206, -2.126], \\ \text{LUCB} &: -2.216 [-2.251, -2.177] \end{aligned}$$

であった。有限範囲・保守的信頼区間によるずれはあるが、いずれも Δ^{-2} に近い古典的依存を示した。

LUCB の中央値は一様法より 30.6–37.3% 少なく、価値差に応じて評価を集中する古典法を比較対象に含める必要性を確認した。例えば、 $\Delta = 0.04$ では一様法 341,472 評価に対し LUCB は 225,736 評価、 $\Delta = 0.20$ では 10,112 評価に対し 6,344 評価であった。48 反復ではいずれも全反復で最良候補を選択した。ただし少数反復での成功率 1.0 は参考値である。

参考として、対称 Bernoulli 問題に対する式 (6.6) の情報理論的下限は、 $\Delta = 0.04$ で約 11,003 標本、 $\Delta = 0.20$ で約 437 標本であった。実装基準との大きな差は、時間一様 Hoeffding 区間、バッチ停止、非最適標本配分の保守性を示す。したがって、量子資源との最終比較には、より強い古典実装と下限の双方が必要である。

この差の大きさは、後続節の相図を解釈する上で決定的に重要である。比を取ると、 $\Delta = 0.04$ で約 31.0 倍、 $\Delta = 0.20$ で約 23.2 倍であり、第 7.7 節の代表シナリオが想定する可逆化費比 $\kappa_{\text{rev}} = 30$ と同程度の大きさである。すなわち、Track-and-Stop のような最適配分法がこの差の一部でも詰めれば、論理資源交差候補領域は相応に縮小し、場合によっては消失し得る。本論文の相図が示すのは、実装可能な古典基準に対する交差候補の存在である。情報理論的に最適な古典法に対する交差は、別途の評価を要する。この非対称性は量子側に有利な方向へ働くため、第 7.9 節で感度解析の対象とする。

図 7.2 右は、既知 QBAI の価値差依存を、隠れた定数・対数因子を除いた正規化問合せ代理量として示す。候補数を固定したとき、弱い、制約付き、強いオラクルはいずれも d^{-1} の価値差依存を持つ。候補幅 m は絶対問合せ数を下げるが、価値差に対する次数は変えない。この図は実行済み量子アルゴリズムの測定ではなく、第 6 章の既知理論を可視化したものである。

この結果は RQ3 について、精密な識別が必要な小価値差領域で、古典実測値が逆二乗に近く増加することを確認した。一方、問合せ次数の差だけでは、隠れた定数、オラクル構築費、強い古典法を超えることは保証されない。

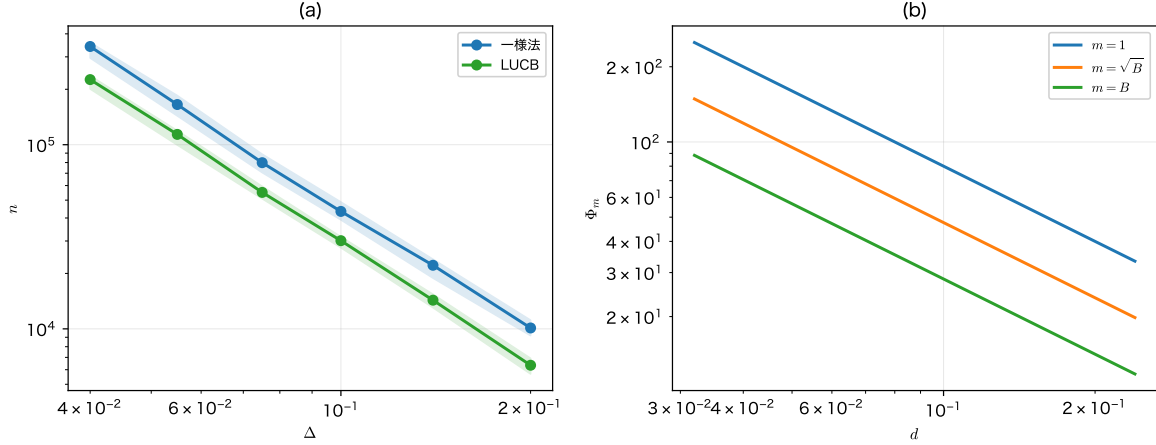


図 7.2 価値差に対する古典実験と量子問合せ代理量。左：8 候補 Bernoulli 問題における古典固定信頼度法の停止評価数。帯は反復間分布を表す。右：既知の制約付き QBAI 式から得た正規化問合せ代理量。実行時間への換算には一回当たり回路費を要する。

7.6 E2：共通乱数による古典側強化

7.6.1 相関を制御した合成問題

古典側に同一乱数テーブルを許す影響を分離するため、報酬を

$$X_a = \mu_a + \tau \left(\sqrt{\rho} Z_0 + \sqrt{1-\rho} Z_a \right) \quad (7.2)$$

と生成した。 $Z_0, Z_1, \dots, Z_B$ は、それぞれ -1 と $+1$ を等確率で取る独立な Rademacher 変数であり、 $\tau = 0.15$ 、 $B = 8$ 、最良・次善価値差は 0.05 である。同じ乱数シードでは Z_0 を全候補で共有するため、候補報酬相関は ρ となる。候補差から共通成分は消え、式 (6.38) の

$$\text{Var}(X_{a^*} - X_a) = 2\tau^2(1 - \rho)$$

を厳密に満たす。

各乱数シードで全 active 候補を同時評価し、対応差の経験分散に基づく Bernstein 型停止規則を用いた。相関は

$$\rho \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99\}$$

とし、各条件 100 反復した。

7.6.2 CRN による停止計算量の減少

図 7.3 左に、停止までの共通乱数シードラウンド中央値を示す。 $\rho = 0$ の 4,352 ラウンドに対し、 $\rho = 0.9$ では 2,624 ラウンド、 $\rho = 0.99$ では 2,240 ラウンドとなり、それぞれ 39.7%、48.5% 減少した。全条件で 100 反復中 100 反復が停止し、最良候補を選択したが、これは有限回の経験値である。

破線は、分散項だけを残した $(1 - \rho)$ 比例の目安である。実測値は高相関領域でこの線ほど急速には低下しなかった。これは式 (6.30) の c_R/d 項、すなわち候補差の分散が小さくなくても残る有界幅・信頼度配分の費用と整合する。従って、 $\rho \rightarrow 1$ で古典費用を単純に 0 へ外挿してはならないが、CRN が量子交差条件を明確に厳しくすることは確認できる。

定量的にも、式 (6.30) へ本実験のパラメータ ($\tau = 0.15$ 、 $d = 0.05$ 、 $c_R = 2/3$) を代入すると、 $\rho = 0$ から $\rho = 0.99$ への停止量比の予測値は 0.431、すなわち 56.9% 減となる。観測値 48.5% 減は、経験分散推定と時間一様補正の保守性により予測よりやや小さいが、同符号かつ同程度であり、代理式が古典側の相関依存を定量的に捉えていることを支持する。

7.6.3 高相関領域における構成上の退化

ただし、式 (7.2) の Rademacher 構成には注意すべき性質がある。対応差は

$$X_{a^*} - X_a = \Delta + \tau\sqrt{1-\rho}(Z_{a^*} - Z_a)$$

であり、分散だけでなく**値域も** $\sqrt{1-\rho}$ に比例して縮小する。従って

$$\rho^* = 1 - \left(\frac{\Delta}{2\tau}\right)^2 \simeq 0.972$$

を超える相関では対応差が確率 1 で正となり、本実験の $\rho = 0.99$ では対応差の取り得る値が $\{0.02, 0.05, 0.08\}$ と全て正になる。この領域では、値域を既知とする古典手続きは原理的に少数シードで順位を確定できるため、観測された 2,240 ラウンドという値が反映するのは、値域に適応しない Bernstein 型停止規則の性質である。この点は、第 6 章で述べた「共通乱数により候補差がほぼ決定論的になる問題では一般的な量子優位性を期待できない」という注意の具体例でもある。

この退化が結論に影響しないことを確認するため、分散・相関構造を式 (7.2) と一致させたまま、対応差の値域が ρ に依存しない合成族を追加評価した。報酬を

$$X_a = \mu_a + \sqrt{\rho}\tau Z_0 + c\xi_a, \quad \xi_a \in \{-1, 0, +1\}, \quad \Pr(\xi_a = \pm 1) = \frac{\tau^2(1-\rho)}{2c^2} \quad (7.3)$$

と生成する ($c = 0.3$ 、 ξ_a は候補間独立、他の設定は E2 と同一)。この族は $\text{Var}(X_{a^*} - X_a) = 2\tau^2(1-\rho)$ と候補間相関 ρ を E2 と厳密に共有する。一方、対応差の値域は $|X_{a^*} - X_a - \Delta| \leq 2c$ であり ρ に依存しない。任意の $\rho < 1$ で対応差が負となる確率が正であるため、符号決定論的な退化を持たない。

停止ラウンド中央値は、 $\rho = 0$ で 3,136、 $\rho = 0.5$ で 2,304、 $\rho = 0.9$ で 1,600、 $\rho = 0.99$ で 1,344 であり、それぞれ 26.5%、49.0%、57.1% の減少となった（各条件 100 反復、全条件で最良候補を選択）。減少幅は E2 より**大きい**。従って、共通乱数が古典側を強化し量子交差条件を厳しくするという本節の結論は、高相関領域の構成上の退化に依存しない。むしろ、値域が相関とともに縮小しない問題族では古典側の優位はさらに大きくなる。なお本段落の数値は、独立に実装された二つのコードで同一の中央値が再現されることを確認している。

図 7.3 右は、説明用に $P_{\text{eff}} = 4$ 、 $\kappa_{\text{rev}} = 1$ 、 $m = B$ と置いた資源代理比である。 $\rho = 0$ では比が 1 をわずかに超えるが、 ρ の増加に伴って 1 を下回る。この設定は量子側に意図的に有利な正規化シナリオであり、物理実時間を表さない。重要な点は、同じ量子問合せ式でも、古典側へ乱数シード制御を認めると交差判定が反転し得ることである。

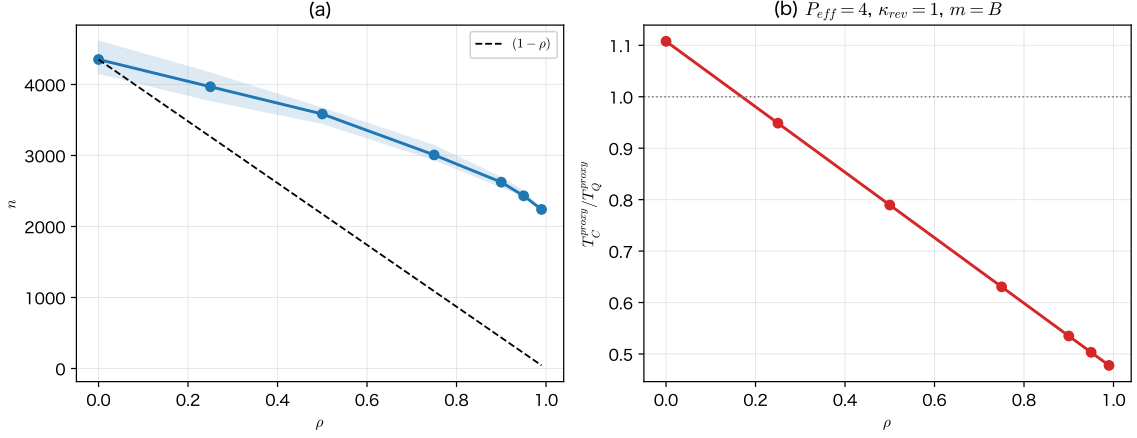


図 7.3 共通乱数相関の影響。左：対応差に基づく古典停止規則の共通乱数シードラウンド数。右：同じ相関を第 6 章の説明用資源代理式へ入れた感度。右図は正規化シナリオによる感度である。破線は分散項のみを残した $(1 - \rho)$ 比例の目安であり、実測がこれを下回らないことが有界幅項 c_R/d の寄与を示す。

7.6.4 単一相関係数近似の限界

第 6 章の等価値差モデルでは候補相関を単一の ρ で表したが、識別が難しい小価値差候補と容易な大価値差候補では相関が異なり得る。補題 6.5 はこの近似誤差の方向を与える。誤差の**大きさ**を測るため、 $B = 16$ の合成インスタンス 2,000 件（価値差は 0.005–0.15 の対数一様、相関は Beta(4, 4)）で、平均相関のみを用いる代理量と候補別相関を用いる代理量の比 $\mathcal{R}_\rho$ を評価した。

小価値差候補ほど高相関の場合、 $\mathcal{R}_\rho$ の中央値は 1.556、範囲は 1.147–2.698 であり、古典難度を過大評価した。逆整列の場合は中央値 0.738、範囲 0.608–0.880 で過小評価となった。全 2,000 件の 2.5、50、97.5 百分位は 0.657、1.013、1.957 である。

誤差方向は全 2,000 件で補題 6.5 の予測どおりであった。従って実問題の量子交差評価には、単一の相関係数ではなく、最良候補と各競合候補の対応差分散 v_a を個別に測定する必要がある。

7.7 E3：問合せ優位と論理資源交差の相図

7.7.1 分類規則

第 6.6 節の等価値差代理式を用い、各パラメータ点を次の四領域へ分類した。

- (P1) 誤差床以下： $d \leq d_{\text{floor}}$ 。実装平均がモデル順位を保持できず、計算時間比較以前に厳密同定の意味がない。
- (P2) 古典代理量が小さい： $N_Q^{\text{proxy}} \geq N_C^{\text{proxy}}$ 。
- (P3) 問合せのみ優位： $N_Q^{\text{proxy}} < N_C^{\text{proxy}}$ だが、可逆化費と古典並列度を含めると $T_Q^{\text{proxy}} \geq T_C^{\text{proxy}}$ 。
- (P4) 論理資源交差候補： $T_Q^{\text{proxy}} < T_C^{\text{proxy}}$ 。

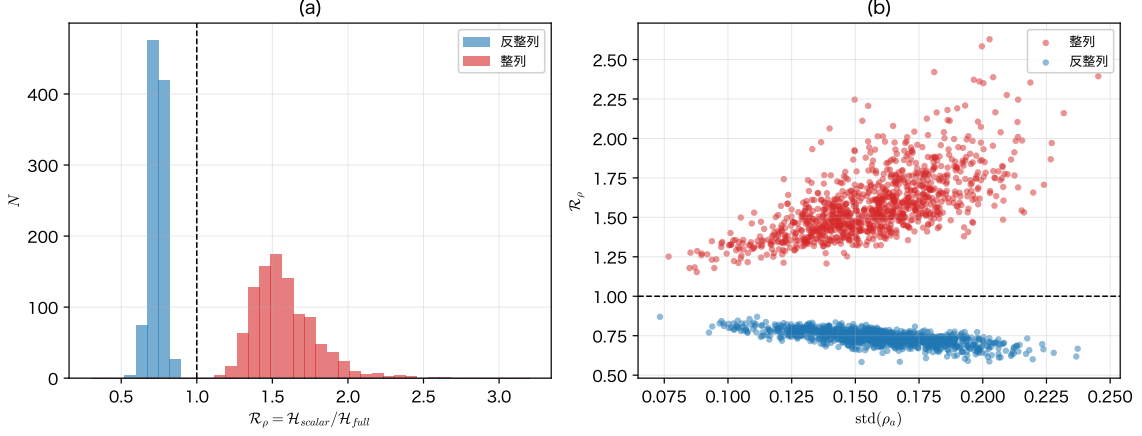


図 7.4 候補相関の異質性による単一 ρ 近似の誤差。左：平均相関だけを用いた代理量と、候補別相関を用いた代理量の比。右：候補相関の標準偏差と近似誤差。小価値差候補と高相関が整列するか否かで誤差方向が反転する。整列は小価値差候補ほど高相関である配置、反整列はその逆を指す。両者の分布が $\mathcal{R}_\rho = 1$ を跨がないことは補題 6.5 の帰結である。

最後の分類は、明示した費用比におけるモデル上の交差である。FTQC 物理実時間の優位と、古典全アルゴリズムに対する優位は、いずれもこの先の段階に属する。

7.7.2 候補数、価値差、候補幅

図 7.5 は、 $\rho = 0.9$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ 、 $\kappa_{\text{rev}} = 30$ 、 $d_{\text{floor}} = 0.002$ の代表シナリオで、候補数 B を 10 – 10^8 、有効価値差 d を掃引した結果である。左から $m = 1$ 、 $m = \sqrt{B}$ 、 $m = B$ を示す。候補数の上限を典型的な行動空間の規模より大きくとったのは、各候補幅で交差が生じる境界の位置そのものを比較するためである。

相図の数値は代理式に含まれる定数の選択に依存するため、本章で用いた規約を明示する。第一に、対数因子は $L_C = L_Q = 1$ と正規化した。第二に、古典難度代理量には $2\sigma^2(1 - \rho)/d^2 + c_R/d$ 、 $\sigma^2 = 0.25$ (Bernoulli 報酬の最大分散)、 $c_R = 2/3$ を用いた。第三に、この分散項および有界幅項の係数は、命題 6.2 が与える十分条件 (それぞれ $2v_a/\Delta^2$ 、 $(4/3)/\Delta$) の半分であり、古典側に有利な、すなわち量子交差候補を狭める方向の選択である。これらの定数は境界位置に線形に効くため、次節で感度解析の対象とする。

シナリオ定数の桁についても根拠を述べておく。 $P_{\text{eff}} = 32$ は単一計算ノードの並列ロールアウト実行に相当する。 $\kappa_{\text{rev}} = 30$ は、可逆回路化されたロールアウト一回の論理費用が古典ロールアウト一回の数十倍という想定である。逐次決定問題のコヒーレント・ロールアウト・オラクルについては、 10×10 格子・ホライズン 10・候補 100 の規模で一呼出し当たり数十万ゲートという実コンパイル値が報告されている [35]。同規模の古典ロールアウトの命令数との比は、この想定と同じオーダーになる。ただしこれらは誤り耐性オーバーヘッド前の論理ゲート数であり、実測 κ_{rev} の確定は第 8 章の R1 に委ねる。

三つのパネルは質的に異なる挙動を示す。 $m = 1$ では、候補幅を固定すると $\sqrt{m}$ の因子が B に依存しなくなるため、比 $\Psi_C/\Phi_1 = 2\sigma^2(1 - \rho)/d + c_R$ は候補数 B に依存しない。これは系 6.7 が

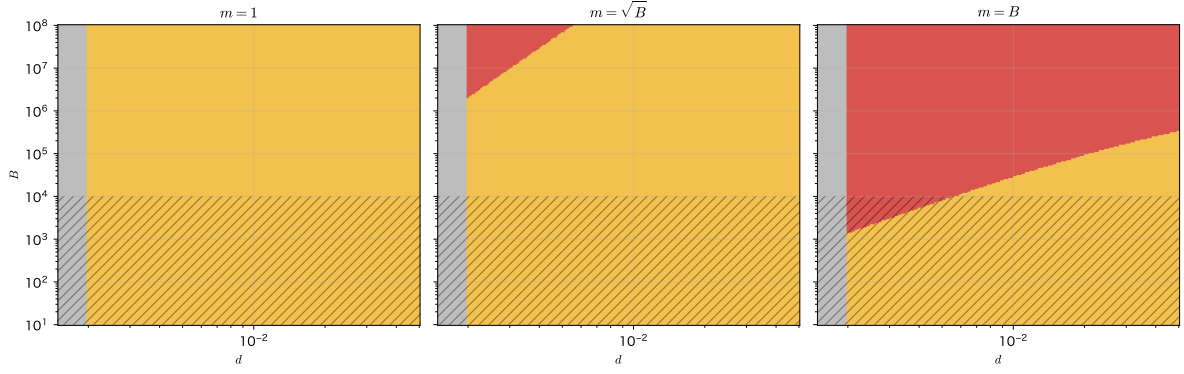


図 7.5 候補数 B 、有効価値差 d 、コヒーレント候補幅 m に対する資源代理相図。灰色は誤差床以下で識別不能な領域、黄色は古典優位、赤色は論理資源交差候補、斜線は典型的な行動空間の規模 ($B \lesssim 10^4$) を示す。 $m = 1$ では代表シナリオで候補数を増やしても交差領域が現れない (系 6.7 が主張する候補数非依存性による。 $P_{\text{eff}}\kappa_{\text{rev}}$ が十分小さい環境では交差し得る)。 $m = \sqrt{B}$ の境界は $d = 0.0021$ で $B \simeq 2.4 \times 10^6$ 、 $m = B$ では同じ d で $B \simeq 1.5 \times 10^3$ にある。

主張する漸近的な候補数依存性を相図上で見たものであり、掃引範囲の制約ではない。交差条件はこの比が $P_{\text{eff}}\kappa_{\text{rev}}$ を下回ることであるため、代表シナリオでは交差が生じるには $d < 5.2 \times 10^{-5}$ が必要になる。これは誤差床 $d_{\text{floor}} = 0.002$ の約 38 分の 1 であり、代表シナリオの $P_{\text{eff}}\kappa_{\text{rev}} = 960$ がこの閾値を大きく超えているためである。したがって代表シナリオでは候補数をどこまで増やしても交差領域は現れず優位候補窓は空になるが、これは $m = 1$ という構造そのものが交差を妨げるためではない。 $P_{\text{eff}}\kappa_{\text{rev}}$ がより小さい環境では $m = 1$ でも交差は成立し得る。

$m = \sqrt{B}$ では交差領域が現れるが、境界は $B \gtrsim 2.4 \times 10^6$ にあり、典型的な行動空間の規模を三桁近く上回る。 $m = B$ では境界が $B \gtrsim 1.5 \times 10^3$ まで下がり、現実的な候補数の上限付近に位置する。すなわち、交差候補が実用的な規模で現れるかどうかを決めるのは候補数そのものではなく、候補幅を候補数に比例して拡大できるかである。

$m = B$ の境界を式 (6.41) から評価すると、 $d = 0.0021$ では $B \gtrsim 1.54 \times 10^3$ 、 $d = 0.0025$ では $B \gtrsim 2.16 \times 10^3$ 、 $d = 0.003$ では $B \gtrsim 3.07 \times 10^3$ 、 $d = 0.005$ では $B \gtrsim 8.10 \times 10^3$ となる。価値差が誤差床から離れるほど要求候補数は急速に増える。このシナリオでの量子交差候補は、十分大きな B 、ほぼ全候補へのコヒーレントアクセス、誤差床よりわずかに大きい価値差が同時に必要な狭い領域である。

7.7.3 共通乱数相関と可逆化費

図 7.6 は、 $B = m = 256$ 、 $d = 0.01$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ と固定し、 ρ と κ_{rev} を掃引した結果である。論理資源交差候補となる最大費用比は、

$$\kappa_{\text{max}}(\rho) = \frac{\sqrt{m}}{P_{\text{eff}}} \left(\frac{2\sigma^2(1-\rho)}{d} + c_{\text{R}} \right)$$

で与えられる。 $\sigma^2 = 0.25$ 、 $c_{\text{R}} = 2/3$ のとき、 $\rho = 0$ で約 25.3、 $\rho = 0.5$ で 12.8、 $\rho = 0.9$ で 2.83、 $\rho = 0.99$ で 0.583 であった。

κ_{rev} は同一時間尺度へ換算した量子一問合せと古典一候補評価の費用比である。従って、 $\rho = 0.9$

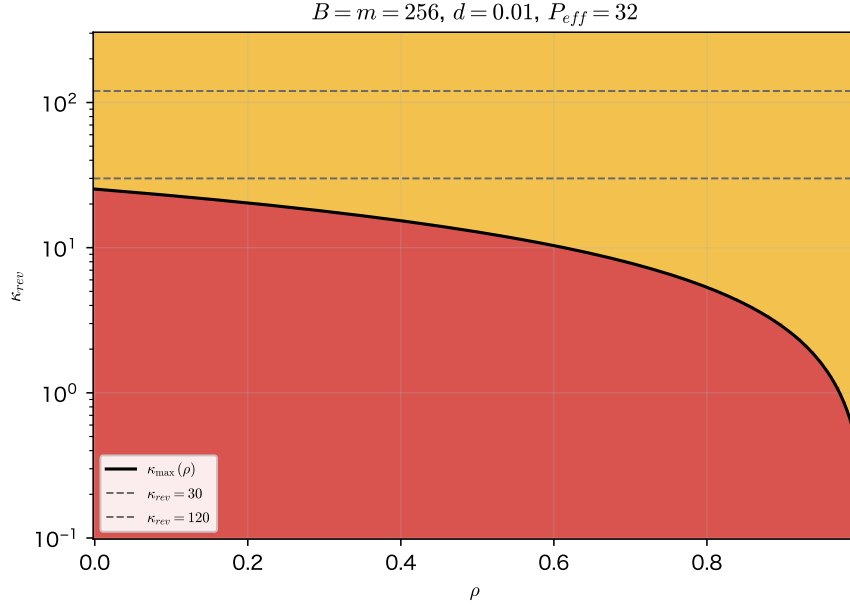


図 7.6 共通乱数相関 ρ と可逆化費比 κ_{rev} に対する資源代理相図。固定条件は $B = m = 256$ 、 $d = 0.01$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ である。相関が高いほど、許容される可逆化費は急速に小さくなる。色は、黄が古典優位、赤が論理資源交差候補を表す（この図は $d = 0.01$ を固定するため、誤差床以下を示す灰色の領域は図 7.5 と異なり現れない）。

の設定では、量子一問合せが古典評価の約 2.8 倍以下でなければ、代理式上の交差すら得られない。これは、量子問合せ次数の改善が、強い CRN と古典並列化の下で容易に相殺されることを示す。

この二つの相図は、RQ4 に対して、論理資源交差の可能性は存在するが、その成立領域が候補幅、古典相関、並列度、可逆化費へ強く依存することを示す。本評価が支持するのは、明示した条件下での交差候補の存在である。一方、交差条件を満たすために改善すべき設計変数が明確になった点に意義がある。

7.8 誤差床と量子優位候補領域

図 7.7 は、式 (6.49) の

$$d_{\text{floor}} < d < d_{\text{cross}}$$

を可視化したものである。説明用条件 $m = 256$ 、 $\sigma^2 = 0.25$ 、 $\rho = 0.3$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ 、 $\kappa_{\text{rev}} = 50$ では、 $d_{\text{cross}} = 0.0035$ となった。従って、 $d_{\text{floor}} = 0.0005$ または 0.002 では非空の区間が存在するが、 $d_{\text{floor}} = 0.005$ または 0.01 では交差候補領域が消失した。

この結果は、オラクル誤差とモデル誤差を下げることで、単に出力品質を改善するだけでなく、量子交差候補領域を存在させる前提であることを示す。小価値差ほど量子側に有利という説明は、誤差床を無視した場合にのみ成り立つ。

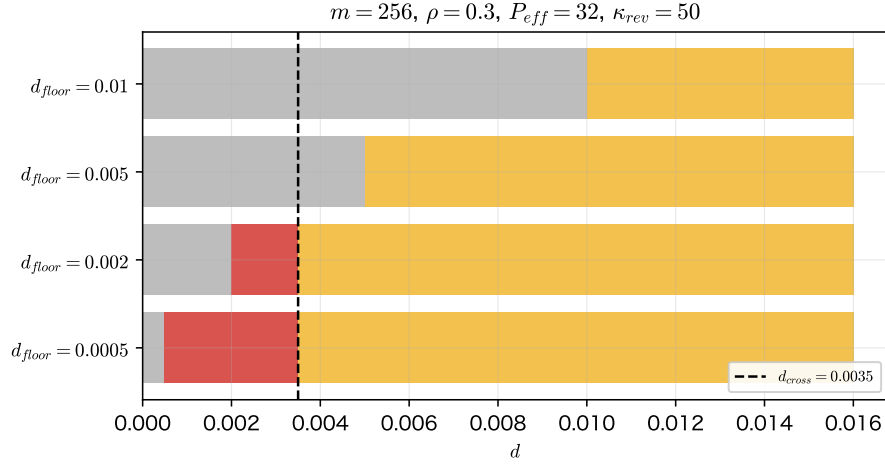


図 7.7 誤差床と速度交差の同時条件。各横棒の左領域は識別不能、中央領域は論理資源交差候補、右領域は古典代理式でも比較的容易な領域を表す。 $d_{\text{floor}} \geq d_{\text{cross}}$ では量子優位候補領域が存在しない。

7.9 E3b：相図の感度解析

前節までの相図は、明示した代理式と定数の下でのモデル上の交差候補である。第 8 章の継続判断基準は、古典側の高速化、量子側の費用増加、誤差床の悪化を同時に想定しても交差候補が残るかを確認することを要求する。本節では、この基準を自らの相図へ適用する。

摂動として次の四条件を設定した。(S1) 古典側実装が 4 倍高速化する場合 (P_{eff} を 4 倍)。これは第 7.5 節で述べた実装基準と情報理論的下限の約 30 倍差の一部が、より強い古典法によって解消される状況に対応する。(S2)(S3) 量子側の可逆化費が想定より 4 倍および 16 倍大きい場合。(S4) 古典難度代理量に命題 6.2 の定数系 (分散項 $2v_a/d^2$ 、有界幅項 $(4/3)/d$) をそのまま用いる場合。(S4) のみが量子側に有利、他は不利な方向の摂動である。

図 7.8 にこれらの結果を示す。 B - d 境界では、基準シナリオで $d = 0.005$ のとき $B \gtrsim 8.10 \times 10^3$ であった要求候補数が、(S1) および (S2) では 1.30×10^5 、(S3) では 2.07×10^6 へ増加した。一方 (S4) では 2.03×10^3 へ減少した。 $\kappa_{\text{max}}(\rho)$ では、 $\rho = 0.9$ における許容費用比が基準の 2.83 に対し、(S1) で 0.71、(S4) で 5.67 となった。

この感度解析から二つの結論が得られる。第一に、交差候補領域の位置は摂動に対して一桁から二桁の幅で移動し、特に古典側の 4 倍高速化と量子側の費用 16 倍増を同時に想定すると、要求候補数は 10^5 から 10^6 規模となり、現実的な行動空間では交差候補が事実上消失する。第二に、境界は摂動を加えても有限のパラメータ領域に留まる。すなわち本論文の相図が支持するのは「特定条件下で交差候補が存在し得る」という限定的主張であり、いずれの摂動を採用しても、量子優位が一般に期待できるという結論には至らない。この意味で、第 8 章の中止基準は現時点で満たされていないが、継続基準の充足も κ_{rev} と古典基準強度の実測を待つ必要がある。

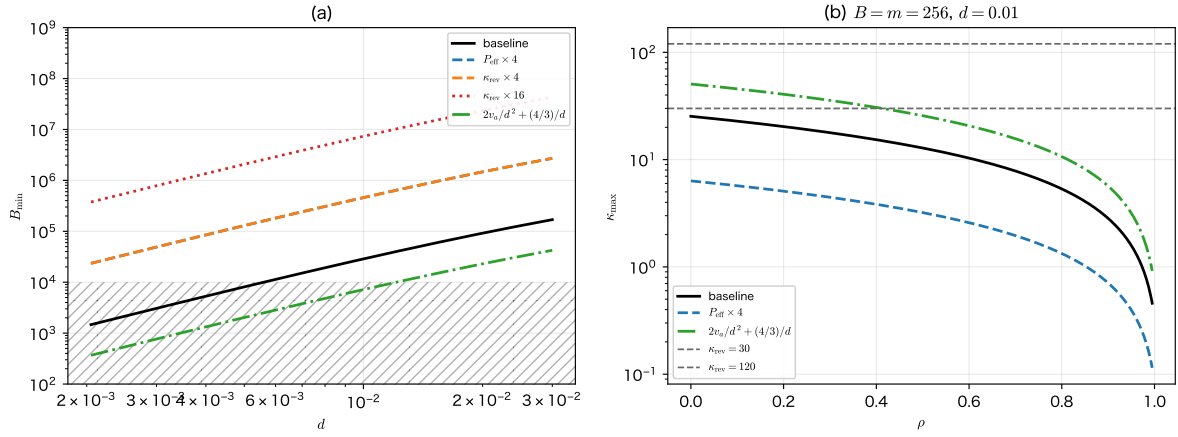


図 7.8 相図境界の感度解析。(a) B - d 交差境界における要求候補数 $B_{\min}$ 。baseline は代表シナリオ、 $P_{\text{eff}} \times 4$ は古典側の 4 倍高速化、 $\kappa_{\text{rev}} \times 4$ と $\times 16$ は量子側の費用増、 $2v_a/d^2 + (4/3)/d$ は命題 6.2 の定数系を用いた場合を示す。斜線は典型的な行動空間の規模。(b) 許容可逆化費比 $\kappa_{\max}(\rho)$ の同様の感度で、水平線は想定 κ_{rev} の値である。いずれも閉形式代理式から生成した図である。

7.10 研究質問に対する評価結果

本章の結果を研究質問ごとに整理する。

■RQ2：可逆ロールアウトは成立するか。小規模格子問題では、全乱数列挙値とオラクル成功確率が数値精度内で一致し、ベルヌーイ化誤差は理論上界 2^{-b_B} を満たした。作業レジスタの漏れは 0、逆演算忠実度は数値精度内で 1 であった。従って、オラクル契約の意味的实现可能性は小規模検証問題で確認された。ただし、一般シミュレータのゲート合成費と FTQC 実行可能性は未評価である。

■RQ3：強い古典法に対して問合せ利得は残るか。独立 Bernoulli 問題では、実装した古典法の停止計算量は Δ^{-2} に近い依存を示し、既知 QBAI の d^{-1} 依存との差が確認できる。一方、共通乱数により古典停止ラウンドは最大約 49% 減少し、相関と価値差の整列によって単一相関近似は 0.61–2.70 倍程度の誤差を生じた。従って、独立標本古典法との比較だけでは量子利得を過大評価する可能性が高い。本章は C_{seed} 全般に対する古典下界を与えていないため、問合せ優位の一般証明には至らない。

■RQ4：論理資源交差はどの条件で残るか。代理式上では、候補幅が問題規模とともに増え、可逆化費が小さく、古典相関・並列度が過度に大きくなく、価値差が誤差床直上にある領域で交差候補が現れた。代表シナリオでは、 $m = B$ と数千候補を必要とし、CRN 相関 0.9 では許容可逆化費が数倍程度まで低下した。従って、論理資源交差は強い実装条件の下で成立し得る。

■RQ5：MCTS 全体へ接続できるか。命題 6.10 より、ルート行動同定が総時間の大部分を占めなければ、局所的な量子高速化は全体へ十分に伝わらない。本章の評価は必要条件に留まり、適応的 MCTS との同一時間比較は行っていない。

表 7.4 本章の結果と主張可能な範囲。

評価対象	本章の結果	主張可能な範囲
オラクル意味	小規模検証問題で厳密 列挙と成功確率が一致	小規模問題における意味検証
古典価値差依存	実装基準が約 $\Delta^{-2.17}$ $\sim \Delta^{-2.22}$ で増加	独立標本設定の経験的スケーリング
量子問合せ	既知 QBAI 式を代理曲 線として評価	オラクル仮定下の既知理論
CRN	$\rho = 0.99$ で古典ラウン ド中央値 48.5% 減	強い古典アクセスが交差領域を縮小
論理資源相図	限定されたパラメータ 領域で交差候補	シナリオ依存の論理資源交差候補

表 7.4 に、本章が到達した証拠水準をまとめる。

7.11 本評価の限界

本章の数値評価には、次の限界がある。

- (1) **合成問題への依存**。独立 Bernoulli、相関 Rademacher、小規模格子問題は、個別要因を分離するために設計した。実 MCTS の候補価値分布、非定常方策、共有接頭辞を再現していない。
- (2) **古典基準の未完備**。一樣法と LUCB を実装したが、Track-and-Stop、KL-LUCB、制御変量、BAI-MCTS、GPU 並列化は実測していない。従って、報告した古典時間は T_C^{best} の上界にあたる。
- (3) **量子曲線は理論代理量**。QBAI 曲線は既知問合せ上界の主要依存を可視化したものであり、隠れた定数、多重対数因子、失敗確率配分、回路合成誤差を完全には含まない。
- (4) **可逆化費はシナリオ変数**。 κ_{rev} と候補幅依存費は、同一時間尺度へ換算した感度パラメータである。物理的な値が確定するのは、具体的な状態表現、方策、合法手回路を合成し、T ゲート数と T 深さを測定した後である。
- (5) **経験的成功率の有限性**。48 または 100 反復で失敗が観測されなかった条件があっても、理論的な $1 - \delta$ 保証を経験的に証明したことにはならない。
- (6) **MCTS 全体の未評価**。木構造を利用する強い古典手法と、適応的木管理を含む量子・古典ハイブリッドの壁時計比較は未実施である。

これらの限界を踏まえると、本章の最も強い結論は、**量子優位性を実証したことではなく、意味検証、強い古典相関、候補幅、可逆化費、誤差床を同じ数値評価へ載せることで、交差候補が現れる条件と消失する条件を具体化したことである。**

7.12 本章のまとめ

本章では、第 5 章の可逆ロールアウト・オラクルと、第 6 章の量子優位性条件を数値的に評価した。小規模検証問題では、全乱数列挙と状態ベクトル成功確率が一致し、有限精度誤差と逆演算を含むオラクル契約を検証した。独立標本の古典最良行動同定では、価値差の逆二乗に近い計算量増加を確認した。一方、共通乱数は古典計算量を明確に減少させ、候補ごとの相関異質性を平均相関一つで近似すると、交差判定を大きく誤り得ることを示した。

資源相図では、既知 QBAI の問合せ削減が広い領域で見られる一方、古典並列度と可逆化費を含む論理資源交差候補は狭く、特に大きな候補幅、小さい可逆化費、誤差床直上の価値差を必要とした。さらに、ルート判断が MCTS 総時間の主要部分でなければ、局所高速化は全体へ十分に伝わらない。

以上より、量子加速の可能性は、問合せ回数だけでなく、**オラクルの意味的正しさ、古典側の乱数結合、候補幅に伴う回路費、価値誤差床、MCTS 全体に占める処理割合**を同時に満たす場合に限って残る。本章で得た条件と未達事項は、次章の考察と研究ロードマップにおいて、継続条件、主張縮小条件、次に必要な回路・古典基準・FTQC 評価へ接続する。

第 8 章

考察と研究ロードマップ

8.1 本章の目的

本論文は、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) 全体を一挙に量子化するのではなく、有限ホライズン・固定方策のロールアウトに基づくルート最良行動同定を、量子加速の成否を検証できる最小単位として切り出した。第 3 章では関連研究を、問題出力、アクセスモデル、改善対象、オラクル費、MCTS との距離という共通軸で整理した。第 4 章では、対象価値、モデル価値、実装平均価値を分離し、古典独立標本、古典共通乱数、量子チャネル、量子コヒーレント結合というアクセスモデルを定義した。第 5 章では、乱数テープ、固定長ロールアウト、端点を保つしきい値ベルヌーイ化、逆演算を組み合わせた行動制御付き可逆オラクルを構成した。第 6 章では、既知の量子最良腕同定の問合せ上界を、古典共通乱数、古典並列度、コヒーレント候補幅、可逆化費、誤差床と結び付けた。第 7 章では、小規模検証問題による意味検証、古典固定信頼度法の実測、共通乱数感度、資源交差相図を示した。

本章の目的は、これらの結果を個別に再掲することではなく、次の四点を統合的に考察することである。

- (1) 研究質問に対して、本論文がどこまで回答できたか。
- (2) どの問題領域で量子加速が期待でき、どの条件では期待すべきでないか。
- (3) 問合せ上の可能性を、論理回路、誤り耐性量子計算、MCTS 全体の意思決定品質へ進めるには何が必要か。
- (4) 各段階で必要となる古典・量子計算資源、評価指標、継続条件と中止条件は何か。

本章で提示するロードマップは、暦年ではなく技術的前提条件の達成順序で記述する。量子計算機の進展時期は、物理方式、誤り訂正符号、論理演算速度、マジック状態供給、製造歩留まりに依存し、特定年への固定は不確実性が大きい。本章では、**証拠水準と資源条件に基づく段階的ロードマップ**を採用する。すなわち、前段の条件が満たされた場合に限り次段へ進み、満たされない場合には対象問題、アルゴリズム、主張水準を修正する。

表 8.1 研究質問に対する本論文の統合回答。

研究質問	本論文の回答	主な証拠	残る限界
RQ1	関連する要素技術は既知であるが、本レビューの範囲では、MCTS 型価値、強い古典アクセス、可逆化費、候補幅を同時に扱う統合評価は十分に確立されていない。	第 3 章の構造化レビューと研究ギャップ G1–G6。	文献検索ログと採否手順の完全化、今後の新規文献の追跡。
RQ2	小規模問題では、有限ホライズン価値を成功確率へ変換する可逆オラクルを意味的に構成できる。	全乱数列挙と成功確率の一致、ベルヌーイ化誤差上界、補助領域漏れ 0、逆演算忠実度 1。	一般シミュレータの論理回路合成、実際の T ゲート数、可変時間処理。
RQ3	独立標本下では既知量子問合せ改善が存在するが、共通乱数と強い古典 BAI により利得は縮小する。	古典停止計算量の約 $\Delta^{-2.17} \sim \Delta^{-2.22}$ 依存、CRN による最大 48.5% のラウンド減少、相関異質性の感度。	C_{seed} 全般に対する古典下界、Track-and-Stop、KL-LUCB、BAI-MCTS の実測。
RQ4	論理資源交差候補は存在し得るが、候補幅、可逆化費、古典並列度、相関、誤差床に強く依存する。	B - d 相図、 ρ - κ_{rev} 相図、候補幅の交換関係、量子優位候補窓。	具体回路の合成値、隠れた定数、FTQC 物理資源、一般的な非一様費用付き QBAI 定理。
RQ5	ルート判断の局所高速化だけでは MCTS 全体の高速化は保証されず、対象処理割合が十分大きい必要がある。	Amdahl 型上限。 $f = 0.5$ では無限局所高速化でも全体 2 倍が上限。	適応的な選択、展開、バックアップ、木構造共有、同一時間での単純後悔比較。

8.2 研究質問への統合回答

表 8.1 に、本論文の研究質問、得られた回答、証拠、残る限界をまとめる。

8.2.1 RQ1：既知研究と本研究の位置づけ

第 3 章のレビューから、量子振幅推定、量子最良腕同定、制約付き量子オラクル、有限ホライズンのコヒーレント・ロールアウトは、それぞれ既知の研究系列に属することが確認された。したがって本論文の新規性は、これらの要素技術を統合する枠組みの側にある。

本論文が扱った研究ギャップは、個々の量子サブルーチンと MCTS 型意思決定の間にある。具体的には、量子アルゴリズムが推定する確率を MCTS で必要な価値へ対応させること、古典側に同一乱数テープを再利用する権利を与えること、候補を同時処理するための可逆ルーティング費を計上すること、モデル誤差と量子推定誤差を分離すること、局所高速化を MCTS 全体の処理割合へ接続することである。

この意味で、本論文の学術的位置づけは、**新しい量子探索定理の提示よりも、MCTS 型計画の量子加速を評価するための統一的な問題設定、誤差会計、資源交差分析**にある。本研究の貢献は、既知理論の単なる紹介ではなく、既知理論を適用するために暗黙化されがちな条件を明示し、その条件を数値的に反証可能な形へ変換した点にある。

8.2.2 RQ2：可逆ロールアウトの成立性

第 7 章の小規模検証では、全乱数テープから得た有限ホライズン価値と、可逆オラクルの成功確率から復元した価値が数値精度内で一致した。しきい値ベルヌーイ化の誤差は理論上界に従い、計算・印付け・逆計算後の補助領域漏れは 0 であった。従って、少なくとも有限の離散問題では、

$$(s, a, u) \mapsto X_H^\pi(s, a; u) \mapsto \text{成功ビット}$$

という意味的な接続は成立する。

この結果の意義は、量子振幅推定の入力となる成功確率を「候補価値である」と仮定するのではなく、有限精度を含めて検証できた点にある。一方、一般的な MCTS 環境では、意味的正しさに加えて実装費が問題になる。状態表現、合法行動生成、方策、報酬、学習済み世界モデルを可逆回路へ変換した際に、オラクル一回の費用が古典ロールアウトに比べてどこまで増加するかが支配的になる。

従って、RQ2 への回答は、**可逆オラクルは原理的には構成可能であるが、量子優位性に必要な低費用実装可能性は未確定**、である。

8.2.3 RQ3：強い古典法に対する問合せ利得

独立 Bernoulli 問題では、本論文で実装した古典固定信頼度法の停止計算量は、価値差に対して概ね逆二乗で増加した。これは、既知 QBAI の逆一乗型の価値差依存が、難しい小価値差領域で相対的に有利となり得ることと整合する。

しかし、同一乱数テープを候補間で共有する共通乱数法では、候補差の分散が低下した。合成問題では、相関 0.99 で古典停止ラウンド中央値が 48.5% 減少した。また、平均相関一つで候補間共分散を近似した場合、難しい小価値差候補と高相関が整列するか否かによって、古典難度代理量を約 0.61 倍から 2.70 倍まで誤評価した。

これは、量子アクセスモデルが強いほど、対応する古典アクセスモデルも強く設定すべきことを示す。量子側が乱数テープを明示的に保持できるなら、古典側にも乱数シード指定、対応差推定、共有接頭辞、ベクトル化を許す必要がある。従って、RQ3 への回答は、**独立標本モデルでは問合せ優位が期待できるが、乱数シード制御可能な強い古典基準に対する一般的優位は未証明であり、実問題の共分散構造を測定しなければ判定できない**、である。

8.2.4 RQ4：論理資源交差の成立条件

第 7 章の代表シナリオでは、 $\rho = 0.9$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ 、 $\kappa_{\text{rev}} = 30$ 、 $d_{\text{floor}} = 0.002$ としたとき、 $m = 1$ および $m = \sqrt{B}$ では論理資源交差候補が現れず、 $m = B$ の強いアクセスにおいてのみ、大きな候補数

と誤差床直上の小価値差領域に狭い交差候補が現れた。具体的には、 $d = 0.0021$ で $B \gtrsim 1.54 \times 10^3$ 、 $d = 0.003$ で $B \gtrsim 3.07 \times 10^3$ 、 $d = 0.005$ で $B \gtrsim 8.10 \times 10^3$ が必要であった。

また、 $B = m = 256$ 、 $d = 0.01$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ では、許容される可逆化費比は $\rho = 0$ で約 25.3、 $\rho = 0.9$ で約 2.83、 $\rho = 0.99$ で約 0.583 まで低下した。すなわち、高相関 CRN が有効な問題では、量子一問合せが古典一候補評価より安くなければ交差候補が消える場合がある。

一方、候補幅を増やすほど総費用が単調に下がるわけではなかった。ルーティング費の増加率に応じて、最適幅は $m = B$ 、中間値、または小さい値へ移動した。固定候補幅では候補数平方根改善が得られないこと（系 6.7）は、この観察の理論的背景である。従って、RQ4 への回答は、**論理資源交差は理論上排除されないが、候補数平方根利得を得るには候補幅が規模とともに増え、かつそのルーティング費が $\sqrt{m}$ より緩やかに増える必要がある、である。**

8.2.5 RQ5：MCTS 全体への接続

本論文の中心対象は、固定された一回のルート判断である。適応的 MCTS 全体への拡張は次段階の課題である。Amdahl 型解析より、加速対象が全体時間の 50% なら、局所計算を無限に高速化しても全体高速化は 2 倍を超えない。加速対象割合が 90% であっても、局所 10 倍は全体約 5.26 倍、局所 100 倍は全体約 9.17 倍である。

従って、量子ルート判断を MCTS 全体へ接続するには、少なくとも次のどちらかが必要である。

- (a) ロールアウト価値生成とルート候補比較が総時間の大部分を占める問題を対象にする。
- (b) 適応的木探索の選択、共有接頭辞、バックアップなど、より大きな処理領域を量子・古典協調方式へ拡張する。

RQ5 への回答は、**ルート判断の加速は MCTS 全体の必要部品になり得るが、全体優位の十分条件ではない、である。**

8.3 量子優位性が期待できる問題領域

本論文の分析によれば、量子加速が期待できる問題の条件は、ゲーム木の大きさより細かい。必要なのは、量子問合せ数の利得が、古典並列化、古典分散削減、可逆化オーバーヘッド、モデル誤差を上回ることである。表 8.2 に、有望条件と不利条件を整理する。

8.3.1 有望な「狭い難しさ」

量子側が相対的に有利なのは、候補差が小さい問題である。しかし、差が小さすぎるとモデル誤差またはオラクル誤差によって順位が保存されない。従って、有望領域は

$$d_{\text{floor}} < d < d_{\text{cross}} \quad (8.1)$$

という有限の窓である。これは、量子加速の対象が「可能な限り難しい問題」ではなく、**古典推定には高精度を要するが、モデルと回路が識別可能な程度には差が残る問題**であることを意味する。

表 8.2 量子ルート判断に有利な条件と不利な条件。

観点	量子側に有利	量子側に不利
候補数	数百から数千以上へ増え、幅 m も拡張可能	候補数が常に小さい、固定 Top- K で十分
価値差	精密な識別が必要だが、誤差床より大きい	価値差が大きく古典的に容易、または誤差床以下
候補相関	CRN で候補差があまり減らない	同じ乱数で候補差がほぼ決定論的になる
ロールアウト費	一回が高価で、問合せ削減の価値が大きい	一回が極めて安く、GPU で大量並列化できる
可逆化	状態・方策・報酬を小さい補助領域で可逆化可能	QROM、合法手、学習モデル、履歴保存が支配的
候補幅	$C_Q(m)/\sqrt{m}$ が減少または内部最小を持つ	候補ルーティング費が $\sqrt{m}$ より速く増える
モデル精度	$d_{\text{floor}} \ll d_{\text{cross}}$	モデル・実装誤差が候補価値差を覆う
全体時間割合	対象サブルーチンが総時間の大部分を占める	木管理、ニューラル推論、通信が支配的

この窓を広げる方法は二種類ある。第一は、 d_{floor} を下げることである。具体的には、より適切なロールアウト方策、長いホライズン、精密な報酬、低誤差算術、正確な乱数準備、回路合成誤差の削減である。第二は、 d_{cross} を上げることである。具体的には、候補幅 m の拡大、可逆化費 κ_{rev} の低減、候補ルーティングの改善、量子問合せの定数削減である。

8.3.2 候補数より候補幅が重要である理由

候補数 B が大きくても、一度に扱える候補幅 m が定数なら、古典・量子の双方が候補数にほぼ線形依存し、候補数に関する平方根改善は得られない（系 6.7）。従って、単に高分岐問題を選ぶだけでは不十分である。

必要なのは、候補インデックス、合法性、状態遷移、報酬計算を、候補重ね合わせを壊さずに実装することである。候補幅を増やす費用が $C_Q(m, H) \propto m^\alpha$ の形をとるとき、総資源は $m^{\alpha-1/2}$ に比例するため、 $\alpha \geq 1/2$ では候補幅の拡大が利益を生まない（命題 6.8）。QROM や可逆マルチプレクサが線形費用を要する場合はこれにあたり、問合せ数の利得は相殺される。将来のアルゴリズム設計では、候補を一件ずつ高精度評価する構成ではなく、**候補ブロックを低費用でまとめて扱うデータ表現**が中心課題となる。

8.3.3 共通乱数を量子側の敵ではなく設計情報として使う

共通乱数は古典側を強くするため、量子優位性には不利である。しかし、候補間相関の測定は、量子化すべき候補集合の選択にも利用できる。

高相関な候補群は、古典的な対応差推定が効率的であるため、古典側へ残すことが合理的である。

低相関かつ小価値差の候補群は、古典 CRN の効果が小さく、量子候補ブロックへ割り当てる価値が高い。従って、将来のハイブリッド方式では、候補を一様に量子化するのではなく、

$$\text{価値差推定} + \text{共分散推定} + \text{可逆費推定}$$

に基づき、古典処理群と量子処理群へ分割することが有望である。

■量子側にも共通乱数を許す場合（未解決問題）． 公平比較規約 G2 は、量子側がコヒーレント乱数レジスタを持つなら古典側にもシード制御を認めよ、という要求であった。この要求の論理的帰結として、逆方向の問いも立つ。Q_{coh} において量子側は候補と乱数テープの双方へ結合コヒーレントアクセスできるのであるから、候補ごとに独立な価値を推定するのではなく、対応差

$$D_a(u) = X_{a^*}(u) - X_a(u)$$

を単一の可逆回路で計算し、分散依存の量子平均推定を差へ直接適用することが原理的に可能である。既知の量子平均推定は、有界確率変数の分散 v に対して $\tilde{O}(\sqrt{v}/\varepsilon)$ 型の依存を達成する [7, 38]。これを適用できるなら、量子側の難度にも $\sqrt{v_a} = \sqrt{2\sigma^2(1-\rho)}$ 型の因子が入り、 $\rho \rightarrow 1$ における量子側の劣化は緩和される。

本論文の代理式は、この可能性を量子側に認めていない。すなわち式 (6.33) は候補相関の恩恵を一切受けず、 $\rho\text{-}\kappa_{\text{rev}}$ 相関は量子側に保守的である。この非対称性は、G2 が古典側にのみ適用された結果として残ったものであり、次の未解決問題として明示しておく。

- (Q1) 対応差オラクル $A_{s,a}^{\text{diff}}$ の構成費は、単一候補オラクルの何倍か。二つのロールアウトを同一乱数テープ上で実行する必要があるため、素朴には約 2 倍だが、状態レジスタの共有によって削減できる可能性がある。
- (Q2) 対応差に対する量子平均推定と、候補間の最良行動同定を、中間測定なしに統合できるか。既知の QBAI は候補ごとの Bernoulli 成功確率を前提とするため、差の符号判定へ適用するには構成の拡張を要する。
- (Q3) 上記が可能な場合、 $\rho\text{-}\kappa_{\text{rev}}$ 相関の構造はどう変わるか。オラクル費が約 2 倍になる代わりに難度が $\sqrt{1-\rho}$ で縮むため、高相関領域では交差候補が回復する可能性がある。

これらは本論文の範囲を超えるが、G2 を対称に適用した場合の帰結として、今後の検討課題に位置づける。

8.4 本研究の新規性と学術的意義

8.4.1 既知の要素技術と本論文の貢献の関係

本論文で用いた量子振幅推定、強い・弱い・制約付き量子最良腕同定、可逆計算の原理は既知であり、第 7 章の量子側曲線はこれら既知理論から計算した代理量である。本論文の貢献は、これらを接続する枠組みの側にある。

8.4.2 本研究が到達した証拠水準

本論文は、レビュー、問題設定、可逆オラクル、理論分析、数値相図を一貫した研究質問の下で接続し、量子加速が成立し得る条件と成立しにくい条件を明示した。すなわち本研究の到達点は、**量子加速を検証可能な研究問題へ分解し、次に必要な証拠と計算資源を定量的に特定したこと**にある。一般的な非一様費用付き QBAI の新定理と FTQC 実時間優位の確立は、この分解が示す次の課題である。

8.5 MCTS 全体へ向けたアルゴリズム上の拡張

現在の量子側モデルはルート候補を平坦な腕集合として扱い、固定ホライズン・固定方策のロールアウトを前提とする。MCTS 全体へ接続するには、次の拡張が必要となる。

木構造の利用 古典 BAI-MCTS は葉の信頼区間を内部ノードへ伝播する。平坦化はこの構造と共有接頭辞を失う。実装可能性の観点からは、木管理を古典に残して境界葉の期待値推定のみ量子化する構成を先に評価すべきである。

共有接頭辞 同一ルート状態から異なる候補を展開する際、初期化と共通イベントを可逆有向非巡回グラフとして共有できれば $C_Q(S, H)$ を削減できる。ただし複製禁止則の下での補助領域管理と逆演算を同時に扱う必要がある。

可変時間ロールアウト

現在の構成は早期終端後も恒等遷移で固定ホライズンまで埋める。可変時間振幅増幅 [28] と組み合わせれば、最悪ホライズンではなく停止時間分布に依存する上界を目指せる。

学習済み世界モデル

遷移や価値をニューラルネットワークで表す場合、可逆回路への変換費が問題になる。高精度モデルは誤差床 β_{model} を下げる一方で κ_{rev} を上げるため、世界モデルは予測精度ではなく **優位候補窓を最大化する基準**で選ぶ必要がある。

ロバスト・多主体設定

競争的環境では相手方策集合に対する max-min 価値が必要となり、候補行動、相手方策、乱数の三階層の探索が生じる。有限の相手方策集合に対する定式化が現実的な出発点となる。

量子ウォークについては、乱数テープからロールアウト分布を直接生成できる本論文の設定では、人工的な Markov 連鎖の導入がスペクトルギャップと定常分布の問題を追加する。定常分布が意思決定価値へ明示的に対応し、かつ総費用が直接ロールアウトを下回る場合に限り採用の余地がある。

8.6 必要計算資源の定式化

8.6.1 資源ベクトル

ロードマップを実装可能な計画へ変えるため、古典・量子資源を次のベクトルで管理する。

$$\mathcal{R} = (P_{\text{eff}}, M_C, G_C; Q_L, N_T, D_T, N_{\text{meas}}; Q_P, T_{\text{wall}}, E_{\text{fail}}), \quad (8.2)$$

ここで、 P_{eff} は第 4 章で定義した古典側の実効並列度、 M_C は古典メモリ、 G_C は古典計算仕事量、 Q_L は論理量子ビット数、 N_T は T ゲート総数、 D_T は T 深さ、 N_{meas} は論理測定数、 Q_P は物理量子ビット数、 T_{wall} は壁時計時間、 E_{fail} は許容総失敗確率である。

第 5 章のオラクル一回の資源を $Q_L(A)$ 、 $N_T(A)$ 、 $D_T(A)$ とし、量子最良行動同定が N_Q 回の有効問合せを必要とする場合、第一近似では

$$N_T^{\text{tot}} \approx N_Q [2N_T(A) + N_T(\text{mark}) + N_T(\text{refl})], \quad (8.3)$$

$$D_T^{\text{tot}} \approx N_Q [2D_T(A) + D_T(\text{mark}) + D_T(\text{refl})], \quad (8.4)$$

となる。実際には、候補ブロック、失敗確率増幅、合成精度、可変時間処理を含むため、各項を回路合成から取得する必要がある。

論理量子ビット数は概念的に

$$Q_L = Q_{\text{state}} + Q_{\text{action}} + Q_{\text{random}} + Q_{\text{history}} + Q_{\text{arithmetic}} + Q_{\text{routing}} + Q_{\text{QBAI}} \quad (8.5)$$

と分解できる。全履歴保存では Q_{history} が H に概ね線形増加し、再計算・ペブリングでは量子ビットを減らす代わりに深さが増える。

8.6.2 古典側で必要な計算資産

直近の研究段階では、大規模量子ハードウェアよりも、強い古典基準と回路合成のための古典計算資産が重要である。表 8.3 に目安を示す。数値は最低保証ではなく、研究計画上の規模感である。

古典側で最も重要な出力は、実行時間そのものより次の量である。実問題ごとに、

- 候補数分布 $B(s)$ 、
- 最良・次善価値差分布、
- 候補別停止時間分布、
- 候補間の対応差共分散、
- ルート行動同定が総時間に占める割合 f

を推定する必要がある。これらの測定が、対象とすべき問題領域を決める。

表 8.3 古典計算資産の目安。問題固有のロールアウト費により変動する。

用途	CPU/GPU	メモリ・保存領域	主な作業
意味検証・小規模回路	8–32 CPU cores、 GPU 任意	32–128 GB RAM、数 百 GB 保存	全乱数列挙、疎状態ベクトル、単体試験、Bernoulli 化検証
強い古典基準	64–512 CPU cores、 1–8 GPUs 任意	0.25–2 TB RAM、 1–10 TB 保存	Track-and-Stop、KL-LUCB、CRN、BAI-MCTS、並列ロールアウト、パラメータ掃引
可逆回路合成	32–256 CPU cores	0.25–2 TB RAM	可逆回路コンパイラ、QROM 設計、T-count/T-depth、ペブリング探索
物理資源推定	32–128 CPU cores	128 GB–1 TB RAM	符号距離、工場数、配置、失敗確率、時空間パレート解析

表 8.4 論理量子資源の計画帯。値は本アルゴリズムの確定資源見積ではなく、研究段階を区分するための目安である。

資源帯	論理量子ビット	非 Clifford 規模	想定する到達点
L0：回路単体	$10-10^2$	$N_T \lesssim 10^6$	小型遷移、比較器、報酬、逆演算の論理実証
L1：小規模オラクル	10^2-10^3	10^6-10^9	数候補・短ホライズンの完全な A_s と小型振幅推定
L2：候補幅実験	10^3-10^4	10^9-10^{12}	m 依存ルーティング、コヒーレント比較器、QBAI ブロック
L3：交差候補	問題依存、概ね 10^3 以上を想定	10^{10} 以上となり得る	強い古典基準と比較可能な論理資源交差評価

8.6.3 論理量子資源の段階

論理資源の必要量が確定するのは、状態表現と遷移回路を合成した後である。このため、本論文では表 8.4 のような**研究計画上の資源帯**を用いる。これは本提案アルゴリズムの確定見積ではなく、次の実験をどの規模の計算機で行うかを整理するための目安である。

L0–L3 の数値帯は、具体回路の未合成部分を含むため、主張ではなく設計目安である。ここで重要なのは、抽象的な問合せ回数から必要量子ビット数を直接推定しないことである。状態表現、候補ルーティング、履歴保存、算術、逆演算、外側の QBAI 回路を合成し、式 (8.5) および式 (8.3) から対象問題ごとに再計算する。

8.6.4 物理量子ビット、符号距離、マジック状態供給

表面符号等を用いる場合、物理資源は論理量子ビット数だけでは決まらない。概念的には

$$Q_P \approx q_{\text{data}}(d_{\text{code}})Q_L + Q_{\text{factory}}(R_T, E_{\text{fail}}) + Q_{\text{routing}} \quad (8.6)$$

である。 q_{data} は符号距離に概ね二次依存し、 Q_{factory} は必要な T 状態供給率に依存する [22, 23, 24]。

総 T ゲート数 N_T^{tot} を目標時間 T_{target} で実行するには、平均供給率として少なくとも

$$R_T \gtrsim \frac{N_T^{\text{tot}}}{T_{\text{target}}} \quad (8.7)$$

が必要である。例えば一時間で実行する場合、 $N_T^{\text{tot}} = 10^8, 10^{10}, 10^{12}$ に対し、それぞれ約 2.8×10^4 、 2.8×10^6 、 2.8×10^8 T 状態/秒が必要になる。実際の実行時間は T 深さ、データブロックの論理サイクル、測定待ち、工場の並列数にも制約される。

また、総論理操作数を N_{op} 、許容失敗確率を E_{fail} とすれば、一操作当たり論理誤り率の目安は

$$p_L \lesssim \frac{E_{\text{fail}}}{N_{\text{op}}} \quad (8.8)$$

である。 $N_{\text{op}} = 10^{12}$ 、 $E_{\text{fail}} = 0.01$ なら、平均的には 10^{-14} 以下の論理誤り率が必要となる。従って、長い量子計算では、データ量子ビットだけでなく、誤り訂正と非 Clifford 供給の時空間設計が支配的となる。

表面符号と格子手術に基づく資源研究は、論理回路、誤り訂正、非 Clifford 状態供給、許容失敗率、実行時間を一体で評価する必要性を示している [22, 23, 24]。本研究でも、論理資源交差以降の評価では T ゲート数だけでなく、符号距離、工場数、論理サイクル、ルーティングを含む複数シナリオを用いる必要がある。

8.6.5 どの程度の量子計算機があれば実現できるか

本研究の提案を「実現」と呼ぶ水準を分ける必要がある。

小規模論理実証	数十から数百の論理量子ビットで、短ホライズン、少数候補の可逆ロールアウトと振幅推定を実行する。この段階が示すのはオラクルの論理的な実現可能性である。
候補幅付き実証	数百から数千以上の論理量子ビットで、候補重ね合わせ、ルーティング、閾値比較、逆演算、反射を統合する。候補幅 m による実費の変化を測る段階である。
論理資源交差候補	強い古典基準より小さい論理時空間費が得られる問題を、実回路合成値で示す。第 7 章の代表条件では、数千候補へ広いコヒーレントアクセスが必要であったため、候補幅実装と状態表現を含め、少なくとも千規模以上の論理量子ビットを要する可能性が高い。ただし確定値は対象シミュレータの合成後にのみ決まる。

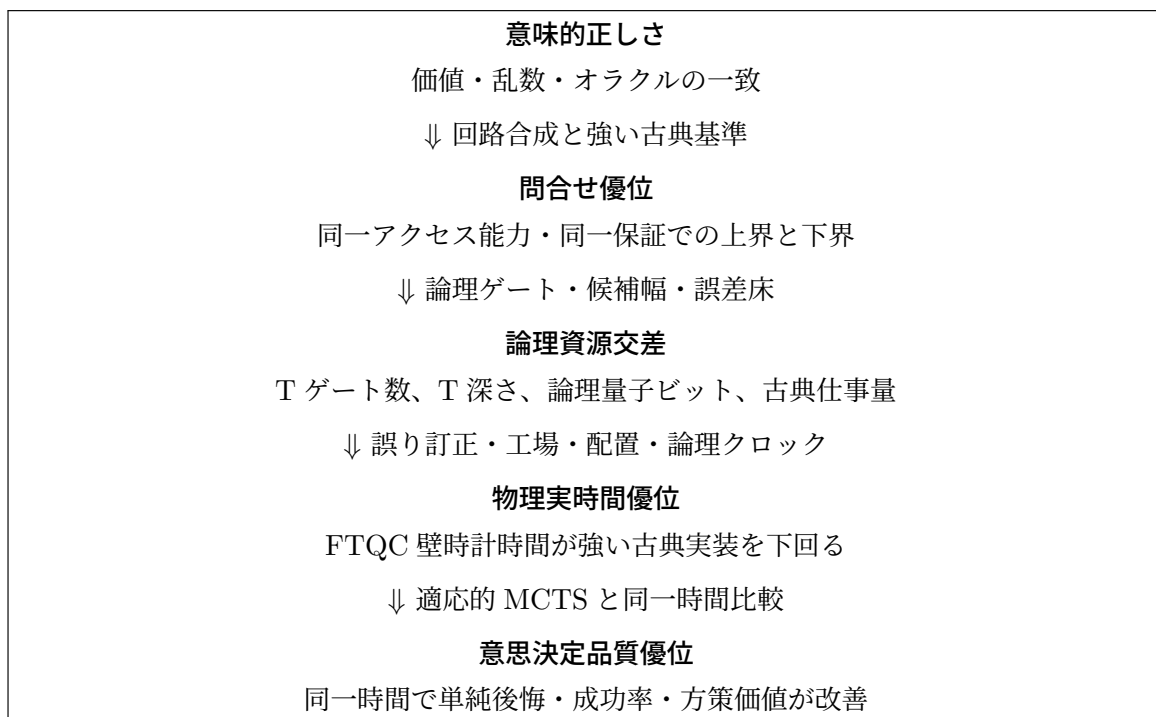


図 8.1 本研究の証拠ロードマップ。図 1.2 に示した証拠連鎖の各段階を、本章の研究段階 R0–R4 へ対応させたものである。各段階は独立した主張水準であり、前段の成立だけから次段は従わない。

物理実時間優位 十分な符号距離、T 工場、論理クロックを備え、古典の高性能計算基盤（high-performance computing; HPC）／ GPU の壁時計時間を下回る。必要物理量子ビット数は、式 (8.6) に具体的な Q_L 、 R_T 、符号距離、ルーティングを代入して初めて決まる。本論文の段階では固定値を提示せず、R3 で得るべき主要成果とする。

従って、直近に必要なのは「数百万物理量子ビットの確保」ではなく、**対象問題に対する正確な論理回路合成と、許容 κ_{rev} を満たすかの判定**である。論理資源交差が存在しないなら、物理ハードウェア規模を議論しても意味がない。

8.7 証拠水準に基づく研究ロードマップ

図 8.1 に、本研究の証拠水準と移行条件を示す。

8.7.1 段階 R0：ベンチマークと古典基準の確立

■**目的。** 実問題の価値差、相関、停止時間、処理割合を測定し、量子側が比較すべき古典基準を固定する。

■**主要作業。**

- Track-and-Stop、KL-LUCB、共通乱数に対応した逐次競争法、制御変量、BAI-MCTS の実装。
- CPU ベクトル化、マルチコア、GPU を含む壁時計比較。
- 候補別報酬共分散、共有接頭辞再利用率、候補別ロールアウト費の測定。
- 複数問題族における B 、 d 、 f の経験分布作成。

■必要資源。 64–512 CPU cores、0.25–2 TB RAM、必要に応じ 1–8 GPU、数 TB の実験保存領域。

■移行条件。 強い古典法を用いても、対象インスタンス集合の一部で、第 6 章の量子問合せ代理量が明確に小さいこと。独立標本に対してのみ利得がある場合は、主張を問合せモデル限定へ縮小する。

8.7.2 段階 R1：具体的可逆ロールアウトの回路合成

■目的。 κ_{rev} を自由パラメータから、対象問題に基づく実測論理資源へ置き換える。

■主要作業。

- 状態、合法行動、方策、遷移、報酬、乱数の固定小数点仕様を確定する。
- 全履歴保存、再計算、ペブリングの三方式を合成する。
- $Q_L(A)$ 、 $N_T(A)$ 、 $D_T(A)$ 、測定数、合成誤差を取得する。
- 古典ロールアウト一回の CPU/GPU 時間と同一機能で比較する。

■必要資源。 32–256 CPU cores、0.25–2 TB RAM、可逆回路コンパイラ、論理資源推定器。この段階は古典シミュレーションで完結する。

■移行条件。 実回路から得た $\kappa_{\text{rev}}(m, H)$ が、対象問題の κ_{max} を下回る候補領域が存在し、かつ $d_{\text{floor}} < d_{\text{cross}}$ を満たすこと。存在しない場合は、状態表現、ホライズン、候補幅または対象問題を再設計する。

8.7.3 段階 R2：コヒーレント候補幅と QBAI 統合

■目的。 候補幅 m に伴う実費を測り、問合せ利得がルーティング費を上回るか確認する。

■主要作業。

- $m = 2, 4, 8, \dots$ の候補ルーティング、合法性マスク、QROM を合成する。
- コヒーレント閾値判定と反射を統合する。
- $C_Q(m)/\sqrt{m}$ を測定し、最適 m^* を求める。
- 候補別非一様費用と未知の価値差に対する適応的分割を検討する。

■**必要資源。** 論理シミュレータまたは資源推定器上で 10^2 – 10^4 論理量子ビット級の回路を扱える古典計算基盤。物理量子実行は小規模部分回路に限定してよい。

■**移行条件。** 候補幅増加により総論理時空間費が低下し、強い古典基準に対する論理資源交差候補が、隠れた定数を 4–16 倍変化させても残ること。交差が $m = B$ かつ非現実的な QROM 費でのみ生じる場合、階層候補表現または古典・量子分割へ移行する。

8.7.4 段階 R3：誤り耐性物理資源評価

■**目的。** 論理資源を、物理量子ビット数、符号距離、T 工場、実行時間へ変換する。

■**主要作業。**

- 物理誤り率、論理サイクル、誤り訂正符号、許容失敗率を複数シナリオで設定する。
- データブロックと T 工場の時空間パレート前線を求める。
- T-depth 律速と T-state throughput 律速を分離する。
- 古典 HPC / GPU の電力・壁時計を含む比較する。

■**必要資源。** 自動 FTQC 資源推定器、論理回路ネットリスト、複数ハードウェア仮定。量子実機が未到達でも、論理回路とハードウェア仮定があればシナリオ評価は可能である。

■**移行条件。** 少なくとも一つの保守的ハードウェアシナリオで、 $T_Q^{\text{physical}} < T_C^{\text{best}}$ が成立し、古典性能を 2–10 倍改善しても交差が残ること。成立しなければ、主張を論理資源交差候補の提示までに限定する。

8.7.5 段階 R4：論理実機デモと MCTS 意思決定評価

■**目的。** 論理量子ハードウェア上で、可逆ロールアウトと候補同定を実行し、同一時間での意思決定品質を測る。

■**主要作業。**

- 少数候補・短ホライズンから開始し、候補幅と深さを段階的に増やす。
- 量子・古典で同一候補集合、同一価値、同一 δ を用いる。
- 壁時計、エネルギー、単純後悔、行動一致率を測る。
- 適応的 MCTS へ組み込み、選択・バックアップを含む総時間割合を再測定する。

表 8.5 研究継続、設計修正、主張縮小の判定条件。

判定点	Go	設計修正	中止または主張縮小
意味的正しさ	全候補で成功確率と価値が誤差内一致	精度・乱数・uncompute を修正	一致を保証できないなら量子推定を中止
古典比較	CRN・BAI-MCTS 後も難しい領域が残る	対象候補群を再選択	独立標本にのみ利得が残る場合は、問合せモデルを限定
誤差床	$d_{\text{floor}} < d_{\text{cross}}$	モデル・算術を改善	全対象で窓が空なら当該問題を中止
可逆化費	$\kappa_{\text{rev}} < \kappa_{\text{max}}$	状態表現、共有接頭辞、pebbling を改善	数桁超過し改善余地がなければ、論理資源交差の主張を中止
候補幅	$C_Q(m)/\sqrt{m}$ が減少または内部最小	階層化・古典量子分割	m 増加が常に不利なら候補数優位を放棄
FTQC 物理資源	保守的シナリオで交差が残る	工場数・符号・配置を再最適化	楽観条件でのみ交差する場合は、物理実時間の優位を主張しない
MCTS 全体	対象割合 f が十分大きく品質改善	より大きな処理領域へ拡張	全体寄与が小さければ局所サブルーチン研究に限定

■必要資源。誤り訂正された論理量子ビット、十分な T 供給、低遅延古典制御、問題固有オラクル。必要規模は R1–R3 の結果で確定する。

■移行条件。同一時間で最先端古典手法より低い単純後悔または高い成功率を、複数問題族で再現すること。壁時計のみ速く意思決定品質が横ばいの場合、主張は実行時間の優位に留める。

8.8 継続・修正・中止基準

量子研究は、将来ハードウェアへの期待だけで継続すると、評価不能なロードマップになりやすい。本論文では、表 8.5 の条件を研究判断に用いる。

特に重要なのは、相図に赤色領域が存在することだけを Go 条件にしないことである。境界が隠れた定数、古典実装、共分散推定、回路合成誤差のわずかな変更で消える場合、その領域は主張の根拠として弱い。少なくとも、

- 古典時間を 4 倍高速化、
- 量子費を 4-16 倍増加、
- 誤差床を 2 倍増加

を想定した感度解析により、それでも交差が残るかを確認すべきである。

8.9 本研究の限界

本論文の限界は、第 7 章の実験限界に加えて、次のように整理できる。

- (1) **構造化レビューの更新性。** 量子 BAI、量子 MDP、可逆ロールアウトは進展が速く、検索日以後の研究を継続的に更新する必要がある。
- (2) **古典下界の不足。** C_{seed} で相関した報酬ベクトルを観測する一般的固定信頼度下界を与えていない。本論文の CRN 比較は実測アルゴリズムと代理式である。
- (3) **非一様費用付き量子 BAI 定理の不足。** 候補ブロックごとの $C_Q(S, H)$ を掛けた資源式は設計指標であり、未知の価値差に適応する一般アルゴリズムと対応下界を証明していない。
- (4) **実回路合成の不足。** 小規模検証問題を除き、状態遷移、合法手、方策、世界モデルを Clifford+T 回路へ完全合成していない。従って、 κ_{rev} はシナリオ変数である。
- (5) **物理資源見積の不足。** 符号距離、T 工場、論理サイクル、通信、配置を含む物理実時間評価を行っていない。
- (6) **MCTS 全体と意思決定品質の未評価。** 適応的木探索、共有接頭辞、BAI-MCTS、ニューラル世界モデルを含む同一時間比較を実施していない。
- (7) **合成問題への依存。** 第 7 章の相図は、代表的な合成分布とシナリオ係数に基づく。実問題の価値差・共分散・費用分布へ置き換える必要がある。

これらの限界により、現時点の結論は、意味的正しさの確認から論理資源交差候補の提示までの範囲で確定する。物理実時間優位と意思決定品質優位の検証は、次段階の課題である。

8.10 本章のまとめ

本章では、第 3 章から第 7 章までの結果を統合し、MCTS 型ルート行動同定の量子加速が成立し得る条件と、今後の研究順序を整理した。

第一に、可逆ロールアウトの意味的構成は小規模問題で確認されたが、一般シミュレータにおける低費用実装は未確定である。第二に、独立標本下の既知量子問合せ改善は存在するが、共通乱数、強い古典 BAI、GPU 並列化を含めると交差領域は縮小する。第三に、論理資源交差候補は、大候補数、広いコヒーレント候補幅、低可逆化費、誤差床直上の価値差、低い候補差相関が同時に満たされる場合に限って現れた。第四に、ルート行動同定が MCTS 総時間の主要部分でなければ、局所高速化は全体へ十分に伝わらない。

次に行うべき最優先課題は、対象問題の可逆回路合成と古典基準の実測である。強い古典基準を完

成させ、対象問題の価値差・共分散・処理割合を測り、具体的な可逆ロールアウトを回路合成して、 $d_{\text{floor}} < d_{\text{cross}}$ および $\kappa_{\text{rev}} < \kappa_{\text{max}}$ が実測値で成立するかを判定することである。この条件が成立した後に初めて、論理 QBAI 統合、誤り耐性物理資源、MCTS 全体の意思決定品質へ進むことが科学的に妥当である。

第 9 章

結論

9.1 本研究の総括

第 1 章で提起した問いは、既知の量子問合せ改善が MCTS 型計画の資源改善として残るかであった。本研究はこれに答えるため、有限ホライズン・固定方策の確率的ロールアウトに基づくルート最良行動同定を対象とした。これは、モンテカルロ木探索 (Monte Carlo Tree Search; MCTS) 全体のうち、量子加速の成否を検証できる最小単位にあたる。その上で、関連研究の構造化レビュー、問題とアクセスモデルの定式化、可逆ロールアウト・オラクルの構成、古典・量子時間の比較式の導出、小規模意味検証と数値的実現可能性を評価した。

本研究が一貫して採った方針は、問合せ数を超えた比較軸を明示することである。量子計算が推定する価値の意味、古典側へ許す乱数シードの再利用、候補間相関、可逆状態遷移の費用、候補を同時に扱う幅、古典並列度、モデル・回路の誤差床、MCTS 総時間に占める対象処理の割合を同一の評価系へ含めた。これにより、「量子振幅推定または量子最良腕同定に既知の高速化がある」という事実と、「MCTS で量子優位性が成立する」という主張の間に必要な中間条件を具体化した。

本研究の結論は次の限定的かつ検証可能な形を取る。量子最良行動同定の問合せ利得が論理資源上の利得として残り得るのは、次の条件を同時に満たす問題である。乱数シード制御が可能で一回の評価が高価なシミュレータを持つこと、候補数が大きいこと、候補価値差が古典推定には難しい一方でモデルと回路の誤差床を上回ること、共通乱数による古典側の分散削減が限定的であること、そして広い候補集合を低費用でコヒーレントに処理できることである。

9.2 研究質問への最終回答

表 9.1 に、序論で設定した研究質問への最終回答をまとめる。

表 9.1 は、第 8 章で行った詳細な考察を、序論の研究質問に対応する最終回答として要約したものである。ここでは、個別の結果を重ねて説明せず、本論文が到達した証拠水準と未検証事項を明示する。

表 9.1 研究質問への最終回答と、本論文が到達した証拠水準。

質問	最終回答	証拠水準と限界
RQ1	要素技術は既知であるが、MCTS 型価値、強い古典アクセス、候補相関、可逆化費、候補幅、全体処理割合を同一に扱う統合評価は十分に確立されていない。	構造化レビューによる研究ギャップの整理。
RQ2	有限の離散問題では、有限ホライズン価値を成功確率へ変換する可逆オラクルを意味的に正しく構成できる。	小規模厳密検証。一般シミュレータの低費用回路合成は未完了。
RQ3	独立標本下では量子問合せ改善が期待できるが、共通乱数と強い古典 BAI により利得は縮小する。	古典実験と CRN 感度。乱数シード制御可能な古典法全般に対する量子下界・優位は未証明。
RQ4	論理資源交差候補は存在し得るが、大きな候補幅、低い可逆化費、限定的な古典相関、非空の価値差窓を要する。	資源代理式と相図。具体的合成回路および FTQC 物理実時間は未評価。
RQ5	ルート行動同定の高速化は MCTS 全体の高速化の必要条件であり、十分条件は総時間に占める割合に依存する。	Amdahl 型上限。適応的 MCTS と同一時間の意思決定品質比較は未実施。

9.3 本研究の学術的貢献

本研究の学術的貢献は、次の四点に整理できる。

- (1) **関連研究の統合的整理。**MCTS、古典最良行動同定、共通乱数法、量子振幅推定、量子最良腕同定、可逆計画、誤り耐性量子資源評価を、問題出力、アクセスモデル、複雑度、オラクル費、MCTS との距離という共通軸で比較し、既知成果と研究ギャップを明確化した。
- (2) **意思決定価値と誤差の統一的定式化。**最終的に最適化したい対象価値、有限ホライズンのモデル価値、有限精度オラクルの実装平均を分離し、候補削減、モデル化、オラクル実装、最良行動同定の誤差を最終後悔へ接続した。また、古典独立標本、古典共通乱数、量子チャネル、量子コヒーレント結合を区別する公平比較規約を与えた。
- (3) **量子優位性の資源交差条件。**候補数、価値差、候補相関、古典並列度、候補幅、可逆化費、誤差床を同じ時間モデルへ含め、問合せ改善が論理資源改善として残る条件と、古典分散削減または量子回路費によって消失する条件を導出した。特に、誤差床と速度交差からなる非空の量子優位候補窓を明示した。
- (4) **反証可能な数値評価。**小規模可逆オラクルの意味的正しさを厳密に検証し、独立標本の古典計算量、共通乱数相関、候補相関の異質性、候補幅、可逆化費、MCTS 全体処理割合を数値的に評価した。これにより、量子交差候補が現れる条件だけでなく、消失する条件を具体化した。

本研究の独自性は、既知の量子問合せ改善を MCTS 型計画へ適用する際の暗黙条件を明示し、意味、統計、回路、資源、全体性能を連続した検証問題へ変換した点にある。

9.4 量子優位性に関する最終評価

本研究で確認した量子優位性の証拠水準は、次のように整理できる。

意味的正しさ	小規模問題において、有限ホライズン価値とオラクル成功確率の一致、有限精度誤差上界、逆演算を確認した。この水準は達成した。
問合せ優位	強いコヒーレント・オラクル下の量子最良腕同定には既知の問合せ改善がある。本論文はその依存を数値代理量として用いたが、乱数シード制御可能な古典法全般に対する新しい量子優位定理は示していない。
論理資源交差	明示した資源代理モデルにおいて、限定されたパラメータ領域に交差候補を得た。ただし、可逆化費は具体的な大規模回路の合成値ではなく感度変数であり、論理資源優位を実証したとはいえない。
物理実時間優位	符号距離、論理サイクル、マジック状態工場、ルーティングを含む FTQC 物理実時間評価を完了していないため、未検証である。
意思決定品質優位	適応的 MCTS へ量子サブルーチンを組み込み、同一時間で最先端古典手法より低い単純後悔または高い成功率を示していないため、未検証である。

本研究が導いた二つの中心的結果は次の通りである。第一に、量子優位候補窓が非空であるための必要条件（命題 6.9）は、誤差床が交差価値差を下回ることを要求する。これは、量子探索の優位が価値モデルと実装平均の精度改善と不可分であることを意味する。第二に、コヒーレント候補幅を問題規模によらない定数に固定する限り、候補数に関する平方根型の改善は得られない（系 6.7）。既知 QBAI の候補数依存の利得を享受するには、候補幅そのものを問題規模とともに拡大する必要がある。

従って、本研究の到達点は、**小規模問題におけるオラクルの意味的正しさと、明示した資源モデルにおける論理資源交差候補の提示**である。物理実時間優位と意思決定品質優位の検証は、この到達点が定義する次の段階に属する。

9.5 限界と今後の課題

本研究の結論を次の段階へ進めるため、優先すべき課題は三点である。

■**強い古典比較の完成。** 本論文の古典実験は、一様法、LUCB、共通乱数対応の停止規則に限られた。今後は、Track-and-Stop、KL-LUCB、共通乱数に対応した逐次競争法、制御変量、BAI-MCTS、CPU・GPU 並列化を同一の候補集合、価値、失敗確率で実装し、古典最良時間と候補差共分散を実測する必要がある。独立標本に対してのみ量子利得が残る場合、主張はそのアクセスモデルへ限定すべきである。

■**具体的な可逆回路合成。** 状態表現、合法行動、方策、遷移、報酬、候補ルーティングを Clifford+ T 回路へ合成し、論理量子ビット数、 T ゲート数、 T 深さ、失敗確率配分を取得する必要がある。これにより、感度変数として扱った可逆化費を実測資源へ置き換え、誤差床と速度交差の窓が実問題で非空かを判定できる。候補幅を増やす回路費が $\sqrt{m}$ より速く増える場合、候補数に関する量子利得は消える。

■**MCTS 全体での同一時間比較。** 古典木管理と量子葉評価を組み合わせる段階から開始し、共有接頭辞、可変時間ロールアウト、信頼区間バックアップを含む適応的 MCTS へ拡張する必要がある。最終評価は、問合せ回数ではなく、同一壁時計時間における単純後悔、成功率、方策価値で行うべきである。対象サブルーチンが総時間の小部分に留まる場合には、研究を局所的な量子モンテカルロ・サブルーチンへ限定することが妥当である。

加えて、具体的な論理資源交差が確認された後にのみ、表面符号、符号距離、マジック状態工場、論理クロック、物理量子ビット数を含む物理資源評価へ進むべきである。物理量子ビット数の議論は、論理資源交差の確認を前提として初めて意味を持つ。

9.6 結語

本研究が明らかにしたのは、どの価値を量子計算へ符号化し、どの情報アクセスを古典・量子双方へ許し、どの可逆化費と誤差を支払い、どの候補領域で比較すべきかという、MCTS 型計画の量子加速を科学的に評価するための条件である。

分析と数値評価から、量子加速が有望となるのは、候補数が大きく、精密な識別を要し、候補差の共通乱数相関が限定的で、低費用の広いコヒーレント候補アクセスが可能であり、さらにロールアウト価値生成が総計算時間の主要部分を占める問題に限られることが示された。反対に、候補数が小さい、価値差が大きい、共通乱数が極めて有効、可逆化費が大きい、またはモデル誤差が候補順位を覆う問題は、古典手法の領域に留まる。

本研究の意義は、量子加速が成立する条件と成立しない条件を同じ枠組みで示した点にある。これにより、MCTS の量子加速は、抽象的な将来構想から、意味的正しさ、強い古典比較、論理回路合成、物理資源評価、意思決定品質という段階的な証拠を要求する、反証可能な研究課題として位置づけられた。

付録 A

適用例：量子ゲート操作型ボードゲームへの枠組み適用

A.1 本付録の目的と位置づけ

本論文の枠組みは、対象問題に依存しない一般的な形で提示した。しかし、実際に枠組みを適用するには、 B 、 d 、 ρ 、 κ_{rev} 、 f 、 d_{floor} といった量をどのように測定または見積もるかが問題となる。本付録では、著者が実装した量子ゲート操作型ボードゲームの AI エンジンを実験に、この測定手順を実演する。

本付録の数値は、既存の実装から得られた計測値と、公表されている資源見積からの外挿による見積である。第 8 章の段階 R0 が要求する実測は、本付録の手順を出発点として別途実施する。

A.2 対象問題

対象は 8×8 盤面上の二人零和ゲームであり、各マスが確定状態、重ね合わせ状態、エンタングル状態のいずれかを取る。プレイヤーは量子ゲート (H、X、Y、Z、CNOT、SWAP) を行・列・ 2×2 領域または隣接ペアへ適用し、最大ターン数の到達後に全マスを測定して石数で勝敗を決する。終局が確率的崩壊で決まるため、価値は本質的に期待値であり、第 4 章のモデル価値の定義がそのまま適用できる。

現行 AI は、32 次元特徴量を入力とする変分量子回路による盤面評価と、4-ply 古典ミニマックス探索を組み合わせた構成である。本付録では、この既存実装から測定可能な量を抽出する。

A.3 枠組みパラメータの見積

A.3.1 候補数 B

行動空間の理論上限は約 1,060 (1 ビットゲート $4 \times 65 = 260$ 、2 ビットゲート最大約 800) であり、ゲート使用後のクールダウンと直前手による禁止領域の制約により、実際の局面では約 100–300 へ縮

小する。従って $B \in [10^2, 10^3]$ である。第 7.7 節の代表シナリオが交差候補に要求した $B \gtrsim 1.5 \times 10^3$ と比較すると、この行動空間は**一桁不足**している。すなわち、候補数の観点では本対象は量子交差候補の領域に入らない。

A.3.2 ルート判断の処理割合 f

現行実装の 1 ターン当たり処理時間は約 3.3 秒であり、その内訳は候補評価が約 0.33 秒、4-ply 探索が約 3.0 秒である。ルート候補の評価のみを量子化対象とみなすと $f \simeq 0.10$ であり、式 (6.53) の Amdahl 上限は、候補評価を無限に高速化しても全体で約 1.11 倍に留まる。深い探索まで量子化対象へ含める場合は f が 0.9 程度まで上昇し得るが、その場合は探索構造そのものの可逆化が必要となり、 κ_{rev} が大幅に増加する。この交換関係は、第 6 章の Amdahl 型上限が実問題で拘束的に働く典型例である。

A.3.3 可逆化費 κ_{rev}

本対象のロールアウトは、ゲート適用規則、クールダウン管理、禁止領域判定、エンタングルペア追跡を含むため、格子上の単純な遷移より複雑である。深さ倍率の想定として、 T ゲート深度比に基づく楽観値 9.4、CNOT 換算の中庸値 56、論理 FTQC 実装を想定した保守値 940 という三シナリオを置く。これらは、逐次意思決定問題のコヒーレント・ロールアウト・オラクルについて報告されている実コンパイル値 [35] のオーダーと矛盾しない範囲である。

A.3.4 候補間相関 ρ

本対象では、終局測定 of 乱数を候補間で共有できる。同一の測定乱数列の下で複数の候補手を評価すれば、候補差から共通の崩壊成分が消えるため、 ρ は高い値を取ると予想される。これは古典側に有利に働き、第 6 章の交差条件を厳しくする。実測は段階 R0 の作業項目である。

A.3.5 誤差床 d_{floor}

現行の評価関数は、検証相関が古典回帰手法を下回る水準にある。この場合 β_{model} が支配的となり、式 (1.1) の左辺が大きくなる。すなわち、評価モデルの精度改善は、出力品質の改善であると同時に、量子優位窓を存在させるための前提条件でもある。

A.4 結論：本枠組みによる判定

表 A.1 適用例に対する枠組みパラメータの見積と判定。いずれも実測ではなく、既存実装からの推定値である。

パラメータ	見積	判定への含意
B	10^2 – 10^3 (上限約 1,060)	代表シナリオの要求 $\gtrsim 1.5 \times 10^3$ に一桁不足
f	約 0.10 (候補評価のみ)	Amdahl 上限約 1.11 倍。探索まで含めると κ_{rev} が増大
κ_{rev}	9.4–940 (三シナリオ)	中庸値以上では $d_{\text{cross}} < 0.005$
ρ	高いと予想 (測定乱数の共有)	古典側が強く、交差条件はさらに厳しい
d_{floor}	現行評価関数では大きい	中心不等式 (1.1) の左辺を押し上げる

以上の見積を式 (1.1) へ代入すると、 $\rho = 0.5$ 、 $\kappa_{\text{rev}} = 56$ 、 $P_{\text{eff}} = 32$ 、 $m = B = 256$ の想定で $d_{\text{cross}} \simeq 2.2 \times 10^{-3}$ となる。現行の評価モデル誤差はこの値を上回ると見積もられるため、優位候補窓は空である。

この否定的判定は、本論文の枠組みの実用的価値を示している。ゲームが量子的な構造を持つことと、その探索が量子加速に適することは独立した問題であり、後者の判定には本論文が定義した測定手順を要する。段階 R0 の実測により、この見積は改訂され得る。

参考文献

- [1] Levente Kocsis and Csaba Szepesvári. “Bandit Based Monte-Carlo Planning”. In: *Machine Learning: ECML 2006*. Ed. by Johannes Fürnkranz, Tobias Scheffer, and Myra Spiliopoulou. Vol. 4212. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006, pp. 282–293. DOI: 10.1007/11871842_29.
- [2] Cameron B. Browne, Edward Powley, Daniel Whitehouse, Simon M. Lucas, Peter I. Cowling, Philipp Rohlfshagen, Stephen Tavener, Diego Perez, Spyridon Samothrakis, and Simon Colton. “A Survey of Monte Carlo Tree Search Methods”. In: *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games* 4.1 (2012), pp. 1–43. DOI: 10.1109/TCIAIG.2012.2186810.
- [3] Emilie Kaufmann, Olivier Cappé, and Aurélien Garivier. “On the Complexity of Best-Arm Identification in Multi-Armed Bandit Models”. In: *Journal of Machine Learning Research* 17.1 (2016), pp. 1–42. URL: <https://jmlr.org/papers/v17/kaufman16a.html>.
- [4] Aurélien Garivier and Emilie Kaufmann. “Optimal Best Arm Identification with Fixed Confidence”. In: *29th Annual Conference on Learning Theory*. Ed. by Vitaly Feldman, Alexander Rakhlin, and Ohad Shamir. Vol. 49. Proceedings of Machine Learning Research. Columbia University, New York, New York, USA: PMLR, 2016, pp. 998–1027. URL: <https://proceedings.mlr.press/v49/garivier16a.html>.
- [5] Emilie Kaufmann and Wouter M. Koolen. “Monte-Carlo Tree Search by Best Arm Identification”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017, pp. 4904–4913. URL: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/a6d259bfbfa2062843ef543e21d7ec8e-Abstract.html>.
- [6] Gilles Brassard, Peter Høyer, Michele Mosca, and Alain Tapp. “Quantum Amplitude Amplification and Estimation”. In: *Quantum Computation and Information*. Ed. by Samuel J. Lomonaco Jr. and Howard E. Brandt. Vol. 305. Contemporary Mathematics. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2002, pp. 53–74. DOI: 10.1090/conm/305/05215.
- [7] Ashley Montanaro. “Quantum Speedup of Monte Carlo Methods”. In: *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 471.2181, 20150301 (2015). DOI: 10.1098/rspa.2015.0301.

- [8] Daochen Wang, Xuchen You, Tongyang Li, and Andrew M. Childs. “Quantum Exploration Algorithms for Multi-Armed Bandits”. In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 35. 11. 2021, pp. 10102–10110. DOI: 10.1609/aaai.v35i11.17212.
- [9] Xuchuang Wang, Yu-Zhen Janice Chen, Matheus Guedes de Andrade, Jonathan Allcock, Mohammad Hajiesmaili, John C.S. Lui, and Don Towsley. “Quantum Best Arm Identification with Quantum Oracles”. In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 39. 20. 2025, pp. 21321–21329. DOI: 10.1609/aaai.v39i20.35432.
- [10] Simon Buchholz, Jonas M. Kübler, and Bernhard Schölkopf. “Multi-Armed Bandits and Quantum Channel Oracles”. In: *Quantum* 9, 1672 (2025). DOI: 10.22331/q-2025-03-25-1672.
- [11] Michael Kearns, Yishay Mansour, and Andrew Y. Ng. “A Sparse Sampling Algorithm for Near-Optimal Planning in Large Markov Decision Processes”. In: *Machine Learning* 49.2–3 (2002), pp. 193–208. DOI: 10.1023/A:1017932429737.
- [12] Wassily Hoeffding. “Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables”. In: *Journal of the American Statistical Association* 58.301 (1963), pp. 13–30. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500830.
- [13] Paul Glasserman and David D. Yao. “Some Guidelines and Guarantees for Common Random Numbers”. In: *Management Science* 38.6 (1992), pp. 884–908. DOI: 10.1287/mnsc.38.6.884.
- [14] Barry L. Nelson and Frank J. Matejcik. “Using Common Random Numbers for Indifference-Zone Selection and Multiple Comparisons in Simulation”. In: *Management Science* 41.12 (1995), pp. 1935–1945. DOI: 10.1287/mnsc.41.12.1935.
- [15] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN: 9781107002173. DOI: 10.1017/CB09780511976667.
- [16] Charles H. Bennett. “Logical Reversibility of Computation”. In: *IBM Journal of Research and Development* 17.6 (1973), pp. 525–532. DOI: 10.1147/rd.176.0525.
- [17] Charles H. Bennett. “Time/Space Trade-Offs for Reversible Computation”. In: *SIAM Journal on Computing* 18.4 (1989), pp. 766–776. DOI: 10.1137/0218053.
- [18] Yohichi Suzuki, Shumpei Uno, Rudy Raymond, Tomoki Tanaka, Tamiya Onodera, and Naoki Yamamoto. “Amplitude Estimation without Phase Estimation”. In: *Quantum Information Processing* 19.2, 75 (2020). DOI: 10.1007/s11128-019-2565-2.
- [19] Dmitry Grinko, Julien Gacon, Christa Zoufal, and Stefan Woerner. “Iterative Quantum Amplitude Estimation”. In: *npj Quantum Information* 7, 52 (2021). DOI: 10.1038/s41534-021-00379-1.
- [20] Christoph Dürr and Peter Høyer. *A Quantum Algorithm for Finding the Minimum*. 1996. DOI: 10.48550/arXiv.quant-ph/9607014. arXiv: quant-ph/9607014.
- [21] Arjan Cornelissen, Yassine Hamoudi, and Sofiene Jerbi. “Near-optimal Quantum Algorithms for Multivariate Mean Estimation”. In: *Proceedings of the 54th Annual ACM*

- SIGACT Symposium on Theory of Computing (STOC)*. ACM, 2022, pp. 33–43. DOI: 10.1145/3519935.3520045.
- [22] Austin G. Fowler, Matteo Mariantoni, John M. Martinis, and Andrew N. Cleland. “Surface Codes: Towards Practical Large-Scale Quantum Computation”. In: *Physical Review A* 86.3, 032324 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevA.86.032324.
 - [23] Daniel Litinski. “A Game of Surface Codes: Large-Scale Quantum Computing with Lattice Surgery”. In: *Quantum* 3, 128 (2019). DOI: 10.22331/q-2019-03-05-128.
 - [24] Craig Gidney and Martin Ekerå. “How to Factor 2048 Bit RSA Integers in 8 Hours Using 20 Million Noisy Qubits”. In: *Quantum* 5, 433 (2021). DOI: 10.22331/q-2021-04-15-433.
 - [25] Gene M. Amdahl. “Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities”. In: *Proceedings of the April 18–20, 1967, Spring Joint Computer Conference*. AFIPS ’67 (Spring). New York, New York, USA: Association for Computing Machinery, 1967, pp. 483–485. DOI: 10.1145/1465482.1465560.
 - [26] Zohar Feldman and Carmel Domshlak. “Simple Regret Optimization in Online Planning for Markov Decision Processes”. In: *Journal of Artificial Intelligence Research* 51 (2014), pp. 165–205. DOI: 10.1613/jair.4432.
 - [27] Zitian Li and Wang Chi Cheung. “Best Arm Identification with Resource Constraints”. In: *Proceedings of The 27th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. Ed. by Sanjoy Dasgupta, Stephan Mandt, and Yingzhen Li. Vol. 238. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2024, pp. 253–261. URL: <https://proceedings.mlr.press/v238/li24c.html>.
 - [28] Andris Ambainis. “Variable Time Amplitude Amplification and Quantum Algorithms for Linear Algebra Problems”. In: *29th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2012)*. Vol. 14. LIPIcs. 2012, pp. 636–647. DOI: 10.4230/LIPIcs.STACS.2012.636.
 - [29] Daochen Wang, Aarthi Sundaram, Robin Kothari, Ashish Kapoor, and Martin Roetteler. “Quantum Algorithms for Reinforcement Learning with a Generative Model”. In: *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*. Ed. by Marina Meila and Tong Zhang. Vol. 139. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2021, pp. 10916–10926. URL: <https://proceedings.mlr.press/v139/wang21w.html>.
 - [30] Bin Luo, Yuwen Huang, Jonathan Allcock, Xiaojun Lin, Shengyu Zhang, and John C. S. Lui. “Quantum Algorithms for Finite-Horizon Markov Decision Processes”. In: *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*. Vol. 267. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2025, pp. 41200–41234. URL: <https://proceedings.mlr.press/v267/luo25e.html>.
 - [31] Vedran Dunjko, Jacob M. Taylor, and Hans J. Briegel. “Quantum-Enhanced Machine Learning”. In: *Physical Review Letters* 117.13 (2016), p. 130501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.130501.

- [32] Orson R. L. Peters. “Quantum Speedups for Monte Carlo Tree Search”. Master’s thesis. Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Leiden University, 2021. URL: <https://theses.liacs.nl/2033>.
- [33] Ashley Montanaro. “Quantum-Walk Speedup of Backtracking Algorithms”. In: *Theory of Computing* 14.15 (2018), pp. 1–24. DOI: 10.4086/toc.2018.v014a015.
- [34] Andris Ambainis, Andrew M. Childs, Ben W. Reichardt, Robert Špalek, and Shengyu Zhang. “Any AND–OR Formula of Size N Can Be Evaluated in Time $N^{1/2+o(1)}$ on a Quantum Computer”. In: *SIAM Journal on Computing* 39.6 (2010), pp. 2513–2530. DOI: 10.1137/080712167.
- [35] Nishant Shukla. *Coherent Rollout Oracles for Finite-Horizon Sequential Decision Problems*. Preprint. 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2604.25962. arXiv: 2604.25962 [quant-ph].
- [36] Eyal Even-Dar, Shie Mannor, and Yishay Mansour. “Action Elimination and Stopping Conditions for the Multi-Armed Bandit and Reinforcement Learning Problems”. In: *Journal of Machine Learning Research* 7 (2006), pp. 1079–1105.
- [37] Shivaram Kalyanakrishnan, Ambuj Tewari, Peter Auer, and Peter Stone. “PAC Subset Selection in Stochastic Multi-armed Bandits”. In: *Proceedings of the 29th International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2012, pp. 655–662.
- [38] Yassine Hamoudi. “Quantum Sub-Gaussian Mean Estimator”. In: *29th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2021)*. Vol. 204. LIPIcs. 2021, 50:1–50:17. DOI: 10.4230/LIPIcs.ESA.2021.50.